



[765] 设函数 $u = f(x, xy, xyz)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} =$ _____.

解 令 $v = xy, w = xyz$, 则 $u = f(x, v, w)$, 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_x + f'_v \cdot v'_x + f'_w \cdot w'_x = f'_x + yf'_v + zf'_w,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= (f''_{xv} \cdot v'_y + f''_{xw} \cdot w'_y) + y(f''_{vw} \cdot v'_y + f''_{ww} \cdot w'_y) + f'_v + yz(f''_{vw} \cdot v'_y + f''_{ww} \cdot w'_y) + zf'_w \\ &= xf''_{xv} + xf''_{xw} + xyf''_{vw} + 2xyzf''_{vw} + xyz^2f''_{ww} + f'_v + zf'_w. \end{aligned}$$

故应填 $xf''_{xv} + xf''_{xw} + xyf''_{vw} + 2xyzf''_{vw} + xyz^2f''_{ww} + f'_v + zf'_w$.

点评 对于中间变量或自变量多于两个的情况, 复合函数求导法则可进行相应推广. 原则为: 函数对某个自变量求偏导数时, 必须通过一切有关的中间变量, 有几个中间变量, 公式中就有几项相加. 其中每一项都应是函数对某个中间变量的偏导数与这个中间变量对该自变量偏导数的乘积, 此法则也称为链式法则.

§5. 隐函数的求导法则

1. 一元隐函数求导法则

设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某个邻域内具有连续的偏导数 $F'_x(x, y), F'_y(x, y)$, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则在 (x_0, y_0) 的某邻域内, 方程 $F(x, y) = 0$ 恒能惟一确定一个具有连续导数的函数 $y = f(x)$, 它满足条件 $y_0 = f(x_0)$, 并有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

2. 二元隐函数求导法则

设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域内具有连续的偏导数 $F'_x(x, y, z), F'_y(x, y, z), F'_z(x, y, z)$, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0, F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则在点 (x_0, y_0, z_0) 的某一邻域内, 方程 $F(x, y, z) = 0$ 恒能惟一确定一个具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 它满足条件 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

基本题型

隐函数存在性的讨论

[766] 设有三元方程 $xy - z \ln y + e^z = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程_____.

- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$
- (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$



解 令 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$, 显然 $F(0, 1, 1) = 0$. 且 $\frac{\partial F}{\partial x} = y + ze^{xz}$, $\frac{\partial F}{\partial y} = x - \frac{z}{y}$, $\frac{\partial F}{\partial z} = -\ln y + xe^{xz}$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内连续, 又 $F'_x(0, 1, 1) = y + ze^{xz} \Big|_{(0,1,1)} = 2 \neq 0$, $F'_y(0, 1, 1) = -1 \neq 0$, 根据隐函数存在定理知, 方程 $F(x, y, z) = 0$, 可以确定具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$. 因为 $F'_z(0, 1, 1) = 0$, 所以未必能确定隐函数 $z = z(x, y)$. 故应选(D).

求多元隐函数的偏导数

【767】 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解 对方程两边关于 x 求偏导数, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{2x-3z} \left(2 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} \right),$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}.$

同理, 对方程两边关于 y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{2x-3z} \left(-3 \frac{\partial z}{\partial y} \right) + 2,$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}$, 所以 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{6e^{2x-3z} + 2}{1+3e^{2x-3z}} = 2.$

故应填 2.

点评 本题也可直接使用隐函数求偏导公式计算.

【768】 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$ 所确定的函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解 将所给方程两边对 y 求导, 得

$$-\frac{x}{z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{z} \cdot \frac{y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - z}{y^2}$$

因此 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(x+z)}.$

故应填 $\frac{z^2}{y(x+z)}.$

【769】 设 $x \cdot \cos y + y \cdot \cos z + z \cdot \cos x = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$

解 将方程

$$x \cdot \cos y + y \cdot \cos z + z \cdot \cos x = 1$$

两端分别对 x, y 求导(其中 z 是 x, y 的函数)得

$$\cos y - y \cdot \sin z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - z \sin x + \frac{\partial z}{\partial x} \cos x = 0$$

$$-x \sin y + \cos z - y \sin z \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} \cos x = 0$$

由此解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\cos y - z \sin x}{y \sin z - \cos x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\cos z - x \sin y}{y \sin z - \cos x}.$



【770】 设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

解 设 $F(x, y, z) = xe^x - ye^y - ze^z$, 则

$$F'_x = (x+1)e^x, \quad F'_y = -(y+1)e^y, \quad F'_z = -(z+1)e^z$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{x+1}{z+1}e^{x-z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{y+1}{z+1}e^{y-z},$

而 $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_x + f'_z \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x + f'_z \frac{x+1}{z+1}e^{x-z}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'_y + f'_z \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y - f'_z \frac{y+1}{z+1}e^{y-z}.$

所以 $du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = (f'_x + f'_z \frac{x+1}{z+1}e^{x-z})dx + (f'_y - f'_z \frac{y+1}{z+1}e^{y-z})dy.$

【771】 设函数 $z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 给出, F, z 都是可微函数, 则有等式

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

证 设 $x + \frac{z}{y} = u, y + \frac{z}{x} = v$, 则有 $F(u, v) = 0$ 将它两边分别对 x, y 求偏导数, 再将 z 视为 x, y 的函数, 得

$$F'_u \left(1 + y^{-1} \frac{\partial z}{\partial x}\right) + F'_v \left(\frac{\partial z}{\partial x} x^{-1} - x^{-2} z\right) = 0 \quad ①$$

$$F'_u \left(\frac{\partial z}{\partial y} y^{-1} - y^{-2} z\right) + F'_v \left(1 + x^{-1} \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0 \quad ②$$

将①、②联立, 解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^{-2} z F'_v - F'_u}{y^{-1} F'_u + x^{-1} F'_v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y^{-2} z F'_u - F'_v}{y^{-1} F'_u + x^{-1} F'_v}$$

于是

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{x^{-2} z F'_v - F'_u}{y^{-1} F'_u + x^{-1} F'_v} + y \frac{y^{-2} z F'_u - F'_v}{y^{-1} F'_u + x^{-1} F'_v} = z - xy.$$

由方程组确定的隐函数的求导

【772】 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

解 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx}$

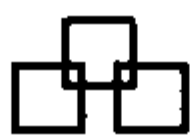
由 $e^{xy} - y = 0$ 得 $e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - \frac{dy}{dx} = 0, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy}} = \frac{y^2}{1 - xy};$

由 $e^z - xz = 0$ 得 $e^z \frac{dz}{dx} - z - x \frac{dz}{dx} = 0, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{z}{e^z - x} = \frac{z}{xz - x}.$

于是 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y^2}{1 - xy} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{xz - x} \frac{\partial f}{\partial z}.$

点评 本题为多元复合函数求导及隐函数求导的综合题. $\frac{du}{dx}$ 为全导数, 计算的关键为求出

$\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{dz}{dx}$, 它们可由隐函数求导法则得出.



【773】 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx}$, ①

由 $e^{xy} - xy = 2$ 两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - (y + x \frac{dy}{dx}) = 0, \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

又由 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边对 x 求导, 得

$$e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1 - \frac{dz}{dx}), \quad \text{即} \quad \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

将其代入①式, 得

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left[1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)} \right] \frac{\partial f}{\partial z}.$$

【774】 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解 分别在 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 的两端对 x 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = f + x(1 + \frac{dy}{dx})f' \\ F'_x + F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} -xf' \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = f + xf' \\ F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = -F'_x \end{cases}$$

由此解得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{(f + xf')F'_y - xf'F'_x}{F'_y + xf'F'_z} \quad (F'_y + xf'F'_z \neq 0).$$

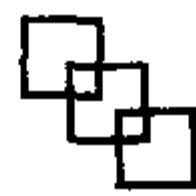
点评 本题需通过含有导数的方程组求得其解.

§ 6. 多元函数微分学的几何应用

1. 空间曲线的切线与法平面

设空间曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

其中 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 均为 t 的可微函数, 且 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 不同时为零, 则当 $t = t_0$ 时, 曲线上对应点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为



$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$$

2. 曲面的切平面与法线

设曲面方程为 $F(x, y, z) = 0$, 其中 $F(x, y, z)$ 具有连续的偏导数 F'_x, F'_y, F'_z , 且它们不同时为零. 则在曲面上点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

若曲面方程为 $z = f(x, y)$, 且 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 则曲面上点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$f'_x(x_0, y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z-z_0}{-1}$$

基本题型

求参数方程确定的空间曲线的切线与法平面

【775】 在曲线 $\begin{cases} x=t \\ y=-t^2 \\ z=t^3 \end{cases}$ 的所有切线中, 与平面 $x+2y+z=-4$ 平行的切线_____.

(A) 只有一条 (B) 只有两条 (C) 至少有三条 (D) 不存在

分析 曲线 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ 的切线方向向量为 $(x'(t), y'(t), z'(t))$.

曲线的切线与平面平行, 即曲线的切线与平面的法向量垂直. 根据向量垂直的充要条件, 即可得解.

解 曲线的切线方向向量为 $(x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, -2t, 3t^2)$. 依题意知, 切线应与平面 $x+2y+z=-4$ 的法向量垂直, 于是有

$$(1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 1 - 4t + 3t^2 = 0,$$

解得 $t_1 = \frac{1}{3}, t_2 = 1$.

所以与平面 $x+2y+z=-4$ 平行的切线应有两条.

故应选(B).

【776】 曲线 $\begin{cases} x=t \\ y=t^2 \\ z=t^3 \end{cases}$ 上点 M 处的切线平行于平面 $x+2y+z=4$, 则点 M 的坐标可以是

(A)(1, 1, 1) (B) $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}\right)$ (C) $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}\right)$ (D)(-3, 9, -27)

解 因为 $\frac{\partial x}{\partial t} = 1, \frac{\partial y}{\partial t} = 2t, \frac{\partial z}{\partial t} = 3t^2$, 故曲线上点 $M(x, y, z)$ 处切线的方向向量是 $s = \{1, 2t, 3t^2\}$, 而平面 $x + 2y + z = 4$ 的法向量 $n = \{1, 2, 1\}$, 由于切线平行于已知平面, 因此,

$$s \cdot n = 0 \quad \text{即} \quad 1 + 4t + 3t^2 = 0.$$

解此方程得 $t = -1$ 或 $t = -\frac{1}{3}$,

当 $t = -1$ 时, $x = -1, y = 1, z = -1$;

当 $t = -\frac{1}{3}$ 时, $x = -\frac{1}{3}, y = \frac{1}{9}, z = -\frac{1}{27}$.

于是点 M 的坐标是 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}\right)$ 或 $(-1, 1, -1)$.

故应选(B).

求曲线方程为一般方程的空间曲线的切线与法平面

[777] 求 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 $(-1, 1, 2)$ 处的切线方程.

解 方程组两边对 x 求导, 得
$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ \frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx} \end{cases}$$

解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \frac{dz}{dx} = 0$.

所以在 $(-1, 1, 2)$ 处的切线方向向量为 $T = \left\{1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\right\} \Big|_{(-1, 1, 2)} = \{1, 1, 0\}$.

所以切线方程为 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{0}$.

由 $z = f(x, y)$ 确定的曲面求切平面与法线

[778] 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

解 设切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 于是曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 在点 P 的法向量为 $\{x_0, 2y_0, -1\}$, 所给平面的法向量为 $\{2, 2, -1\}$. 由条件知 $\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{2} = \frac{-1}{-1}$
所以切点坐标为

$$x_0 = 2, \quad y_0 = 1, \quad z_0 = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 3$$

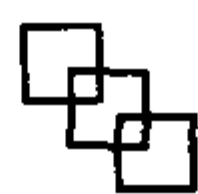
于是, 所求切平面方程为

$$2(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0, \quad \text{即} \quad 2x + 2y - z - 3 = 0.$$

[779] 试证: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} + 3$ 的所有切平面都通过锥面的顶点.

证 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

故锥面上任一点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为



$$z - z_0 = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}(x - x_0) + \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}(y - y_0)$$

将 $z_0 - 3 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ 代入上述方程, 整理后得

$$x_0 x + y_0 y - (z_0 - 3)(z - 3) = 0$$

而锥面顶点的坐标 $(0, 0, 3)$ 满足上述方程, 所以锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} + 3$ 的所有切平面都通过锥面的顶点.

由 $F(x, y, z) = 0$ 确定的曲面求切平面及法线

【780】 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为_____.

解 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$, 则 $F'_x = 2y$, $F'_y = 2x$, $F'_z = 1 - e^z$
在点 $(1, 2, 0)$ 处切平面的法向量为 $\{4, 2, 0\}$. 则切平面方程为

$$4(x - 1) + 2(y - 2) + 0(z - 0) = 0, \quad \text{即} \quad 2x + y - 4 = 0.$$

故应填 $2x + y - 4 = 0$.

【781】 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____.

解 旋转曲面方程为 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$

令 $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + 3z^2$, 则 $F'_x = 6x$, $F'_y = 4y$, $F'_z = 6z$ 在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量为 $\{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\}$, 单位化得 $\frac{1}{\sqrt{5}}\{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}$.

故应填 $\frac{1}{\sqrt{5}}\{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}$.

【782】 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的法线方程为_____.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$, $M_0(1, -2, 2)$, 则

$$\begin{aligned} F'_x &= 2x, & F'_y &= 4y, & F'_z &= 6z, \\ F'_x|_{M_0} &= 2, & F'_y|_{M_0} &= -8, & F'_z|_{M_0} &= 12, \end{aligned}$$

取 $n = \{1, -4, 6\}$

所求法线方程为: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$.

点评 本题应先求出法线的方向向量, 再用直线的对称式写出法线方程. 平面曲线的切线和法平面方程以及曲面的法线和切平面方程是几何应用常考题型, 我们应熟记相关公式.

【783】 试证曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ ($a > 0$) 在任一点 (x_0, y_0, z_0) 处 (其中 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$) 的切平面, 在三个坐标轴上的截距之和为常数.

解 曲面上任一点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为

$$\frac{1}{\sqrt{x_0}}(x - x_0) + \frac{1}{\sqrt{y_0}}(y - y_0) + \frac{1}{\sqrt{z_0}}(z - z_0) = 0,$$

其截距式方程为 $\frac{1}{\sqrt{ax_0}}x + \frac{1}{\sqrt{ay_0}}y + \frac{1}{\sqrt{az_0}}z = 1$.

故在三个坐标轴上的截距之和为



$$\sqrt{ax_0} + \sqrt{ay_0} + \sqrt{az_0} = \sqrt{a}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}) = a.$$

【784】 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上哪一点处的切平面在坐标轴上的三个截距相等?

解 设所求的点为 (x_0, y_0, z_0) , 令

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

则

$$F'_x(x_0, y_0, z_0) = \frac{2x_0}{a^2}, \quad F'_y(x_0, y_0, z_0) = \frac{2y_0}{b^2}, \quad F'_z(x_0, y_0, z_0) = \frac{2z_0}{c^2},$$

代入切平面方程得

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$$

令 $y=0, z=0$ 得 x 轴上的截距为 $\frac{a^2}{x_0}$, 类似可得 y 轴上, z 轴上的截距为 $\frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$.

由题设截距相等有 $\frac{a^2}{x_0} = \frac{b^2}{y_0} = \frac{c^2}{z_0}$ 即

$$y_0 = \frac{b^2}{a^2}x_0, \quad z_0 = \frac{c^2}{a^2}x_0 \quad ①$$

又

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1 \quad ②$$

由式①, ②解得

$$x_0 = \frac{\pm a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad y_0 = \frac{\pm b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad z_0 = \frac{\pm c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

所以点

$$\left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

与点

$$\left(\frac{-a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{-b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{-c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

处的切平面在三坐标轴上的截距相等.

【785】 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则

(A) $dz \Big|_{(0,0)} = 3dx + dy$

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $\{3, 1, 1\}$

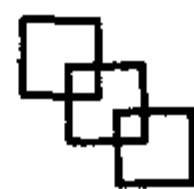
(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\{1, 0, 3\}$

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\{3, 0, 1\}$

解 对于选项(C), xOz 面上曲线 $z = f(x, 0)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处导数

$$\frac{dz}{dx} \Big|_{(0,0)} = f'_x(0, 0) = 3,$$

且 xOz 面上的向量在 y 轴上的分量为零, 故切线的方向向量为 $\{1, 0, 3\}$.



故应选(C).

点评 选项(A)不对. 因为函数 $z=f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处存在偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{M_0}, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{M_0}$ 并不能保证 $z=f(x, y)$ 在点 M_0 处可微.

选项(B)不对. 因为偏导数存在不一定能保证函数可微, 所以也不一定能保证曲面 $z=f(x, y)$ 在相应点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处存在切平面.

【786】 试证曲面 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 上任一点处的切平面都过原点(其中 f 具有一阶连续导数).

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=f-\frac{y}{x}f', \quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'.$

曲面上 (x_0, y_0, z_0) 处切平面方程为

$$\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)-\frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right](x-x_0)+f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)(y-y_0)-(z-z_0)=0,$$

整理得

$$\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)-\frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right]x+f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)y-z=0,$$

故切平面过原点.

【787】 证明曲面 $f(x-az, y-bz)=0$ 上任一点处的切平面均与直线 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=z$ 平行.

分析 只需证明曲面上任一点处切平面的法向量 n 与所给直线的方向向量 $s=\{a, b, 1\}$ 垂直即可.

证 设 $F(x, y, z)=f(x-az, y-bz)$

则 $F'_x(x, y, z)=f'_1, \quad F'_y(x, y, z)=f'_2, \quad F'_z(x, y, z)=-af'_1-bf'_2$

所以 $n=\{f'_1, f'_2, -af'_1-bf'_2\}$

而所给直线 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=z$ 的方向向量 $s=\{a, b, 1\}$

于是 $n \cdot s = af'_1 + bf'_2 - af'_1 - bf'_2 = 0,$

所以, 曲面 $f(x-az, y-bz)=0$ 上任一点处的切平面均与直线 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=z$ 平行.

切平面的夹角问题

【788】 曲面 $3x^2+y^2+z^2=12$ 上点 $M(-1, 0, 3)$ 处的切平面与平面 $z=0$ 的夹角是_____.

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

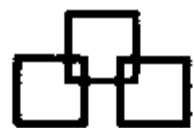
解 设 $F(x, y, z)=3x^2+y^2+z^2-12$, 则

$$F'_x(-1, 0, 3)=-6, \quad F'_y(-1, 0, 3)=0, \quad F'_z(-1, 0, 3)=6,$$

曲面在点 M 处切平面的法向量 $n_1=\{-6, 0, 6\}$. 平面 $z=0$ 即 xOy 坐标平面, 其法向量可取为 $n_2=\{0, 0, 1\}$. 于是切平面与平面 $z=0$ 的夹角 θ 的余弦是

$$\cos\theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{0+0+6}{\sqrt{(-6)^2+0^2+6^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.



故应选(B)

【789】 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 与椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 在点 $P(-1, -2, 3)$ 处的交角(即交点处两个切平面的夹角).

解 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14$, $G(x, y, z) = 3x^2 + y^2 + z^2 - 16$, 则

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = 2z,$$

$$G'_x = 6x, \quad G'_y = 2y, \quad G'_z = 2z.$$

所以曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 在点 $P(-1, -2, 3)$ 处切平面的法向量分别为:

$$\mathbf{n}_1 = \{-2, -4, 6\}, \quad \mathbf{n}_2 = \{-6, -4, 6\}.$$

设两个法向量的夹角为 φ , 则

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{-2 \times (-6) + (-4) \times (-4) + 6 \times 6}{\sqrt{(-2)^2 + (-4)^2 + 6^2} \cdot \sqrt{(-6)^2 + (-4)^2 + 6^2}} \\ &= \frac{64}{\sqrt{56} \cdot \sqrt{88}} = \frac{8}{\sqrt{77}}, \end{aligned}$$

因此, $\varphi = \arccos \frac{8}{\sqrt{77}}$ 为所给两个曲面在点 $P(-1, -2, 3)$ 处的夹角.

§ 7. 方向导数与梯度

1. 方向导数

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某个邻域内有定义, 过点 P 引射线 l (如图 8-7-1 所示), 在 l 上点 P 的邻近取一动点

$$P'(x + \Delta x, y + \Delta y),$$

记 P 与 P' 的距离为

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

当 P' 沿 l 趋于 P 时, 如果极限

$$\lim_{P' \rightarrow P} \frac{f(P') - f(P)}{|PP'|} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

存在, 则称此极限值为函数 $z = f(x, y)$ 在点 P 沿方向 l 的方向导数, 记为 $\frac{\partial z}{\partial l}$.

当函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处可微, 射线 l 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \cos \beta;$$

同样, 三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 处可微时, 则沿方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 的射线 l 的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \cos \gamma.$$

2. 梯度

设函数 $z = f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 则函数 z 在 $P(x, y)$ 处的梯度是一个向量, 记为

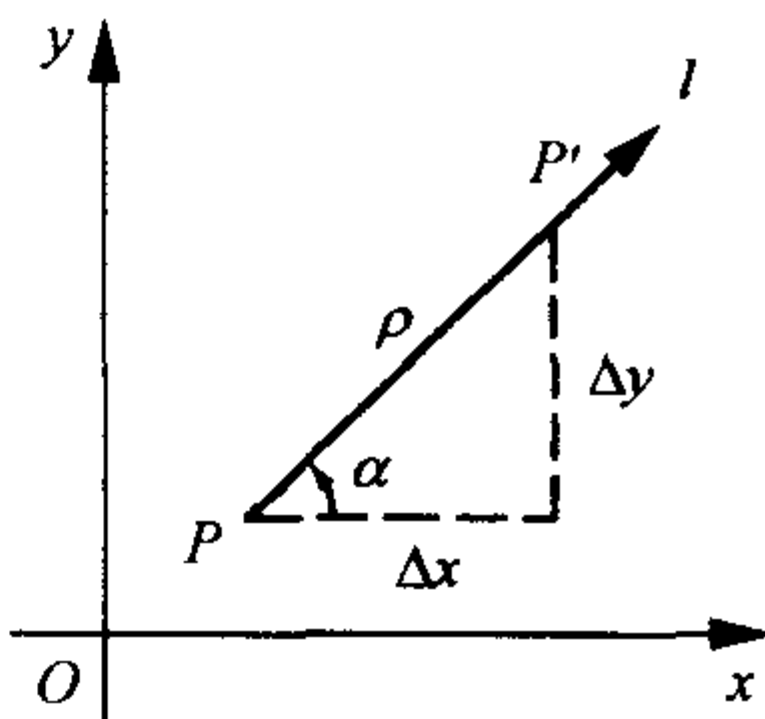
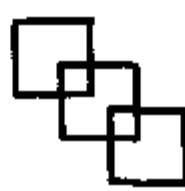


图 8-7-1



$\text{grad}z$, 它在 x, y 坐标轴上的投影分别为在该点处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 即

$$\text{grad}z = \frac{\partial z}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{j};$$

函数 $z=f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处沿 l 方向上的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial l}$, 等于函数在该点处的梯度 $\text{grad}z$ 在 l 方向上的投影, 即

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \text{grad}z \cdot \mathbf{l}^\circ.$$

其中, $\mathbf{l}^\circ$ 是射线 l 方向上的单位向量.

函数 $z=f(x, y)$ 在点 P 处的梯度 $\text{grad}z$ 的模是函数 z 在该点处方向导数的最大值, 它的方向与函数 z 在点 P 处取得最大方向导数的方向一致.

同样, 三元函数 $u=f(x, y, z)$ 具有连续的一阶偏导数时, 函数 u 在点 $P(x, y, z)$ 处的梯度为

$$\text{grad}u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

基本题型

求函数在某点沿某方向的方向导数

[790] 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在 $A(1, 0, 1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3, -2, 2)$ 点方向的方向导数为_____.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}}}{x + \sqrt{y^2 + z^2}}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}}}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_A &= \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_A = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_A = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{而 } \mathbf{AB} = \{2, -2, 1\}, \quad \cos\alpha = \frac{2}{3}, \quad \cos\beta = -\frac{2}{3}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{3}.$$

$$\text{则 } \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_A = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_A \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_A \cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_A \cos\gamma = \frac{1}{2}.$$

故应填 $\frac{1}{2}$.

[791] 设 $\mathbf{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧的法向量, 则 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在 P 点处沿 $\mathbf{n}$ 方向的方向导数为_____.

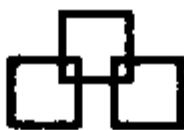
$$\text{解} \quad \text{令 } F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6$$

$$\text{因为 } F'_x(1, 1, 1) = 4, \quad F'_y(1, 1, 1) = 6, \quad F'_z(1, 1, 1) = 2,$$

所以 $\mathbf{n} = \{4, 6, 2\}$, 其方向余弦分别为

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos\beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_P = \frac{6x}{z \sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{6}{\sqrt{14}},$$



$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \frac{8y}{z \sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{8}{\sqrt{14}},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \Big|_P = -\sqrt{14},$$

$$\text{故 } \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_P = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) \Big|_P = \frac{11}{7}.$$

故应填 $\frac{11}{7}$.

[792] 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $n = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(1,2,3)} =$ _____.

$$\text{解 } \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}.$$

由单位向量 n 知, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(1,2,3)} &= \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,2,3)} \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(1,2,3)} \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{(1,2,3)} \cos \gamma \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

[793] 数量场 $u = xy + yz + zx$ 在点 $P(1, 2, 3)$ 处沿其向径方向的方向导数 $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_P =$ _____.

解 向径 $r = \overrightarrow{OP} = \{1, 2, 3\}$, $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$,

且向径 r 的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}},$$

因此

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma = (y + z) \cos \alpha + (x + z) \cos \beta + (x + y) \cos \gamma,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_P = (2 + 3) \frac{1}{\sqrt{14}} + (1 + 3) \frac{2}{\sqrt{14}} + (1 + 2) \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{22}{\sqrt{14}}.$$

故应填 $\frac{22}{\sqrt{14}}$.

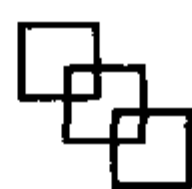
讨论函数在某点处的梯度

[794] 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad} u \Big|_M =$ _____.

解 因 $\text{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} i + \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} j + \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} k,$

所以 $\text{grad} u \Big|_{M(1,2,-2)} = \frac{2}{9} i + \frac{4}{9} j - \frac{4}{9} k.$

故应填 $\frac{2}{9} i + \frac{4}{9} j - \frac{4}{9} k$, 或 $\frac{2}{9} \{1, 2, -2\}.$



【795】 问函数 $u = xy^2z$ 在点 $P(1, -1, 2)$ 处沿什么方向的方向导数最大? 并求出此方向导数的最大值.

分析 由梯度的几何意义可知, 函数 u 在点 P 沿其梯度方向的方向导数值最大, 且其最大值即为函数在该点处的梯度向量的模.

解 由 $u = xy^2z$ 可知

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2z, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xyz, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = xy^2.$$

$$\text{所以 } \operatorname{grad} u \Big|_P = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_P = \{2, -4, 1\},$$

$$\left| \operatorname{grad} u \Big|_P \right| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{21}.$$

所以方向 $\{2, -4, 1\}$ 是函数 u 在点 P 处方向导数值最大的方向, 其方向导数最大值为 $\sqrt{21}$.

【796】 求函数 $u = x^2 + y^2 - z^2$ 在点 $M_1(1, 0, 1)$ 、 $M_2(0, 1, 0)$ 的梯度之间的夹角.

分析 由于梯度是向量, 故求梯度之间的夹角实际上是求两向量之间的夹角. 为此先求出两点的梯度, 然后根据 $\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|}$ (其中 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 为两向量) 来求出 θ 值.

$$\text{解 } \operatorname{grad} u \Big|_{M_1} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_{M_1} = \{2x, 2y, -2z\} \Big|_{(1,0,1)} = \{2, 0, -2\},$$

$$\operatorname{grad} u \Big|_{M_2} = \{2x, 2y, -2z\} \Big|_{(0,1,0)} = \{0, 2, 0\}.$$

又因为 $\{2, 0, -2\} \cdot \{0, 2, 0\} = 0$.

所以两梯度之间的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

有关散度的计算

【797】 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

$$\text{解 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\text{则 } \operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{x^2 + y^2 + z^2},$$

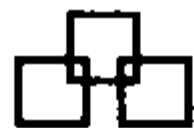
$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right) \\ &= \frac{-x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 - y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

【798】 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) \Big|_{(1, -2, 2)} =$ _____.

$$\text{解 } \operatorname{grad} r = \frac{\partial r}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial r}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial r}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{j} + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{k},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} r) \Big|_{(1, -2, 2)} &= \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \right] \Big|_{(1, -2, 2)} \end{aligned}$$



$$= \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \Big|_{(1, -2, 2)} = \frac{2}{3}.$$

故应填 $\frac{2}{3}$.

点评 本题考查了梯度和散度的计算公式

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial r}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial r}{\partial z} \right).$$

注意 $\operatorname{div} f$ 应为一个数.

§ 8. 多元函数的极值及其求法

1. 极值

(1) 极值的定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义, 对于该邻域内异于 $P_0(x_0, y_0)$ 的点 $P(x, y)$, 如果都满足不等式 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$, 则称函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处有极大值 $f(x_0, y_0)$; 如果都满足不等式 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$, 则称函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处有极小值 $f(x_0, y_0)$. 极大值、极小值统称为极值. 使函数取得极值的点称为极值点.

(2) 极值存在的必要条件

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微且取得极值, 则必有 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$.

(3) 极值存在的充分条件

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内具有二阶连续偏导数, 且 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$, 记 $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$

① 若 $B^2 - AC < 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 是极值, 当 $A < 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极大值, 当 $A > 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极小值.

② 若 $B^2 - AC > 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 不是极值.

③ 若 $B^2 - AC = 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 可能是极值, 也可能不是极值.

2. 条件极值、拉格朗日乘数法

函数 $u = f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值称为条件极值.

拉格朗日乘数法 求条件极值时, 可作函数

$$F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

其中, λ 是某一常数, 则点 (x, y) 是极值点的必要条件为

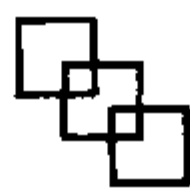
$$\begin{cases} F'_x(x, y) = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0 \\ F'_y(x, y) = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

从上述方程组中解出 x, y 及 λ 的值, 则点 (x, y) 就可能是条件极值的极值点.

3. 函数的最大值和最小值

若二元函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上必定能取得最大值和最小值.

求函数最大值、最小值的一般方法是把函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内部的所有可能的极值点处的函数值连同边界上的函数值加以比较, 最大者为最大值, 最小者为最小值.



如果根据实际问题的性质已经知道函数的最大值(最小值)一定在区域 D 内部取得,而函数在区域 D 内只有惟一驻点,则该驻点处的函数值就是函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最大值(最小值).

基本题型

极值点的判定

【799】 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值,则下列结论正确的是_____.

- (A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零 (B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零 (D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在

解 由可微函数极值存在的必要条件知, $f'_x(x_0, y_0) = 0$, $f'_y(x_0, y_0) = 0$, 即

$$\left. \frac{d}{dx}[f(x, y_0)] \right|_{x=x_0} = 0, \quad \left. \frac{d}{dy}[f(x_0, y)] \right|_{y=y_0} = 0.$$

故应选 (B).

点评 由可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值知 (x_0, y_0) 点应为驻点.

【800】 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则_____.

- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点 (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
(C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
(D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点

解 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$ 知, 分子的极限必为零, 从而有 $f(0, 0) = 0$,

且 $f(x, y) - xy \approx (x^2 + y^2)^2$ (当 $|x|, |y|$ 充分小时),

于是 $f(x, y) - f(0, 0) \approx xy + (x^2 + y^2)^2$.

可见当 $y = x$ 且 $|x|$ 充分小时,

$$f(x, y) - f(0, 0) \approx x^2 + 4x^4 > 0;$$

而当 $y = -x$ 且 $|x|$ 充分小时,

$$f(x, y) - f(0, 0) \approx -x^2 + 4x^4 < 0.$$

说明函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的充分小的邻域内既不恒大于 $f(0, 0)$, 又不恒小于 $f(0, 0)$, 所以点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

故应选 (A).

【801】 设 $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$, 则点 $(\frac{1}{2}, -1)$ 是该函数的_____.

- (A) 驻点, 但不是极值点 (B) 驻点, 且是极小值点
(C) 驻点, 且是极大值点 (D) 驻点, 偏导数不存在的点

解
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = (2x + 2y^2 + 4y + 1)e^{2x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = (2y + 2)e^{2x} = 0 \end{cases}$$
 把 $(\frac{1}{2}, -1)$ 代入满足方程, 是驻点.



且 $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(\frac{1}{2}, -1)} = 2e > 0, \quad B = (4y + 4)e^{2x} \Big|_{(\frac{1}{2}, -1)} = 0, \quad C = 2e^{2x} \Big|_{(\frac{1}{2}, -1)} = 2e.$

故应选 (B).

【802】 函数 $z = xy(1 - x - y)$ 的极值点是

(A) $(0, 0)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

解 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = y(1 - 2x - y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x(1 - x - 2y)$

令 $\begin{cases} y(1 - 2x - y) = 0 \\ x(1 - x - 2y) = 0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$

而 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 - 2x - 2y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2x$

当 $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{3}$ 时,

$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})} = -\frac{2}{3}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})} = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})} = -\frac{2}{3}$

$B^2 - AC = \frac{1}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{3} < 0$. 且 $A < 0$, 因此点 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 是函数的极大值点.

容易验证, 点 $(0, 0), (0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 都不是函数的极值点.

故应选 (D).

求多元函数的无条件极值

【803】 求函数 $z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0)$ 的极值.

解 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3ay - 3x^2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 3ax - 3y^2 = 0 \end{cases}$$

解得驻点: $(0, 0), (a, a)$. 又

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -6x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3a, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y$$

于是在点 $(0, 0)$ 处有

$$A = 0, \quad B = 3a, \quad C = 0, \quad AC - B^2 = -9a^2 < 0$$

故 $(0, 0)$ 不是函数的极值点.

又在点 (a, a) 处有

$$A = -6a, \quad B = 3a, \quad C = -6a, \quad AC - B^2 = 27a^2 > 0$$

又 $A = -6a < 0$, 故所给函数在 (a, a) 处有极大值 $z_{\max} = a^3$.

【804】 某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为



$$(3 - \alpha x - \beta y)x \quad \text{和} \quad (4 - \beta x - 2\alpha y)y \quad (\alpha > \beta > 0)$$

求使产鱼总量最大的放养数.

解 设产鱼总量为 z , 则

$$z = 3x + 4y - \alpha x^2 - 2\alpha xy - 2\beta xy$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3 - 2\alpha x - 2\beta y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 4 - 4\alpha y - 2\beta x = 0 \end{cases}$$

由于 $\alpha > \beta > 0$, 知其系数行列式 $\Delta = 4(2\alpha^2 - \beta^2) > 0$. 故方程组有惟一解

$$x_0 = \frac{3\alpha - 2\beta}{2\alpha^2 - \beta^2} \quad y_0 = \frac{4\alpha - 3\beta}{2(2\alpha^2 - \beta^2)}$$

记

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2\alpha, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2\beta, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4\alpha$$

有

$$B^2 - AC = 4\beta^2 - 8\alpha^2 = -4(2\alpha^2 - \beta^2)$$

由条件知 $B^2 - AC < 0$, 且 $A < 0$, 因此 z 在 (x_0, y_0) 处有极大值, 即最大值.

容易验证 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 且

$$\begin{cases} (3 - \alpha x_0 - \beta y_0)x_0 = \frac{3x_0}{2} > 0 \\ (4 - \beta x_0 - 2\alpha y_0)y_0 = 2y_0 > 0 \end{cases}$$

综上所述, x_0 和 y_0 分别为所求甲和乙种鱼的放养数.

二元隐函数求无条件极值

【805】 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解 方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 得

$$\begin{cases} 2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0. & \text{①} \end{cases}$$

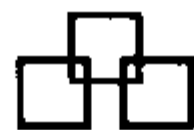
$$\begin{cases} -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0. & \text{②} \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}, \quad \text{得 } \begin{cases} x - 3y = 0 \\ -3x + 10y - z = 0 \end{cases}, \quad \text{故 } \begin{cases} x = 3y \\ z = y \end{cases}.$$

将上式代入 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$, 可得

$$\begin{cases} x = 9 \\ y = 3 \\ z = 3 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -9 \\ y = -3 \\ z = -3 \end{cases}$$

$$\text{①式关于 } x \text{ 求导得} \quad 2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0,$$



①式关于 y 求导得 $-6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$

②式关于 y 求导得 $20 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$

所以

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{5}{3},$$

故 $B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 又 $A = \frac{1}{6} > 0$, 从而点 $(9, 3)$ 是 $z(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $z(9, 3) = 3$.

类似地, 由

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9,-3,-3)} = -\frac{1}{6},$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9,-3,-3)} = \frac{1}{2},$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9,-3,-3)} = -\frac{5}{3},$$

可知 $B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 又 $A = -\frac{1}{6} < 0$, 所以点 $(-9, -3)$ 是 $z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为

$$z(-9, -3) = -3.$$

【806】 设 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$$

所确定的函数, 求该函数的极值.

解 配方法 方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ 可变形为

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$$

于是

$$z = 3 \pm \sqrt{25 - (x-1)^2 - (y+2)^2}$$

显然, 当 $x=1, y=-2$ 时, 根号中的极大值为 5.

由此可知, $z = 3 \pm 5$ 为极值, $z = 8$ 为极大值, $z = -2$ 为极小值.

多元函数条件极值的判定

【807】 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是_____.

(A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$ (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$ (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

解 设 $F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$, 由题设知

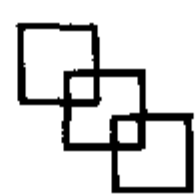
$$\begin{cases} F'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ F'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

消去 λ 得

$$\varphi'_y(x_0, y_0) \cdot f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) \cdot \varphi'_x(x_0, y_0)$$

又 $\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 所以当 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ 时, $f'_y(x_0, y_0) \cdot \varphi'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 从而 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

故应选 (D).



求二元函数的最大(小)值

【808】 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$ 、 x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值、最大值与最小值.

解 由方程组
$$\begin{cases} f_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2y = 0 \\ f_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2y = 0 \end{cases}$$
 得 $x = 0, (0 \leq y \leq 6)$ 及点 $(4, 0), (2, 1)$.

点 $(4, 0)$ 及线段 $x = 0$ 在 D 的边界上, 只有点 $(2, 1)$ 是可能的极值点

$$f''_{xx} = 8y - 6xy - 2y^2, \quad f''_{xy} = 8x - 3x^2 - 4xy, \quad f''_{yy} = -2x^2$$

在点 $(2, 1)$ 处

$$A = f''_{xx}(2, 1) = (8y - 6xy - 2y^2) \Big|_{\substack{x=2 \\ y=1}} = -6 < 0,$$

$$B = f''_{xy}(2, 1) = (8x - 3x^2 - 4xy) \Big|_{\substack{x=2 \\ y=1}} = -4$$

$$C = f''_{yy}(2, 1) = -2x^2 \Big|_{\substack{x=2 \\ y=1}} = -8,$$

则

$$B^2 - AC = 16 - 48 = -32 < 0.$$

因此点 $(2, 1)$ 是极大值点, 极大值 $f(2, 1) = 4$.

在边界 $x = 0 (0 \leq y \leq 6)$ 和 $y = 0 (0 \leq x \leq 6)$ 上 $f(x, y) = 0$, 在边界 $x + y = 6$ 上, $y = 6 - x$, 代入 $f(x, y)$ 中得 $z = 2x^3 - 12x^2 (0 \leq x \leq 6)$.

由 $z' = 6x^2 - 24x = 0$ 得 $x = 0, x = 4$. $z'' \Big|_{x=4} = 12x - 24 \Big|_{x=4} = 24 > 0$, 所以点 $(4, 2)$ 是边界上的极小值点. 极小值为 $f(4, 2) = -64$.

经比较得, 最大值为 $f(2, 1) = 4$, 最小值为 $f(4, 2) = -64$.

点评 求连续函数在有界闭域 D 上最值的步骤:

- (1) 求 D 内的驻点和不可导点;
- (2) 用求极值的方法求 D 的边界上最值的可疑点;
- (3) 比较这些点的函数值的大小.

【809】 求表面面积为 a^2 的最大长方体的体积.

解 以 x, y, z 表示所求长方体各边的边长, 则问题变为求函数 $v = xyz$ 的最大值, 但其中 x, y, z 应满足条件

$$2(xy + yz + zx) = a^2 \quad \text{即} \quad z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

因此, 实质上是求二元函数

$$v = xy \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

的最大值.

求出 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial v}{\partial y}$, 并令它们等于零得



$$\begin{cases} a^2 - 2x^2 - 4xy = 0 \\ a^2 - 2y^2 - 4xy = 0 \end{cases}$$

解之得 $x = y = \frac{a}{\sqrt{6}}$, 代入 $z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$ 得 $z = \frac{a}{\sqrt{6}}$, 即表面面积为 a^2 的最大长方体是边长为 $\frac{a}{\sqrt{6}}$ 的立方体, 其体积为 $\frac{a^3}{6\sqrt{6}}$.

【810】 设 x, y, z 为实数, 且满足关系式 $e^x + y^2 + |z| = 3$. 试证 $e^x y^2 |z| \leq 1$.

证 设 $f(x, y) = e^x y^2 (3 - e^x - y^2)$, 因为 $|z| \geq 0$, 故函数 $f(x, y)$ 的定义域是 $D: e^x + y^2 \leq 3$, 现求函数 $f(x, y)$ 在域 $D: e^x + y^2 \leq 3$ 上的最大值. 令

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = y^2 e^x (3 - 2e^x - y^2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = y e^x (6 - 2e^x - 4y^2) = 0 \end{cases}$$

则 $y = 0$, 此时对域 D 上的点来说, 应有 $x \leq \ln 3$, 或

$$\begin{cases} 3 - 2e^x - y^2 = 0 \\ 6 - 2e^x - 4y^2 = 0 \end{cases}$$

解此方程组得

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases},$$

但当 $y = 0$ 时, $f(x, y) = 0$; 而当 $x = 0, y = \pm 1$ 时, $f(0, \pm 1) = 1$.

此外, 在域 D 的边界上, 即 $e^x + y^2 = 3$ 时,

$$f(x, y) = e^x y^2 (3 - 3) = 0$$

所以, $f(0, \pm 1) = 1$ 为函数 $f(x, y)$ 在 $e^x + y^2 \leq 3$ 上的最大值, 即 $e^x y^2 |z| \leq 1$.

利用条件极值求二元函数的最大(小)值

【811】 求 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

解 由

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2x = 0 \\ f'_y(x, y) = -2y = 0 \end{cases}$$

可求得 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在区域 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 内的惟一驻点 $(0, 0)$.

在椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上,

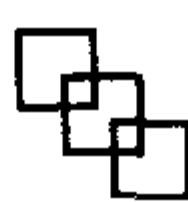
$$f(x, y) = x^2 - (4 - 4x^2) + 2 = 5x^2 - 2, \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

求得椭圆域 D 上可能的最值

$$f(\pm 1, 0) = 3, \quad f(0, \pm 2) = -2.$$

又由于 $f(0, 0) = 2$, 因此 $f(x, y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

【812】 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.



解 由 $dz = 2x dx - 2y dy$ 可知

$$z = f(x, y) = x^2 - y^2 + C,$$

再由 $f(1, 1) = 2$, 得 $C = 2$,

故 $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$.

$$\text{令 } \frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0,$$

解得驻点 $(0, 0)$.

在椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, $z = x^2 - (4 - 4x^2) + 2$, 即 $z = 5x^2 - 2$ ($-1 \leq x \leq 1$),

其最大值为 $z|_{x=\pm 1} = 3$, 最小值为 $z|_{x=0} = -2$,

再与 $f(0, 0) = 2$ 比较, 可知 $f(x, y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

[813] 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

解 设 $P(x, y)$ 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上任意一点, 则 P 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离

$$d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$$

求 d 的最小值点即求 d^2 的最小值点. 作

$$F(x, y, \lambda) = \frac{1}{13}(2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$$

由拉格朗日乘数法, 有

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0$$

即

$$\begin{cases} \frac{4}{13}(2x + 3y - 6) + 2\lambda x = 0 \\ \frac{6}{13}(2x + 3y - 6) + 8\lambda y = 0 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解之得

$$x_1 = \frac{8}{5}, \quad y_1 = \frac{3}{5}; \quad x_2 = -\frac{8}{5}, \quad y_2 = -\frac{3}{5}$$

于是

$$d|_{(x_1, y_1)} = \frac{1}{\sqrt{13}}, \quad d|_{(x_2, y_2)} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

由问题的实际意义知最短距离是存在的. 因此 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 即为所求的点.

点评 本题考查多元函数的条件极值, 使用了拉格朗日乘数法求解.

[814] 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的最短距离.

解 设 (x_1, y_1) 为抛物线 $y = x^2$ 上任意点, 而 (x_2, y_2) 是直线 $x - y - 2 = 0$ 上的任意点, 求函数

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

在条件 $y_1 = x_1^2, x_2 - y_2 - 2 = 0$ 下的极值. 令



$$F(x_1, x_2, y_1, y_2, \lambda_1, \lambda_2) = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + \lambda_1(y_1 - x_1^2) + \lambda_2(x_2 - y_2 - 2)$$

解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = -2(x_2 - x_1) - 2\lambda_1 x_1 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 2(x_2 - x_1) + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y_1} = -2(y_2 - y_1) + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y_2} = 2(y_2 - y_1) - \lambda_2 = 0 \\ y_1 = x_1^2 \\ x_2 - y_2 - 2 = 0 \end{cases}$$

解此方程组得惟一的一组解 $x_1 = \frac{1}{2}, y_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{11}{8}, y_2 = -\frac{5}{8}$.

显然, 当 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 中至少有一个移向无穷远处时, $d \rightarrow +\infty$, 故 d 的最小值在有限点处达到, 从而在点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}), (\frac{11}{8}, -\frac{5}{8})$ 处, 取得最短距离 $d = \frac{7}{8}\sqrt{2}$.

【815】 在已给的椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内一切内接的长方体(各边分别平行坐标轴)中, 求其体积最大者.

解 设 x, y, z 为长方体在第一卦限中的顶点坐标, 则长方体的体积为 $V = 8xyz$ 因为 (x, y, z) 在椭球面上, 所以它满足方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

问题是求函数 $V = 8xyz$ 在满足条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 下的最大值, 为此, 引入下面的拉格朗日函数

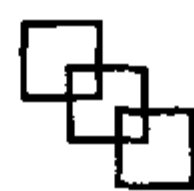
$$F(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

由

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0$$

得

$$\begin{cases} 8yz + \frac{2x}{a^2}\lambda = 0 \\ 8zx + \frac{2y}{b^2}\lambda = 0 \\ 8xy + \frac{2z}{c^2}\lambda = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$



此方程组在第一卦限($x>0, y>0, z>0$)只有一组解

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

下面说明这组解即为所求的解. 事实上, 这个问题是求连续函数

$$V = 8xy \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

在闭域 $x \geq 0, y \geq 0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上的最大值问题, 因为在边界上函数 $V=0$, 所以最大值不可能在边界上达到, 又在开域 $x>0, y>0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$ 内, 只有一个可疑点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$, 故这个可疑点是最大值点. 故长方体的最大体积为 $\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$.

§9. 二元函数的泰勒公式

设函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内连续且有直到 $(n+1)$ 阶的连续偏导数, 并设 $(x=x_0+h, y=y_0+k)$ 为此邻域内任意一点, 我们有二元函数的 n 阶泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) &= f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0, y_0) + R_n \end{aligned} \quad (1)$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad 0 < \theta < 1$$

叫做拉格朗日形式的余项. 特别地, 当 $n=0$ 时, 公式①成为

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + hf'_x(x_0+\theta h, y_0+\theta k) + kf'_y(x_0+\theta h, y_0+\theta k)$$

它叫做二元函数的拉格朗日中值定理.

又当 $n=1$ 时, 公式①成为

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) &= f(x_0, y_0) + hf'_x(x_0, y_0) + kf'_y(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \{h^2 f''_{xx}(x_0+\theta h, y_0+\theta k) \\ &+ 2hkf''_{xy}(x_0+\theta h, y_0+\theta k) + k^2 f''_{yy}(x_0+\theta h, y_0+\theta k)\}, \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned}$$

基本题型

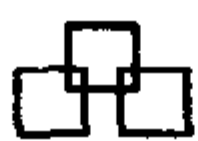
求二元函数的麦克劳林公式

【816】 求函数 $f(x, y) = \ln(1+x+y)$ 的三阶麦克劳林公式.

解 因为

$$f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = \frac{1}{1+x+y},$$

$$f''_{xx}(x, y) = f''_{xy}(x, y) = f''_{yy}(x, y) = -\frac{1}{(1+x+y)^2},$$



$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^p \partial y^{3-p}} = \frac{2!}{(1+x+y)^3}, \quad (p=0,1,2,3),$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^p \partial y^{4-p}} = -\frac{3!}{(1+x+y)^4}, \quad (p=0,1,2,3,4),$$

所以

$$\begin{aligned} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) &= x f'_x(0,0) + y f'_y(0,0) = x + y, \\ \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) &= x^2 f''_{xx}(0,0) + 2xy f''_{xy}(0,0) + y^2 f''_{yy}(0,0) = -(x+y)^2, \\ \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(0,0) &= x^3 f'''_{xxx}(0,0) + 3x^2 y f'''_{xxy}(0,0) + 3xy^2 f'''_{xyy}(0,0) + y^3 f'''_{yyy}(0,0) \\ &= 2(x+y)^3. \end{aligned}$$

又 $f(0,0)=0$, 故

$$\ln(1+x+y) = x+y - \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{3}(x+y)^3 + R_3,$$

其中

$$R_3 = \frac{1}{4!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^4 f(\theta x, \theta y) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{(x+y)^4}{(1+\theta x+\theta y)^4}, \quad (0 < \theta < 1).$$

【817】 求函数 $f(x, y) = e^x \ln(1+y)$ 的三阶麦克劳林公式.

解 $f'_x = e^x \ln(1+y), \quad f'_y = \frac{e^x}{1+y}$

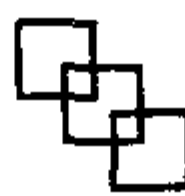
$$f''_{xx} = e^x \ln(1+y), \quad f''_{xy} = \frac{e^x}{1+y}, \quad f''_{yy} = -\frac{e^x}{(1+y)^2},$$

$$f'''_{xxx} = e^x \ln(1+y), \quad f'''_{xxy} = \frac{e^x}{1+y}, \quad f'''_{xyy} = -\frac{e^x}{(1+y)^2}, \quad f'''_{yyy} = \frac{2e^x}{(1+y)^3},$$

$$\begin{aligned} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) &= x f'_x(0,0) + y f'_y(0,0) = y, \\ \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) &= x^2 f''_{xx}(0,0) + 2xy f''_{xy}(0,0) + y^2 f''_{yy}(0,0) = 2xy - y^2, \\ \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(0,0) &= x^3 f'''_{xxx}(0,0) + 3x^2 y f'''_{xxy}(0,0) + 3xy^2 f'''_{xyy}(0,0) + y^3 f'''_{yyy}(0,0) \\ &= 3x^2 y - 3xy^2 + 2y^3, \\ f(0,0) &= 0, \\ e^x \ln(1+y) &= f(0,0) + \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) + \frac{1}{2!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) \\ &\quad + \frac{1}{3!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(0,0) + R_3 \\ &= y + \frac{1}{2!} (2xy - y^2) + \frac{1}{3!} (3x^2 y - 3xy^2 + 2y^3) + R_3 \end{aligned}$$

其中

$$R_3 = \frac{e^{\theta x}}{24} \left[x^4 \ln(1+\theta y) + \frac{4x^3 y}{1+\theta y} - \frac{6x^2 y^2}{(1+\theta y)^2} + \frac{8xy^3}{(1+\theta y)^3} - \frac{6y^4}{(1+\theta y)^4} \right] \quad (0 < \theta < 1).$$



求二元函数的泰勒公式

【818】 求函数 $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在点 $(1, -2)$ 的泰勒公式.

解 $f(1, -2) = 5$,

$$f'_x(1, -2) = (4x - y - 6) \Big|_{(1, -2)} = 0, \quad f'_y(1, -2) = (-x - 2y - 3) \Big|_{(1, -2)} = 0,$$

$$f''_{xx}(1, -2) = 4, \quad f''_{xy}(1, -2) = -1, \quad f''_{yy}(1, -2) = -2$$

又阶数为 3 的各偏导函数为零,

所以 $f(x, y) = f[1 + (x-1), -2 + (y+2)]$

$$\begin{aligned} &= f(1, -2) + (x-1)f'_x(1, -2) + (y+2)f'_y(1, -2) + \frac{1}{2!}[(x-1)^2 \\ &\quad f''_{xx}(1, -2) + 2(x-1)(y+2)f''_{xy}(1, -2) + (y+2)^2 f''_{yy}(1, -2)] \\ &= 5 + \frac{1}{2!}[4(x-1)^2 - 2(x-1)(y+2) - 2(y+2)^2] \\ &= 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2. \end{aligned}$$

【819】 求函数 $f(x, y) = \sin x \sin y$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 的二阶泰勒公式, 并写出余项 R_2 .

解 $f'_x = \cos x \cdot \sin y, \quad f'_y = \sin x \cdot \cos y,$

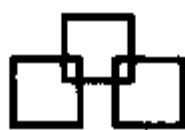
$$f''_{xx} = -\sin x \sin y, \quad f''_{xy} = \cos x \cos y, \quad f''_{yy} = -\sin x \sin y,$$

$$f'''_{xxx} = -\cos x \sin y, \quad f'''_{xxy} = -\sin x \cos y, \quad f'''_{xyy} = -\cos x \sin y, \quad f'''_{yyy} = -\sin x \cos y,$$

$$\begin{aligned} \sin x \sin y &= f\left[\frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right), \frac{\pi}{4} + \left(y - \frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= f\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) + \left[\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(y - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\partial}{\partial y}\right] f\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2!} \left[\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 \left(-\frac{1}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2 \left(-\frac{1}{2}\right)\right] + R_2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{4}\left[\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 \right. \\ &\quad \left. - 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) + \left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2\right] + R_2, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{1}{3!} \left[\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(y - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\partial}{\partial y}\right]^3 f(\xi, \eta) \\ &= -\frac{1}{6} \left[\cos \xi \cdot \sin \eta \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + 3 \sin \xi \cos \eta \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 \left(y - \frac{\pi}{4}\right) \right. \\ &\quad \left. + 3 \cos \xi \cdot \sin \eta \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \sin \xi \cos \eta \left(y - \frac{\pi}{4}\right)^3\right], \\ \xi &= \frac{\pi}{4} + \theta \left(x - \frac{\pi}{4}\right), \quad \eta = \frac{\pi}{4} + \theta \left(y - \frac{\pi}{4}\right) \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned}$$



§ 10. 综合提高题型

利用一元函数微积分的知识求解多元函数问题

【820】 设函数 $z = f(x, y)$, 有 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$, 且 $f(x, 0) = 1, f'_y(x, 0) = x$, 则 $f(x, y) =$ _____.

(A) $1 - xy + y^2$ (B) $1 + xy + y^2$ (C) $1 - x^2y + y^2$ (D) $1 + x^2y + y^2$

解 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ 的两边对 y 积分, 得

$$f'_y(x, y) = 2y + \varphi(x)$$

将 $f'_y(x, 0) = x$ 代入上式, 得 $\varphi(x) = x$, 于是

$$f'_y(x, y) = 2y + x,$$

该式两边再对 y 积分, 得

$$f(x, y) = y^2 + xy + \psi(x),$$

将 $f(x, 0) = 1$ 代入上式, 得 $\psi(x) = 1$, 故 $f(x, y) = y^2 + xy + 1$.

故应选 (B).

【821】 设 $z(x, y) = (1 - y^2)f(y - 2x)$, 且已知 $f'(y) = \frac{ye^y}{(1+y)^2}$, $f(0) = 1$, 则 $\int_0^2 z(1, y) dy =$ _____.

(A) -1 (B) -2 (C) 1 (D) 2

解 由 $f'(y) = \frac{ye^y}{(1+y)^2}$, 有

$$f(y) = \int \frac{ye^y}{(1+y)^2} dy = - \int ye^y d\left(\frac{1}{1+y}\right) = -\frac{ye^y}{(1+y)} + \int e^y dy = \frac{e^y}{(1+y)} + C$$

再由 $f(0) = 1$, 得 $C = 0$, 故 $f(y) = \frac{e^y}{(1+y)}$. 于是

$$z(x, y) = (1 - y^2) \frac{e^{y-2x}}{1 + (y-2x)}, \quad z(1, y) = -(1+y)e^{y-2}$$

所以

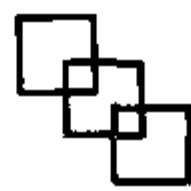
$$\int_0^2 z(1, y) dy = - \int_0^2 (1+y)e^{y-2} dy = -ye^{y-2} \Big|_0^2 = -2.$$

故应选 (B).

利用复合函数求导法则求解

【822】 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3$, $\varphi(x) = f(x, f(x, x))$. 求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

解 $\varphi(1) = f(1, f(1, 1)) = f(1, 1) = 1$,



$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dx} \varphi^3(x) \right|_{x=1} &= \left[3\varphi^2(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right] \Big|_{x=1} \\ &= 3\varphi^2(x) [f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))(f'_1(x, x) + f'_2(x, x))] \Big|_{x=1} \\ &= 3 \cdot 1 \cdot [2 + 3(2 + 3)] = 51. \end{aligned}$$

点评 本题考查了一元函数的复合函数求导法则及多元函数的复合函数求导法则. 正确求出 $\frac{d\varphi(x)}{dx}$ 是本题得分的关键.

【823】 已知函数 $u = u(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0 \quad (1)$$

(1) 试选择参数 α, β , 利用变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 将原方程变形, 使新方程中不出现一阶偏导数项;

(2) 再令 $\xi = x + y, \eta = x - y$, 使新方程变换形式.

解 (1) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} e^{\alpha x + \beta y} + v \alpha e^{\alpha x + \beta y} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha \cdot v \right) e^{\alpha x + \beta y} \quad (2)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \alpha \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) e^{\alpha x + \beta y} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha \cdot v \right) \alpha e^{\alpha x + \beta y} \\ &= \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2\alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \alpha^2 v \right) e^{\alpha x + \beta y} \quad (3) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \beta v \right) e^{\alpha x + \beta y} \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2\beta \frac{\partial v}{\partial y} + \beta^2 v \right) e^{\alpha x + \beta y} \quad (5)$$

将②, ③, ④, ⑤代入①并消去 $e^{\alpha x + \beta y}$, 得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (2\alpha + a) \frac{\partial v}{\partial x} + (-2\beta + a) \frac{\partial v}{\partial y} + (\alpha^2 - \beta^2 + a \cdot \alpha + a \cdot \beta) v = 0$$

由题意可知, 应令

$$2\alpha + a = 0, \quad -2\beta + a = 0 \quad \alpha = -\frac{a}{2}, \quad \beta = \frac{a}{2}$$

故原方程变为 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0; \quad (6)$

(2) 令 $\xi = x + y, \eta = x - y$, 故

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} - \frac{\partial v}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2},$$

代入⑥得 $\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = 0$

【824】 函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f[xg(y), y] = x + g(y)$ 确定, 其中函数 $g(y)$ 可微, 且 $g(y) \neq 0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} =$ _____.

解 由 $f[xg(y), y] = x + g(y)$ 得 $f(u, v) = \frac{u}{g(v)} + g(v)$,



从而 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{1}{g(v)}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = -\frac{g'(v)}{[g(v)]^2}.$

故应填 $-\frac{g'(v)}{[g(v)]^2}$

【825】 设函数 $z=f(u)$, 方程 $u=\varphi(u)+\int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 由 $z=f(u)$ 可得 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial y};$

在方程 $u=\varphi(u)+\int_y^x p(t)dt$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial x} + p(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial y} - p(y)$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{p(x)}{1-\varphi'(u)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-p(y)}{1-\varphi'(u)};$$

于是

$$p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y} = \left[\frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} - \frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} \right] f'(u) = 0.$$

【826】 设函数 $f(x, y, z) = e^x y z^2$, 其中 $z=z(x, y)$ 是由 $x+y+z+xyz=0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $f'_x = e^x y z^2 + e^x y \cdot 2z \frac{\partial z}{\partial x} = e^x (y z^2 + 2y z \frac{\partial z}{\partial x})$

由 $x+y+z+xyz=0$, 两边关于 x 求导得

$$1 + \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

把 $(0, 1, -1)$ 代入得,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, 1, -1)} = 0$$

所以 $f'_x(0, 1, -1) = 1$.

故应填 1.

【827】 设函数 $u=f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z=z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

解 设 $F(x, y, z) = xe^x - ye^y - ze^z$, 则

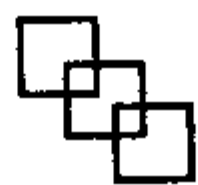
$$F'_x = (x+1)e^x, \quad F'_y = -(y+1)e^y, \quad F'_z = -(z+1)e^z$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{x+1}{z+1}e^{x-z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{y+1}{z+1}e^{y-z},$$

而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_x + f'_z \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x + f'_z \frac{x+1}{z+1}e^{x-z}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'_y + f'_z \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y - f'_z \frac{y+1}{z+1}e^{y-z}.$$



所以

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = (f'_x + f'_z \frac{x+1}{z+1} e^{x-z}) dx + (f'_y - f'_z \frac{y+1}{z+1} e^{y-z}) dy.$$

点评 本题考查了多元复合函数微分法、多元隐函数求导法及全微分公式.

[828] 设 $x + y - z = e^z$, $xe^x = \tan t$, $y = \cos t$, 求 $\left. \frac{d^2 z}{dt^2} \right|_{t=0}$.

解 由方程 $x + y - z = e^z$ 两边对 t 求导, 得

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - \frac{dz}{dt} = e^z \frac{dz}{dt}$$

于是 $\frac{dz}{dt} = \frac{1}{1+e^z} \left(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} \right)$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{1}{1+e^z} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) - \frac{e^z}{(1+e^z)^2} \cdot \frac{dz}{dt} \left(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} \right) = \frac{1}{1+e^z} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) - \frac{e^z}{1+e^z} \left(\frac{dz}{dt} \right)^2$$

由 $xe^x = \tan t$ 两边对 t 求导, 有

$$e^x \cdot \frac{dx}{dt} + xe^x \frac{dx}{dt} = \sec^2 t, \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dt} = \frac{\sec^2 t}{(1+x)e^x}$$

于是

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{(2\sec^2 t \cdot \tan t)(1+x)e^x - (\sec^2 t)(2+x)e^x \cdot \frac{dx}{dt}}{(1+x)^2 e^{2x}}$$

由 $y = \cos t$ 有 $\frac{dy}{dt} = -\sin t$, $\frac{d^2 y}{dt^2} = -\cos t$

而当 $t=0$ 时, $x=0$, $y=1$, 代入方程 $x+y-z=e^z$ 又可得 $z=0$

于是

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1, \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}, \quad \left. \frac{d^2 x}{dt^2} \right|_{t=0} = -2, \quad \left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_{t=0} = -1$$

所以

$$\left. \frac{d^2 z}{dt^2} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}(-2-1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = -\frac{3}{2} - \frac{1}{8} = -\frac{13}{8}.$$

[829] 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx}, \quad \frac{dy}{dx} = \cos x, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi'_3} (2x\varphi'_1 + e^y \cos x \cdot \varphi'_2),$

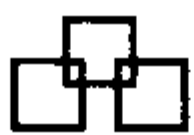
故

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{1}{\varphi'_3} (2x\varphi'_1 + e^y \cos x \cdot \varphi'_2).$$

[830] 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$,

求 $f(u)$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) e^x \sin y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) e^x \cos y;$



$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f'(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \sin^2 y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -f'(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y;$$

代入原方程得 $f''(u) - f(u) = 0$

由此解得 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

【831】 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(1) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$;

(2) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

解 (1) 由 $z = f(u), u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f' \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f'' \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} + f' \cdot \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f' \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f'' \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} + f' \cdot \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \end{aligned}$$

所以根据题设条件可得

$$f'' + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot f' = 0, \quad \text{即} \quad f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0.$$

(2) 由(1)及 $f'(1) = 1$, 得 $f'(u) = \frac{1}{u}$, 所以 $f(u) = \ln u + C$.

由 $f(1) = 0$, 得 $C = 0$, 因此 $f(u) = \ln u$.

【832】 设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

解 在点 $(1, -2, 5)$ 处曲面的法向量 $n = \{2, -4, -1\}$, 于是切平面方程为

$$2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0,$$

即

$$2x - 4y - z - 5 = 0, \quad \text{①}$$

$$\text{由 } L: \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases} \quad \text{得} \quad y = -x - b, \quad z = x - 3 + a(-x - b).$$

代入方程①得

$$2x + 4x + 4b - x + 3 + ax + ab - 5 = 0,$$

因有

$$5 + a = 0, \quad 4b + ab - 2 = 0.$$

由此解得 $a = -5, b = -2$.

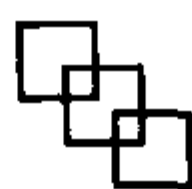
点评 本题也可用平面束求解. 平面 π 的方程为 $2x - 4y - z - 5 = 0$.

过直线 L 的平面束方程为

$$x + y + b + \lambda(x + ay - z - 3) = 0, \quad \text{即} \quad (1 + \lambda)x + (1 + a\lambda)y - \lambda z + b - 3\lambda = 0.$$

其与平面 π 重合, 则有

$$\frac{1 + \lambda}{2} = \frac{1 + a\lambda}{-4} = \frac{-\lambda}{-1} = \frac{b - 3\lambda}{-5}$$



解得 $\lambda = 1, a = -5, b = -2$.

【833】 作一平面与直线 $L: \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y + 3z - 2 = 0 \end{cases}$ 垂直, 且与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 相切.

解 直线 L 的方向向量为

$$s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -2i - j + k = \{-2, -1, 1\}$$

令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4,$$

球面方程为 $F(x, y, z) = 0$,

$$F'_x(x, y, z) = 2x, \quad F'_y(x, y, z) = 2y, \quad F'_z(x, y, z) = 2z,$$

球面上任一点处切平面的法向量为

$$n = \{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{2x, 2y, 2z\}.$$

设所求平面与球面切于点 (x_0, y_0, z_0) 则有 $n \parallel s$, 于是有

$$\begin{cases} \frac{2x_0}{-2} = \frac{2y_0}{-1} = \frac{2z_0}{1} \\ x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 4 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x_0 = \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ y_0 = \frac{\sqrt{6}}{3} \\ z_0 = -\frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x_0 = -\frac{2\sqrt{6}}{3} \\ y_0 = -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ z_0 = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases}$$

所以所求平面有两个, 其方程分别为

$$-2\left(x - \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) - \left(y - \frac{\sqrt{6}}{3}\right) + \left(z + \frac{\sqrt{6}}{3}\right) = 0,$$

与

$$-2\left(x + \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) - \left(y + \frac{\sqrt{6}}{3}\right) + \left(z - \frac{\sqrt{6}}{3}\right) = 0.$$

【834】 设函数 $z = f(x, y) = x^3 + mx^2 + 2pxy + ny^2 + 2n^{-1}(px + ny)$ ($n \neq 0$).

试证当 $m \cdot n \neq p^2$ 时, 函数 $z = f(x, y)$ 有且只有一个极值; 又若 $m < 0$ 时, 这个极值必为极大值.

证 令

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 2mx + 2py + 2n^{-1}p = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2px + 2ny + 2 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{-2(mn - p^2)}{3n}$,

而



$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x + 2m, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2p, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2n,$$

当 $x_1 = 0$ 时, $A = 2m$, $B = 2p$, $C = 2n$,

$$B^2 - AC = 4(p^2 - m \cdot n)$$

当 $x_2 = \frac{-2(m \cdot n - p^2)}{3n}$ 时,

$$A = -\frac{4(m \cdot n - p^2)}{n} + 2m = \frac{2(2p^2 - m \cdot n)}{n}$$

$$B^2 - AC = 4p^2 - \frac{2(2p^2 - m \cdot n)}{n} \cdot 2n = -4(p^2 - m \cdot n)$$

因为 $m \cdot n \neq p^2$, 故 $B^2 - AC \neq 0$, 对于 $x = x_1$ 或 $x = x_2$, $B^2 - AC$ 符号相反, 从而 $B^2 - AC$ 有且只有一个负值, 即 $z = f(x, y)$ 有且只有一个极值. 又若 $m < 0$, 则 $A = 2m < 0$, 所以这个极值必为极大值.

[835] 设在部分球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2$, $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 上函数 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 有极大值, 试求此极大值, 并利用上述结果证明对任意正数 a, b, c 总满足

$$abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5.$$

解 设 $F(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5R^2)$,

$$\text{则} \begin{cases} F'_x = \frac{1}{x} + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = \frac{1}{y} + 2\lambda y = 0 \\ F'_z = \frac{3}{z} + 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2 \end{cases}, \quad \text{解得} \begin{cases} x = R \\ y = R \\ z = \sqrt{3}R \end{cases},$$

故 $\ln xyz^3 \leq \ln 3\sqrt{3}R^5$, 即 $F_{\max} = \ln 3\sqrt{3}R^5$.

由上式 $xyz^3 \leq 3\sqrt{3}R^5$, 即 $x^2 y^2 z^6 \leq 27R^{10}$.

令 $a = x^2$, $b = y^2$, $c = z^2$, 则

$$abc^3 \leq 27(R^2)^5 = 27 \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{5} \right)^5 = 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5.$$

[836] 在第一卦限内作球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切平面, 使得切平面与三个坐标面所围的四面体的体积最小, 求切点坐标.

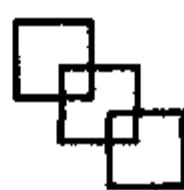
解 设切点为 (x_0, y_0, z_0) ($x_0 > 0$, $y_0 > 0$, $z_0 > 0$).

则切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0, \quad \text{即} \quad x_0 x + y_0 y + z_0 z = 1.$$

所求体积为 $V = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{x_0 y_0 z_0}$

设 $F(x, y, z) = \frac{1}{xyz} + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$,



$$\text{则 } \begin{cases} F'_x = -\frac{1}{x^2 y z} + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = -\frac{1}{x y^2 z} + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = -\frac{1}{x y z^2} + 2\lambda z = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } x_0 = y_0 = z_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

此时 V 取得极小值.

【837】 设曲线 Γ 的方程为 $\varphi(x, y) = 0$, 其中 $\varphi(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 点 P 为 Γ 外一点, PQ 为点 P 到曲线 Γ 的最短距离 (Q 点在 Γ 上), 试证明: PQ 必位于曲线 Γ 在点 Q 处的法线上.

证 设 P, Q 两点的坐标分别为 $P(a, b), Q(x_0, y_0)$, 由隐函数求导公式知 Γ 在 Q 点处切线的斜率为

$$k_{QT} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)} = -\frac{\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}$$

另一方面, 记 Γ 上任意一点为 $M(x, y)$, 并设

$$f(x, y) = |PM|^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2.$$

由题设知, PQ 之值应是 $f(x, y)$ 在曲线 Γ 方程 $\varphi(x, y) = 0$ 条件下的极小值, 应用拉格朗日乘数法, 引入函数

$$F(x, y, \lambda) = (x - a)^2 + (y - b)^2 + \lambda \varphi(x, y)$$

那么 $Q(x_0, y_0)$ 应满足

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x_0 - a) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y_0 - b) + \lambda \varphi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

从而有

$$\frac{y_0 - b}{x_0 - a} = \frac{\varphi'_y(x_0, y_0)}{\varphi'_x(x_0, y_0)} = k_{PQ} \quad (PQ \text{ 的斜率})$$

于是得证

$$k_{PQ} \cdot k_{QT} = \frac{\varphi'_y(x_0, y_0)}{\varphi'_x(x_0, y_0)} \left(-\frac{\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)} \right) = -1.$$

【838】 设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为

$$h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy.$$

(1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (1) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.





解 (1) 由梯度的几何意义知, $h(x, y)$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 处沿梯度

$$\text{grad}h(x, y)|_{(x_0, y_0)} = (y_0 - 2x_0)\mathbf{i} + (x_0 - 2y_0)\mathbf{j}$$

方向的方向导数最大, 方向导数的最大值为该梯度的模, 所以

$$g(x_0, y_0) = \sqrt{(y_0 - 2x_0)^2 + (x_0 - 2y_0)^2} = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}$$

(2) 令 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$,

由题意, 只需求 $f(x, y)$ 在约束条件 $75 - x^2 - y^2 + xy = 0$ 下的最大值点.

令 $L(x, y, \lambda) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(75 - x^2 - y^2 + xy)$, 则

$$\begin{cases} L'_x = 10x - 8y + \lambda(y - 2x) = 0, & \textcircled{1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_y = 10y - 8x + \lambda(x - 2y) = 0, & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_\lambda = 75 - x^2 - y^2 + xy = 0, & \textcircled{3} \end{cases}$$

①式与②式相加可得 $(x + y)(2 - \lambda) = 0$,

从而得 $y = -x$ 或 $\lambda = 2$.

若 $\lambda = 2$, 则由①式得 $y = x$, 再由③式得 $x = \pm 5\sqrt{3}$, $y = \pm 5\sqrt{3}$.

若 $y = -x$, 则由③式得 $x = \pm 5$, $y = \mp 5$.

于是得到 4 个可能的极值点

$$M_1(5, -5), \quad M_2(-5, 5), \quad M_3(5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}), \quad M_4(-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3}).$$

由于

$$f(M_1) = f(M_2) = 450, \quad f(M_3) = f(M_4) = 150,$$

故 $M_1(5, -5)$ 或 $M_2(-5, 5)$ 可作为攀登的起点.

点评 本题综合考查了梯度的概念, 方向导数与梯度的关系, 使用拉格朗日乘数法求条件极值. 因 $g(x, y)$ 在求导运算中较麻烦, 故在构造拉格朗日函数时先将其平方, 以便于求偏导.

另外, 还应明确 $|\text{grad}h(x, y)|_{(x_0, y_0)}|$ 就是要求的方向导数的最大值.

第九章 重 积 分

§ 1. 二 重 积 分

1. 二重积分的概念

函数 $f(x, y)$ 在二维有界闭域 D 上的二重积分系指下述和式的极限:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

其中 $\Delta \sigma_i$ 是分割域 D 为 n 个子域 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 时子域 σ_i 的面积, 而 $(\xi_i, \eta_i) \in \sigma_i$, λ 为各子域 σ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 直径之最大者.

若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则上述二重积分存在.

2. 二重积分的性质

性质 1 $\iint_D k f(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 k 为常数

性质 2 $\iint_D [f_1(x, y) \pm f_2(x, y)] d\sigma = \iint_D f_1(x, y) d\sigma \pm \iint_D f_2(x, y) d\sigma$

性质 3 若有界闭域 D 能分为两个闭区域 D_1 与 D_2 , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

即二重积分对于积分域具有可加性.

性质 4 (二重积分的保号性) 若在区域 D 上, $f(x, y) \leq \varphi(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D \varphi(x, y) d\sigma$$

性质 5 (二重积分的估值定理) 设在有界闭区域 D 上 $f(x, y)$ 的最大值和最小值分别为 M 和 m , 则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

其中 σ 是区域 D 的面积.

性质 6 (二重积分的中值定理) 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

其中, σ 表示区域 D 的面积.

3. 二重积分计算法

(1) 在直角坐标系中的计算法

在直角坐标系中, 二重积分的面积元素 $d\sigma$ 可写成 $dx dy$, 于是



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

如果积分区域 D 是由两条直线 $x = a, x = b$ 与两条曲线 $y = \varphi_1(x), y = \varphi_2(x)$ 所围成(如图 9-1-1 所示).

即 $D: \begin{cases} a \leq x \leq b \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \end{cases}$

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$

如果积分区域 D 是由两条直线 $y = c, y = d$ 与两条曲线 $x = \psi_1(y), x = \psi_2(y)$ 所围成(如图 9-1-2 所示)

即 $D: \begin{cases} c \leq y \leq d \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \end{cases}$

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$

(2) 在极坐标系中的算法

在极坐标系中 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 面积元素 $d\sigma = r dr d\theta$.

如果极点 O 不在区域 D 上, 而区域 D 是由两条射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 与两条曲线 $r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ 所围成(如图 9-1-3 所示)

即 $D: \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta) \end{cases}$

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

如果区域 D 是曲边扇形(如图 9-1-4 所示),

即 $D: \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ 0 \leq r \leq r(\theta) \end{cases}$

则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

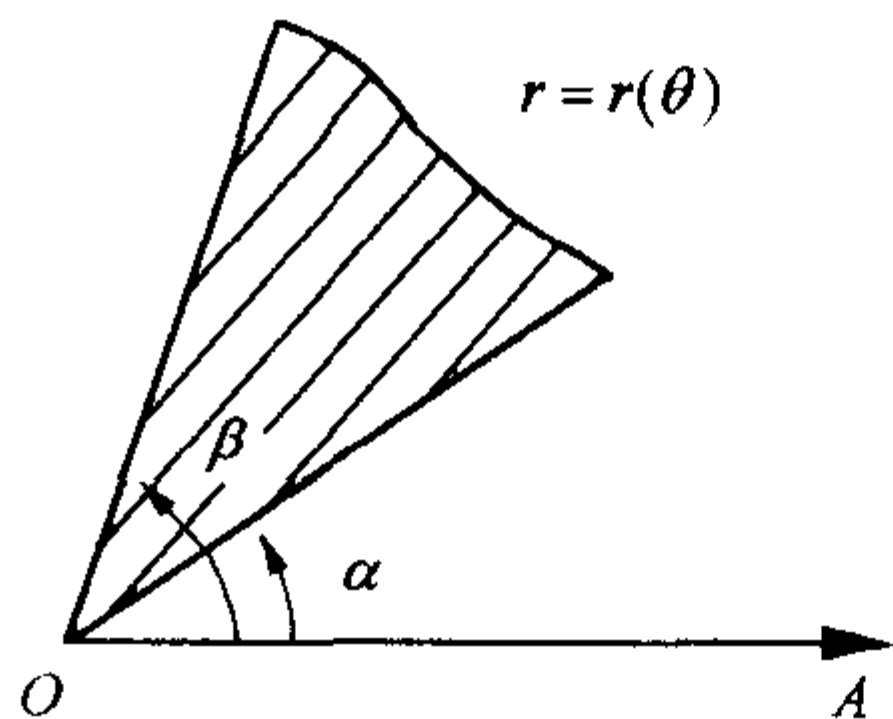


图 9-1-4

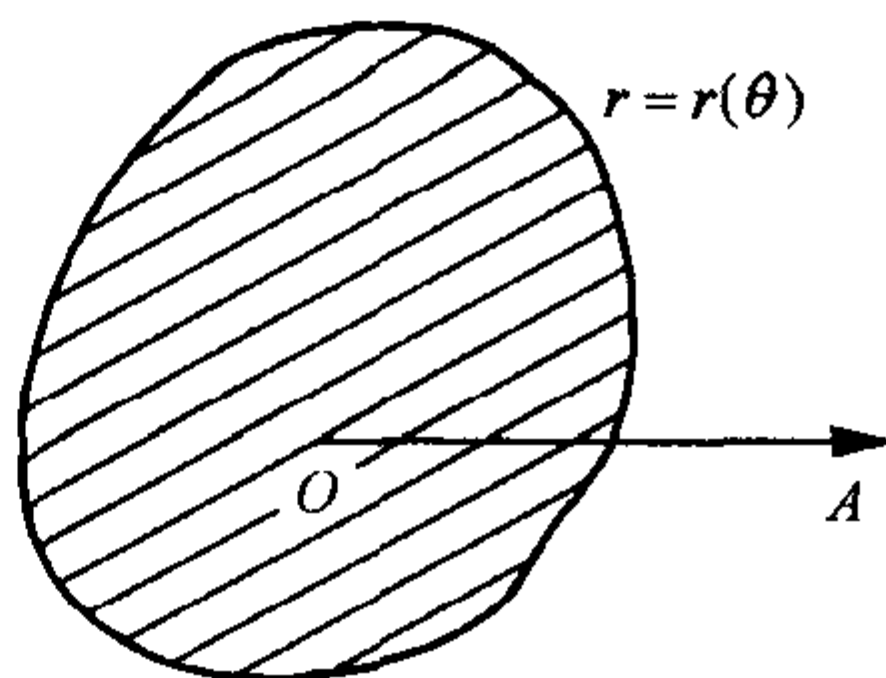


图 9-1-5

如果区域 D 由闭曲线 $r = r(\theta)$ 所围成, 且极点 O 在区域 D 内(如图 9-1-5 所示),

则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

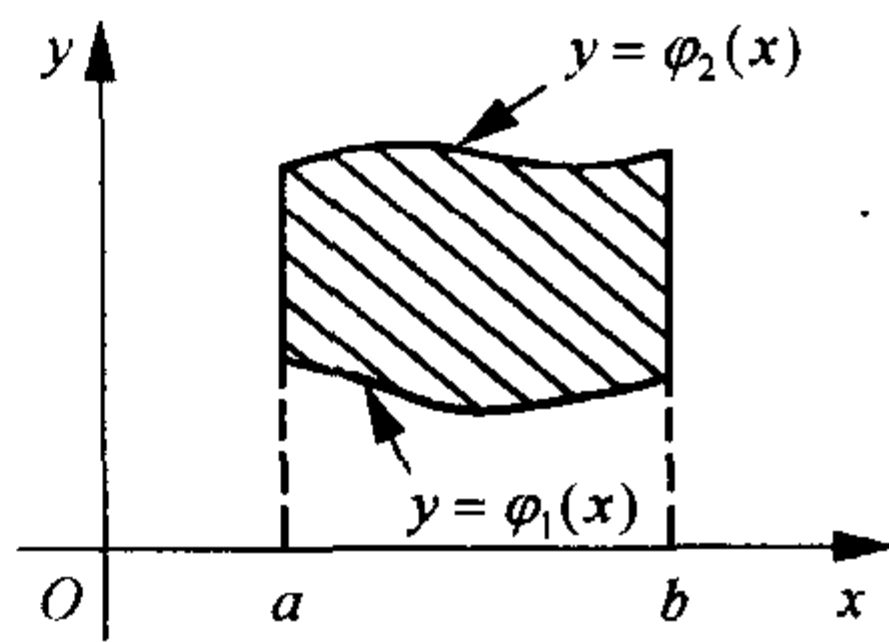


图 9-1-1

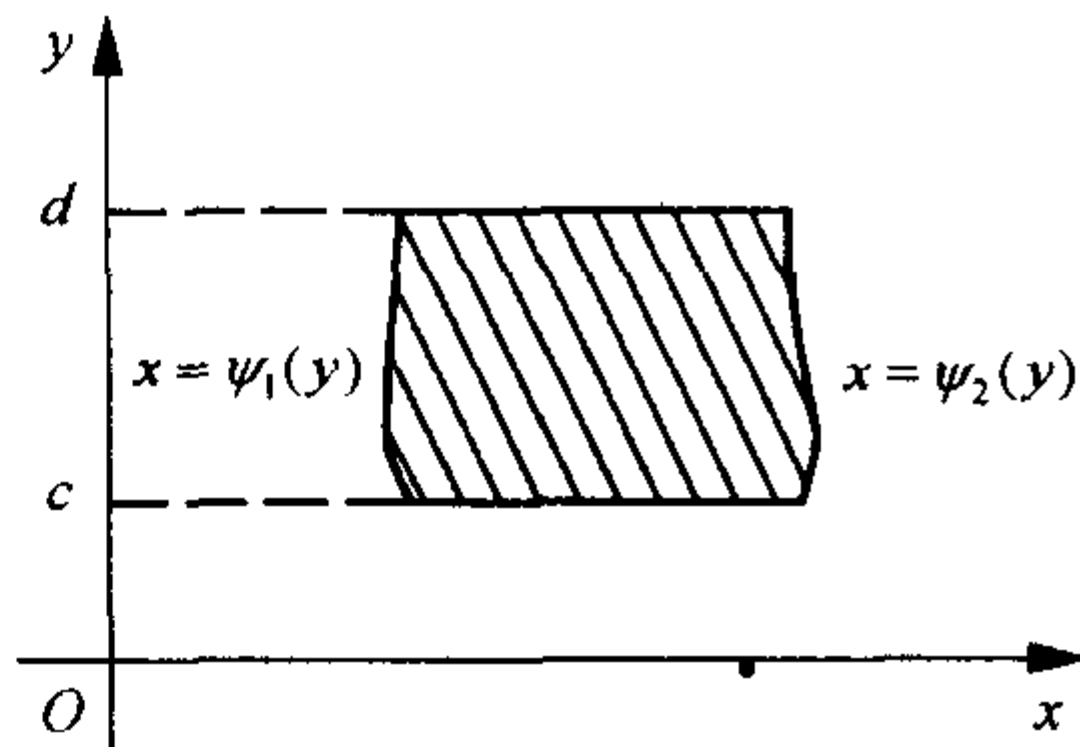


图 9-1-2

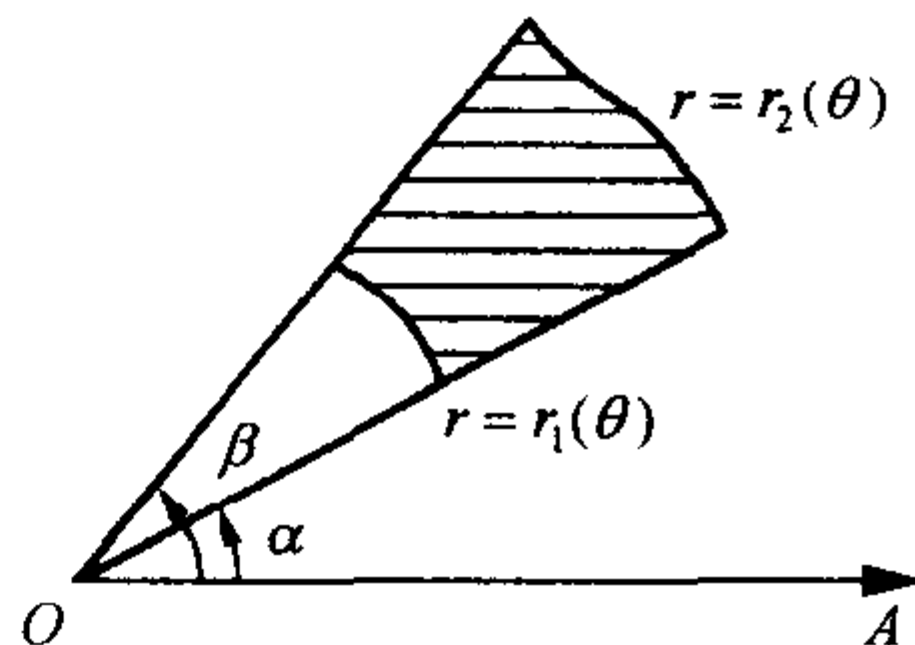


图 9-1-3



基本题型

利用重积分性质讨论

【839】 设

$$I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, \quad I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma, \quad I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则_____.(A) $I_3 > I_2 > I_1$ (B) $I_1 > I_2 > I_3$ (C) $I_2 > I_1 > I_3$ (D) $I_3 > I_1 > I_2$ 解 因在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上, $1 \geq \sqrt{x^2 + y^2} \geq x^2 + y^2 \geq (x^2 + y^2)^2 \geq 0$, 从而

$$\cos(x^2 + y^2)^2 \geq \cos(x^2 + y^2) \geq \cos \sqrt{x^2 + y^2},$$

所以 $I_3 > I_2 > I_1$.

故应选(A).

点评 本题考查了余弦函数在区间上的单调性以及二重积分的保号性.

【840】 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围区域, 则 $f(x, y) =$ _____.(A) xy (B) $2xy$ (C) $xy + \frac{1}{8}$ (D) $xy + 1$ 解 记 $\iint_D f(u, v) du dv = I$, 则 $f(x, y) = xy + I$

等式两端同时取二重积分得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D xy d\sigma + I \iint_D d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} xy dy + I \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dy = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} I,$$

故 $I = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} I$, 解得 $I = \frac{1}{8}$. 所以, $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$.

故应选(C).

【841】 计算 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2 - y^2} \cos(x + y) dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq r^2$.

解 由积分中值定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2 - y^2} \cos(x + y) dx dy &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{\xi^2 - \eta^2} \cos(\xi + \eta) \cdot \pi r^2}{\pi r^2} \\ &= \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2 - \eta^2} \cos(\xi + \eta) = 1, \text{ 其中 } (\xi, \eta) \in D. \end{aligned}$$

改变积分次序

【842】 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy =$ _____.

(A) $\int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx$ (B) $\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx$
 (C) $\int_0^a dy \int_a^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^a dy \int_0^a f(x, y) dx$



解 改换二次积分的积分次序以及确定积分上下限的技巧和方法,解题关键是由所给的二次积分的积分限确定积分域 D (本题积分区域为 x 轴, $y=x$ 以及 $x=a$ 确定的三角形区域), 然后再化为先对 x 积分后对 y 积分的二次积分.

故应选(B).

[843] 将二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 化为先对 x , 后对 y 的二次积分, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$ _____.

解 将 $D: \begin{cases} 1 \leq x \leq e \\ 0 \leq y \leq \ln x \end{cases}$ 改记成 $D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ e^y \leq x \leq e \end{cases}$

如图 843 所示, 所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx.$$

故应填 $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$.

[844] 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx =$ _____.

解 如图 844 所示. 积分区域 $D = D_1 + D_2$, 其中

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{4}, y \leq x \leq \sqrt{y} \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{4} \leq y \leq \frac{1}{2}, y \leq x \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

于是 D 也可表示为

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, x^2 \leq y \leq x \right\}.$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad & \int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy. \end{aligned}$$

点评 本题应先画出草图, 即可直观明了的得出正确答案.

[845] 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.

解 $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx = - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx,$

积分区域 D 为

$$D = \{ (x, y) \mid -1 \leq y \leq 0, 1-y \leq x \leq 2 \}.$$

如图 845 所示.

又可将区域 D 改写为

$$D = \{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 1-x \leq y \leq 0 \}.$$

于是有

$$\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx$$

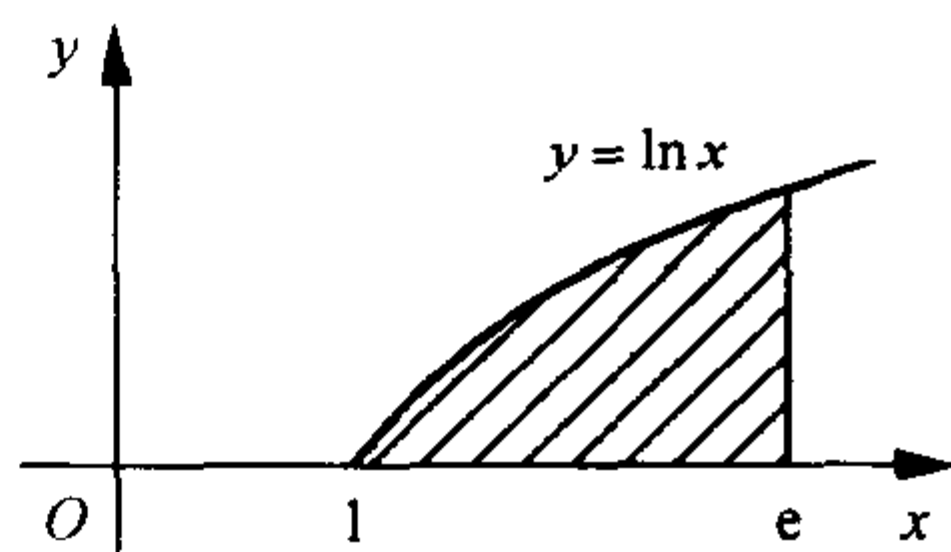


图 843

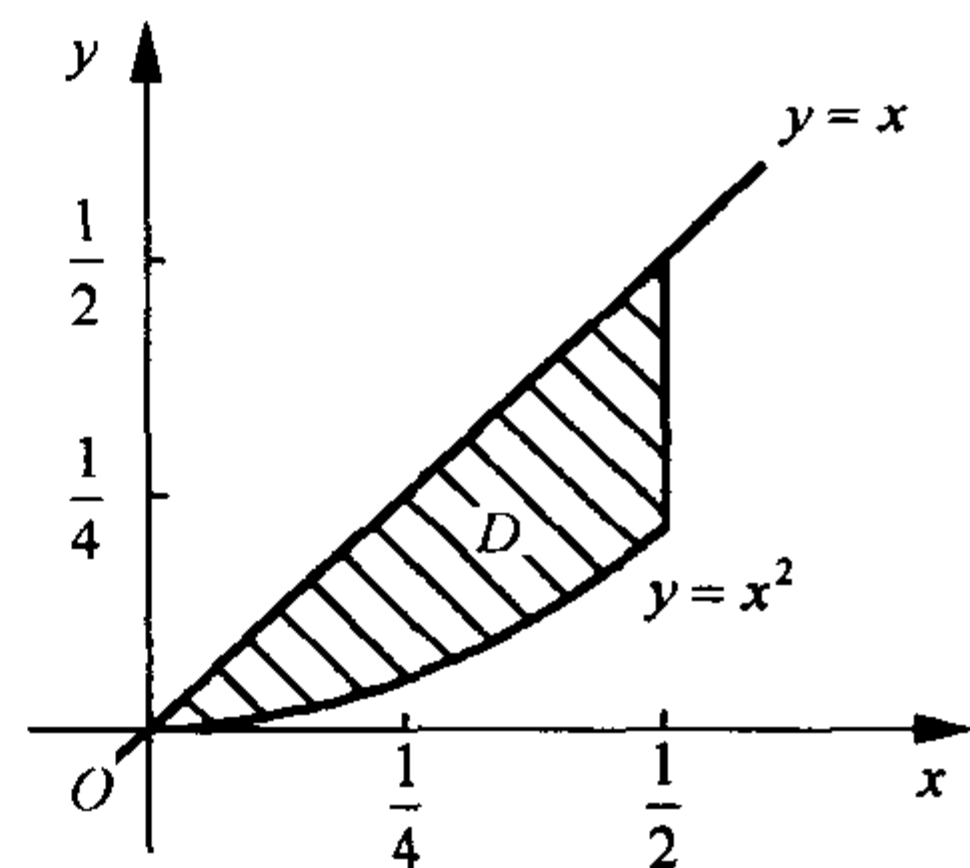
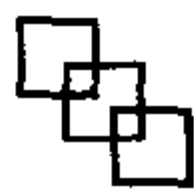


图 844



$$= - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx$$

$$= - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy$$

$$= \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy.$$

故应填 $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy.$

点评 交换积分次序的关键是画出草图, 本题中关于 x 积分的下限大于上限, 无法作出积分区域草图, 所以应先将关于 x 的积分上、下限交换, 然后根据草图交换积分次序.

本题答案也可写为:

$$(1) - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy; \quad (2) \int_2^1 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy.$$

[846] 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) =$ _____.

(A) $2f(2)$ (B) $f(2)$ (C) $-f(2)$ (D) 0

解 交换积分次序, 得

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t \left[\int_1^x f(x) dy \right] dx = \int_1^t f(x)(x-1) dx,$$

于是, $F'(t) = f(t)(t-1)$, 从而有 $F'(2) = f(2)$.

故应选(B).

在直角坐标系下计算二重积分

[847] 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=2, y=x$ 所围成的区域.

解 (1) 采用先对 y 后对 x 的积分次序

$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 x dx \int_1^x y dy = 1 \frac{1}{8};$$

(2) 采用先对 x 后对 y 的积分次序

$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 y dy \int_y^2 x dx = 1 \frac{1}{8}.$$

[848] 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y^2=x$ 与直线 $y=x-2$ 所围成的区域.

解 (1) 采用先对 x 后对 y 的积分次序

$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 y dy \int_{y^2}^{y+2} x dx = 5 \frac{5}{8};$$

(2) 采用先对 y 后对 x 的积分次序

$$\iint_D xy d\sigma = \int_0^1 x dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} y dy + \int_1^4 x dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} y dy = 5 \frac{5}{8}.$$

[849] 设区域 D 由 y 轴与曲线 $x = \cos y$ (其中 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$) 所围成, 则二重积分

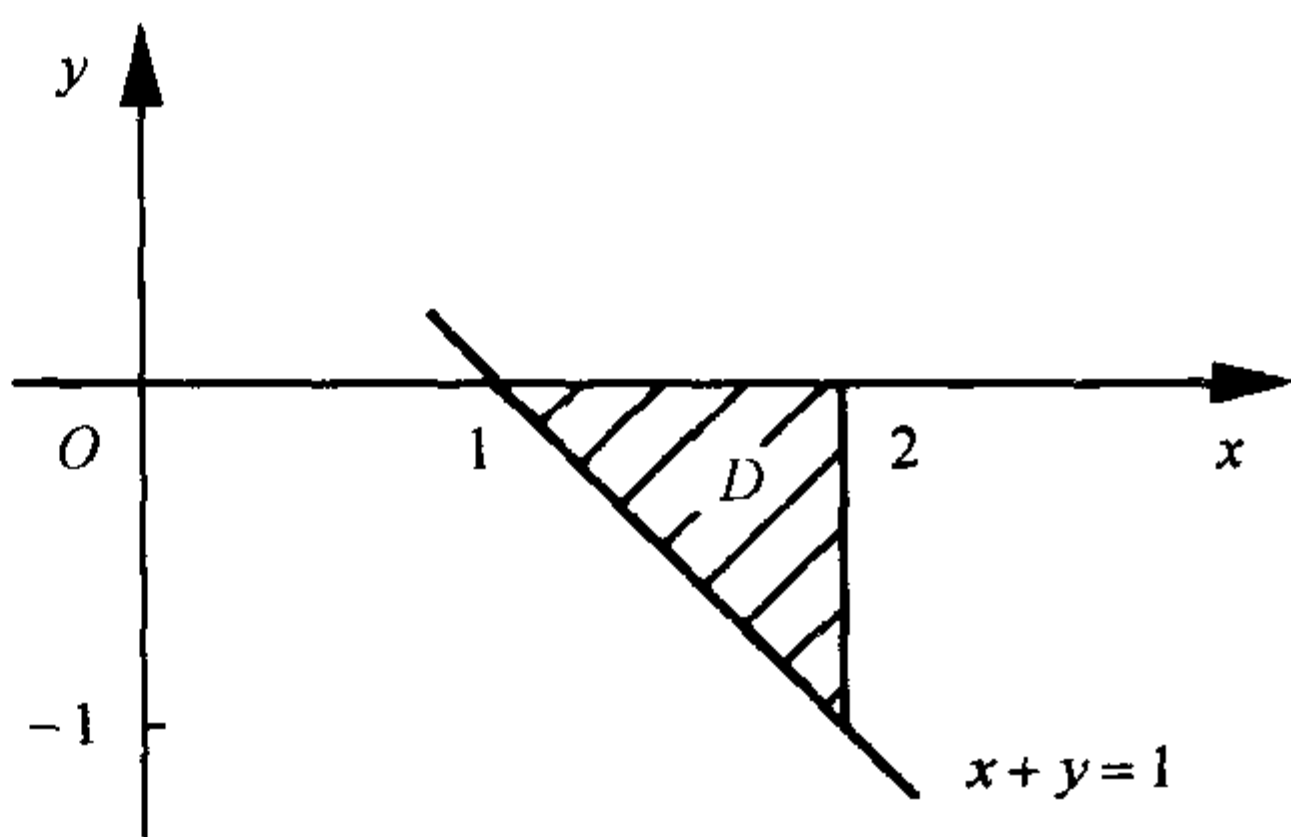


图 845

$$\iint_D 3x^2 \sin^2 y dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解
$$\begin{aligned} \iint_D 3x^2 \sin^2 y dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\cos y} 3x^2 \sin^2 y dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 y \cos^3 y dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 y (1 - \sin^2 y) d(\sin y) = \left(\frac{1}{3} \sin^3 y - \frac{1}{5} \sin^5 y \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{15}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{4}{15}$.

【850】 计算二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

解
$$\begin{aligned} \iint_D x^2 y dx dy &= \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1+y^2}}^{\sqrt{1+y^2}} x^2 y dx = \frac{2}{3} \int_0^1 y (1+y^2)^{\frac{3}{2}} dy \\ &= \frac{2}{15} (1+y^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{15} (4\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

【851】 设平面域 D 由曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ 与直线 $y = x$ 所围成, 求 $\iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$.

解 解方程组 $\begin{cases} y = \frac{x^2}{2} \\ y = x \end{cases}$ 得曲线与直线的交点为 $O(0,0)$ 与 $A(2,2)$, 因此

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^2 dx \int_{\frac{x^2}{2}}^x \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_0^2 \left(\arctan \frac{y}{x} \Big|_{\frac{x^2}{2}}^x \right) dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{2} \right) dx = \frac{\pi}{4} x \Big|_0^2 - x \cdot \arctan \frac{x}{2} \Big|_0^2 + \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x}{1 + \frac{x^2}{4}} dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \int_0^2 \frac{2x}{4 + x^2} dx = \ln(x^2 + 4) \Big|_0^2 = \ln 2. \end{aligned}$$

【852】 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

解 如图 852 所示.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{y^2 - xy} dx = - \int_0^1 \frac{2}{3} \sqrt{y} (y - x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^y dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

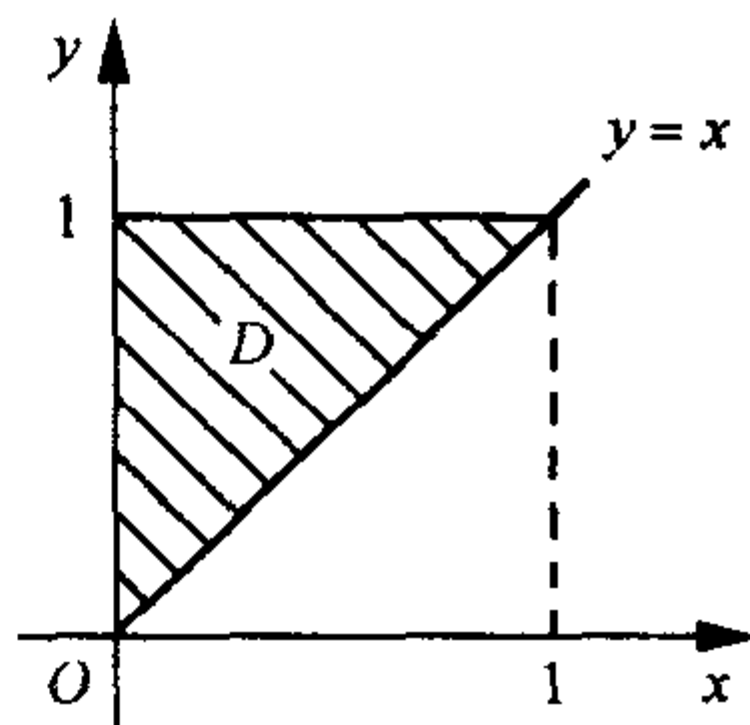
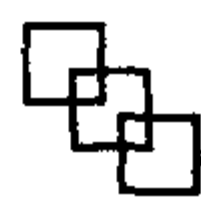


图 852

【853】 设 D 是以点 $O(0,0)$, $A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

解 直线 OA , OB 和 AB 的方程相应为

$$y = 2x, \quad y = \frac{x}{2}, \quad \text{和} \quad y = 3 - x,$$



过点 A 向 x 轴作垂线 AP , 它将 D 分成 D_1 和 D_2 两个区域(如图 853 所示), 其中点 P 的横坐标为 1, 因此, 有

$$\begin{aligned}\iint_D x dx dy &= \iint_{D_1} x dx dy + \iint_{D_2} x dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_{\frac{x}{2}}^{2x} dy + \int_1^2 x dx \int_{\frac{x}{2}}^{3-x} dy \\ &= \int_0^1 \frac{3}{2} x^2 dx + \int_1^2 (3x - \frac{3}{2} x^2) dx \\ &= \frac{1}{2} x^3 \Big|_0^1 + \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^3 \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

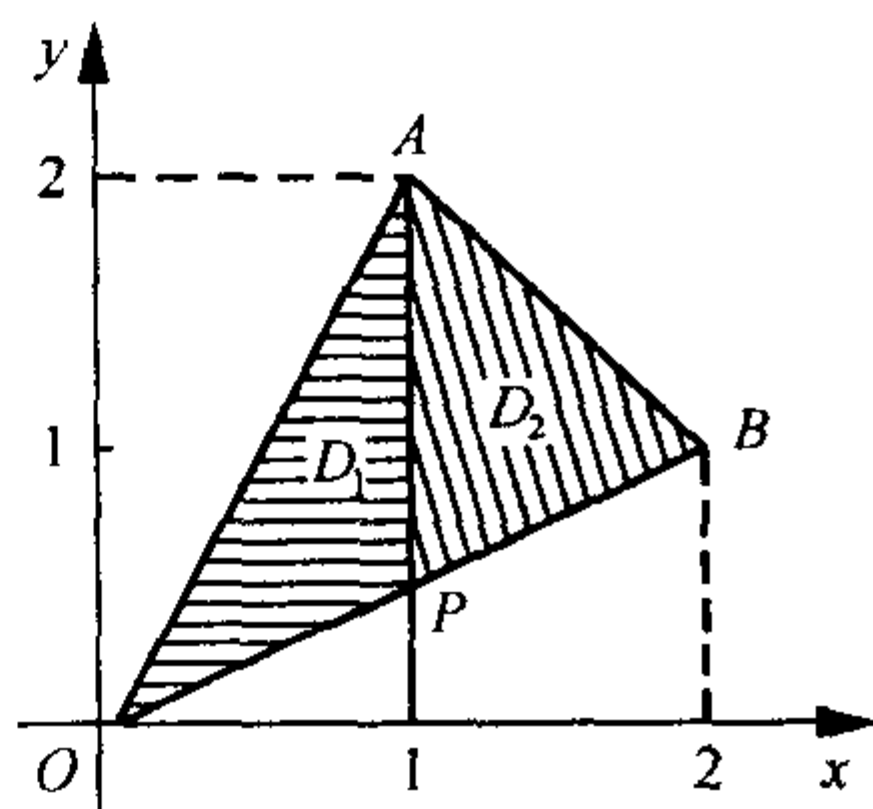


图 853

在直角坐标系下求分段函数的二重积分

[854] 计算 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中

$$D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

解 如图 854 所示

$$\begin{aligned}\iint_D |y - x^2| d\sigma &= \iint_{D_1: y < x^2} (x^2 - y) d\sigma + \iint_{D_2: y \geq x^2} (y - x^2) d\sigma \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy = \frac{11}{30}.\end{aligned}$$

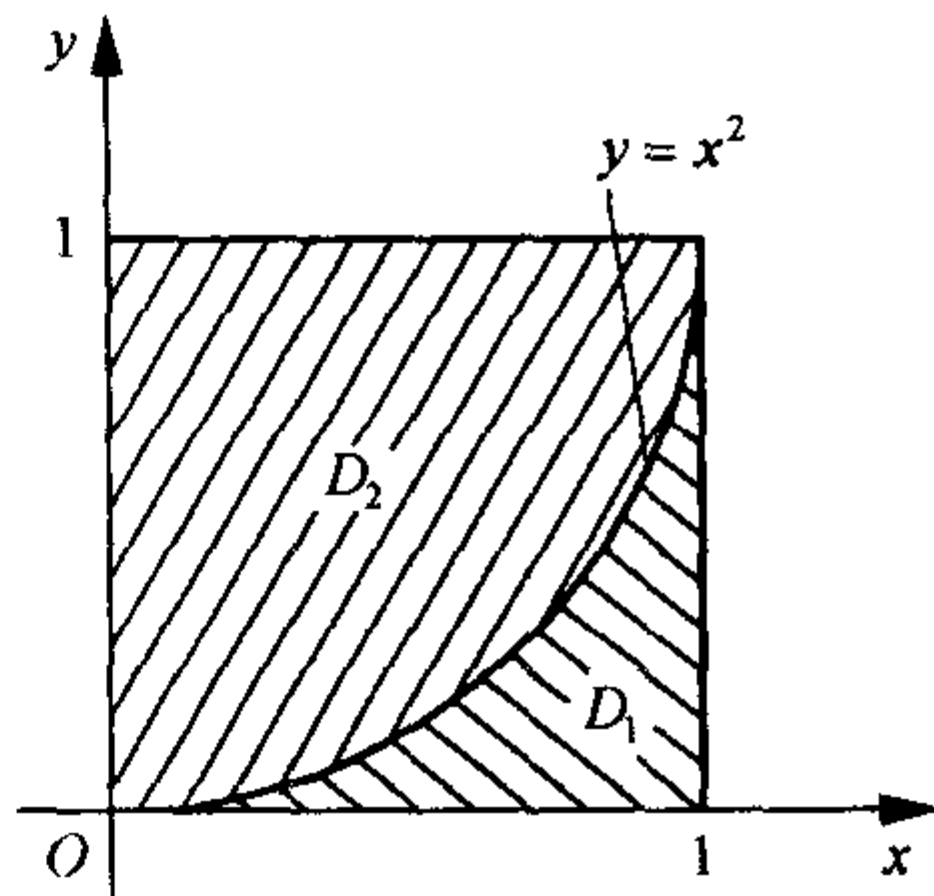


图 854

[855] 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & \text{若 } 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$.

解 如图 855 所示, 记

$$D_1 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq x\}$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D_1} x^2 y dx dy = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^x x^2 y dy \\ &= \int_1^2 \left(x^2 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{\sqrt{2x-x^2}}^x \right) dx = \int_1^2 (x^4 - x^3) dx = \frac{49}{20}.\end{aligned}$$

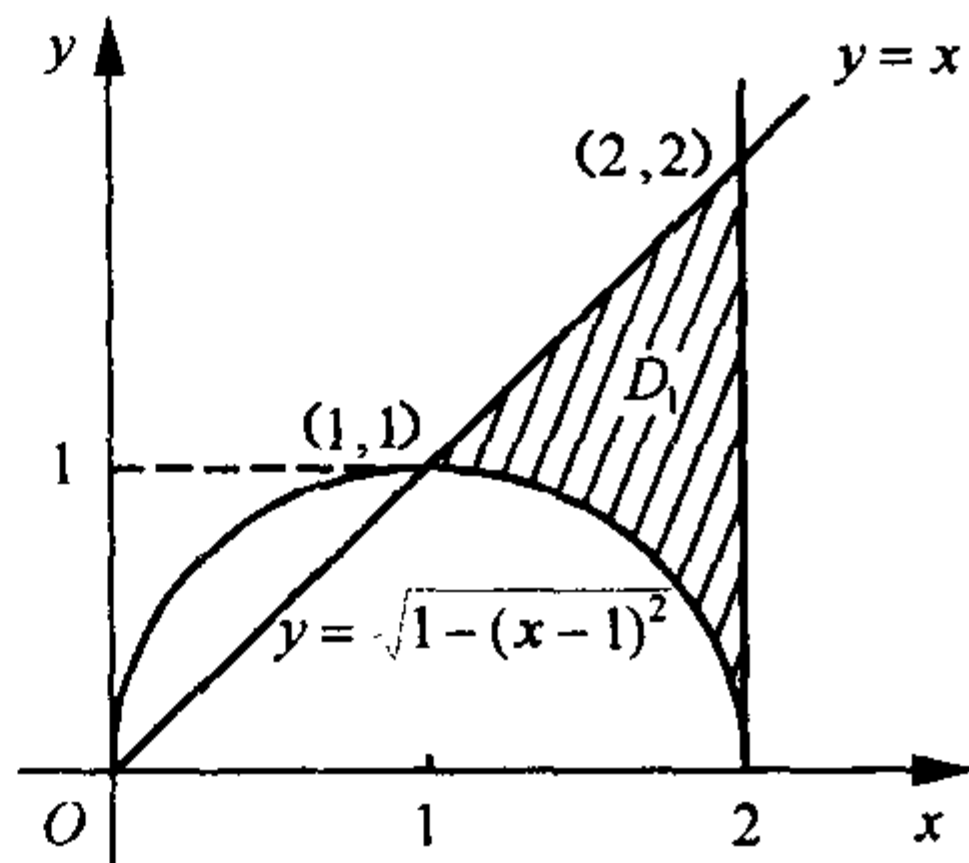


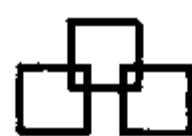
图 855

点评 本题直观看是无界区域 D 上的二重积分, 但由于被积函数的特点, 实际上要计算的是有界区域上的二重积分. 在直角坐标系下化二重积分为二次积分可求得结果.

[856] 设 $a > 0, f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 而 D 表示全平面, 则

$$I = \iint_D f(x) g(y-x) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{解 } I = \iint_D f(x) g(y-x) dx dy = \iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1} a^2 dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy$$



$$= a^2 \int_0^1 [(x+1) - x] dx = a^2.$$

故应填 a^2 .

点评 虽然 D 为无界区域, 但由于被积函数只在 $D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1$ 时才不为零, 因此实际求的是 $\iint_{D_1} f(x)g(y-x)dx dy$, 其中

$$f(x)g(y-x) = \begin{cases} a^2, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【857】 计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解 设 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy &= \iint_{D_1} e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy + \iint_{D_2} e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy \\ &= \iint_{D_1} e^{x^2} dx dy + \iint_{D_2} e^{y^2} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy + \int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx \\ &= \int_0^1 x e^{x^2} dx + \int_0^1 y e^{y^2} dy = e - 1. \end{aligned}$$

点评 一般地, 若 $f(x, y) = \begin{cases} g(x, y), & (x, y) \in D_1, \\ h(x, y), & (x, y) \in D_2. \end{cases}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D \cap D_1} g(x, y) d\sigma + \iint_{D \cap D_2} h(x, y) d\sigma.$$

改变积分次序计算二重积分的值

【858】 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于_____.

解 由于被积函数 e^{-y^2} 的原函数不能用初等函数表示, 所以应改变二重积分的积分次序, 故

$$\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 y e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} (1 - e^{-4}).$$

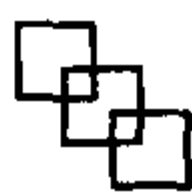
故应填 $\frac{1}{2} (1 - e^{-4})$.

点评 改变二次积分的积分次序时, 确定内外积分的积分限是至关重要的.

【859】 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x$ 所围成的区域.

解 因为 $\int \frac{\sin y}{y} dy$ 不能用有限形式表达出其结果, 所以不能先对 y 积分,

故 $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \int_y^1 dx = \int_0^1 (1-y) \sin y dy = 1 - \sin 1.$



【860】 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^x dx$.

分析 由于 e^x 的原函数不是初等函数, 所以要改换二次积分的积分次序, 本题关键是确定所述二次积分的积分区域.

解 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^x dx = \iint_D e^x dx dy,$

其中 D 如图 860 所示阴影部分

$$\iint_D e^x dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^x dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx = \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}.$$

在极坐标系下改变积分次序

【861】 计算二重积分

$$\int_1^2 dx \int_x^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_x^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

解 因为 $\int \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 不能用有限形式的初等函数表示, 所以需要改变积分顺序, 如图 861 所示, 设

$$D_1: \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x} \leq y \leq x \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ \sqrt{x} \leq y \leq 2 \end{cases}$$

$$D = D_1 + D_2: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq y^2 \end{cases}$$

则 $\int_1^2 dx \int_x^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_x^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

$$= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = - \int_1^2 \left(\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y} \Big|_y^{y^2} \right) dy$$

$$= - \int_1^2 \frac{2y}{\pi} \left(\cos \frac{\pi}{2} y - \cos \frac{\pi}{2} \right) dy = - \frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi}{2} y dy = - \frac{4}{\pi^2} \int_1^2 y d \sin \frac{\pi y}{2} = \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi).$$

【862】 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成_____.

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

解 平面区域 D 为曲线 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} (y > 0)$ 及 x 轴围成.

所以 原式 $= \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

故应选(D).

点评 注意到本题积分区域 D 中纵坐标满足 $0 \leq y \leq \frac{1}{2}$, 而选项(A)、(B)、(C)中纵坐标都是 $0 \leq y \leq 1$, 故知选项(A)、(B)、(C)均不正确.

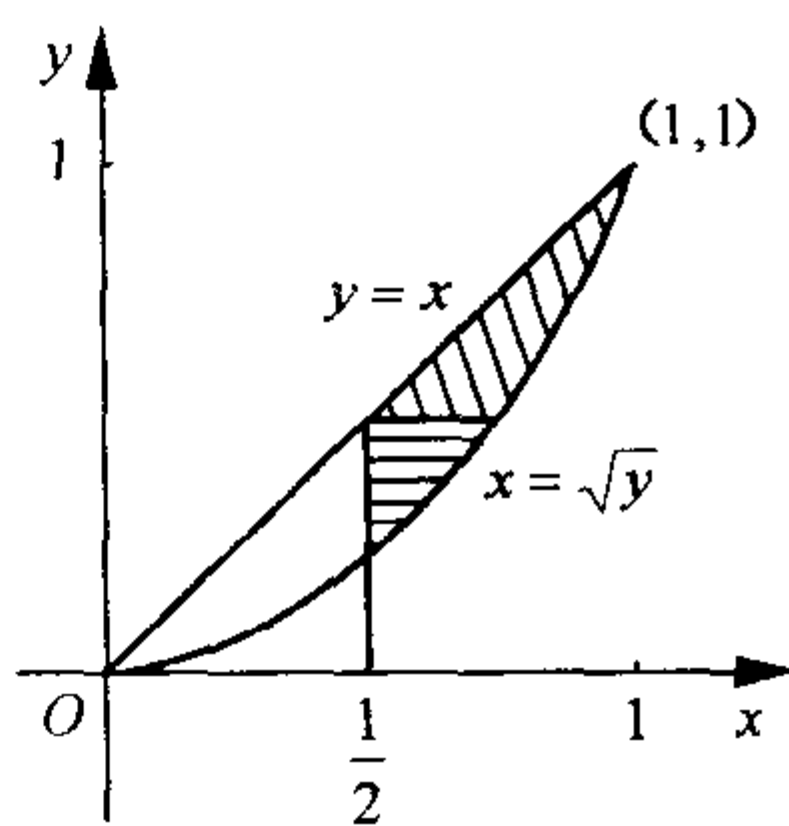


图 860

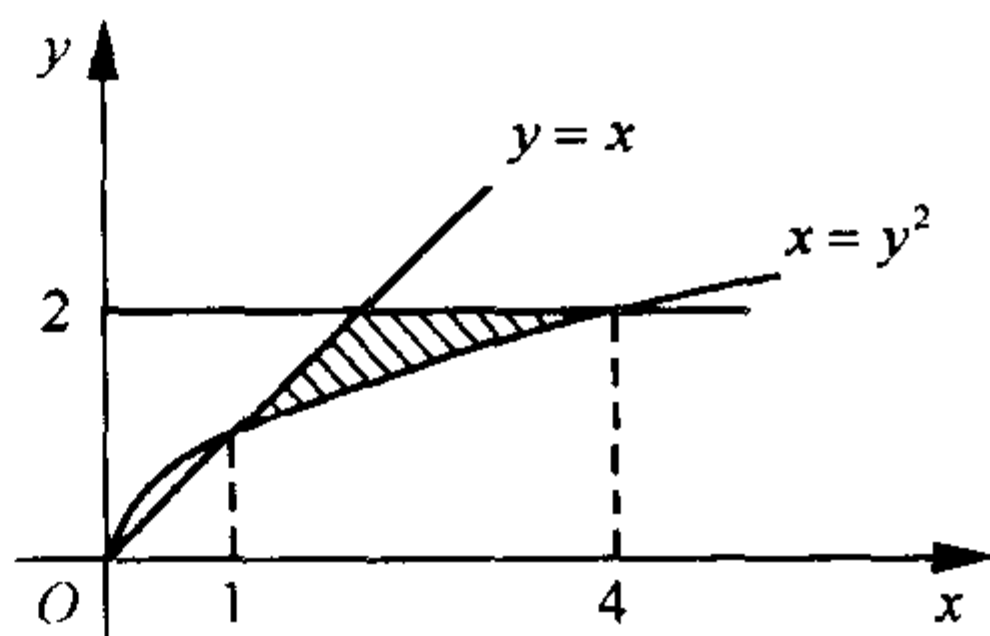


图 861



【863】 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ (B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
 (C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

解 积分区域 D 由 $x^2 + y^2 = 1, y = x, y = 0$ 围成. 所以,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

故应选(C).

【864】 设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$
 (B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$
 (C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) dr$
 (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr$

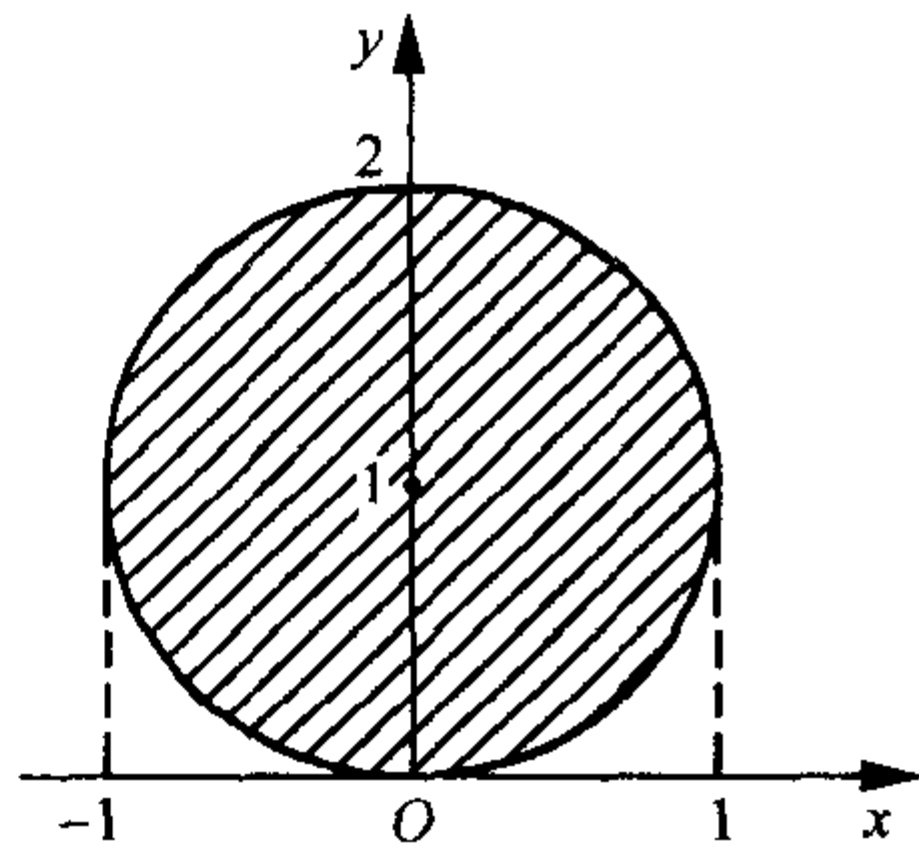


图 864

分析 先画出积分域的示意图(如图 864 所示), 再选择直角坐标系和极坐标系, 并在两种坐标系下化为累次积分, 即得正确选项.

解 在直角坐标系下

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{\sqrt{1-(y-1)^2}} f(xy) dx = \int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy,$$

故应排除(A)、(B).

在极坐标系下, $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$

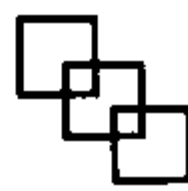
$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr.$$

故应选(D).

点评 本题为基本题型, 应先画出平面区域 D 的草图, 然后将二重积分化为直角坐标系下二次积分, 若与选项(A)、(B)不符, 则再转化为极坐标系下的二次积分.

极坐标系下求二重积分

【865】 计算 $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} d\sigma$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.



解 $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr \stackrel{\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}=t}{=} \pi \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right).$

【866】 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 由 $y=x, x=a, y=0$ 围成.

解 利用极坐标, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} r \cdot r dr = \frac{a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta \\ &= \frac{a^3}{6} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)]. \end{aligned}$$

【867】 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

解 $\iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \sqrt{r \cos \theta} r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{1}{2}} \theta d\theta \int_0^{\cos \theta} r^{\frac{3}{2}} dr$

$$= \frac{4}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{8}{15}.$$

【868】 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy =$ _____.

解 在极坐标系下化二重积分为二次积分:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) r^3 dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) d\theta \cdot \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right). \end{aligned}$$

故应填 $\frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)$.

【869】 计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

解 由 $x^2 + y^2 \leq x + y + 1$, 得

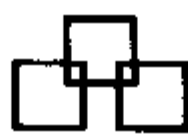
$$\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{1}{2} \right)^2 \leq \frac{3}{2}.$$

令 $x - \frac{1}{2} = r \cos \theta, y - \frac{1}{2} = r \sin \theta$, 有

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} r dr \int_0^{2\pi} (1 + r \cos \theta + r \sin \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} r \left(\theta + r \sin \theta - r \cos \theta \right) \Big|_0^{2\pi} dr = 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} r dr = \pi r^2 \Big|_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

【870】 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

解 $I_1 = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} r dr = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2.$



$$I_2 = \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r^3 \cos\theta \sin\theta}{1+r^2} dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^1 \frac{r^3}{1+r^2} dr = 0.$$

所以 $I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{2} \ln 2$.

点评 I_2 的计算可使用对称性, 即由于 D 关于 x 轴对称, 且函数 $\frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 关于 y 是奇函数, 所以

$$I_2 = \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = 0.$$

【871】 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2-x^2}$ ($a > 0$) 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

解 区域 D 如图 871 所示, 在极坐标系下

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq r \leq -2a \sin\theta \right\}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} d\sigma \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin\theta} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2-r^2}} dr. \end{aligned}$$

令 $r = 2a \sin t$, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 2a^2(1 - \cos 2t) dt \\ &= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \left(-\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta = a^2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

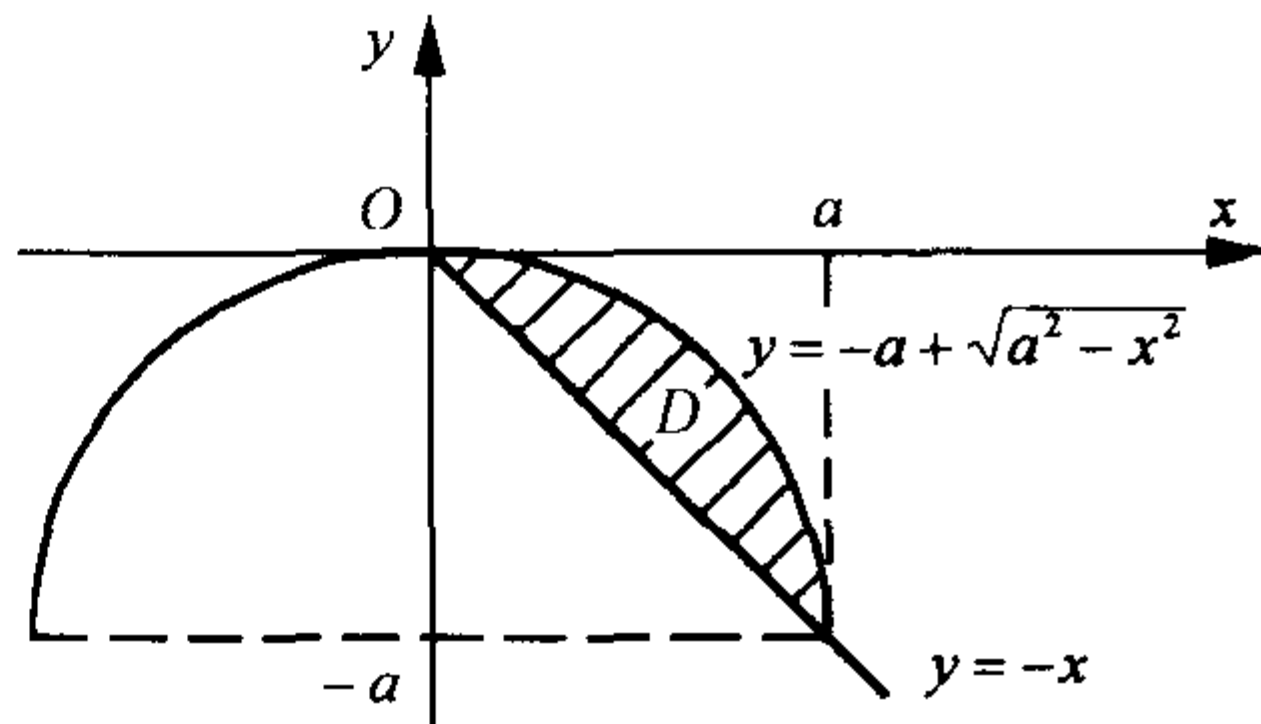


图 871

【872】 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, x^2+y^2 \leq 2x \}$.

解 利用极坐标, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3\theta d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin^2\theta) d\sin\theta = \frac{8}{3} \left(\sin\theta - \frac{1}{3} \sin^3\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{10}{9} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

【873】 计算二重积分

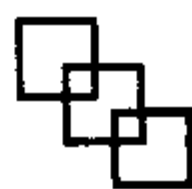
$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{ (x, y) \mid x^2+y^2 \leq \pi \}$.

解 作极坐标变换: $x = r \cos\theta, y = r \sin\theta$, 有

$$I = e^\pi \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy = e^\pi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} r e^{-r^2} \sin r^2 dr.$$

令 $t = r^2$, 则



$$I = \pi e^{\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.$$

$$\text{记 } A = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt,$$

则

$$\begin{aligned} A &= - \int_0^{\pi} \sin t de^{-t} = - \left[e^{-t} \sin t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt \right] \\ &= - \int_0^{\pi} \cos t de^{-t} = - \left[e^{-t} \cos t \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt \right] = e^{-\pi} + 1 - A. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } A = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi}), \quad I = \frac{\pi e^{\pi}}{2}(1 + e^{-\pi}) = \frac{\pi}{2}(1 + e^{\pi}).$$

【874】 计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2$, $y = 0$, $y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

解法一 区域 D 和 D_1 如图 874 所示, 有

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \iint_{D+D_1} y dx dy - \iint_{D_1} y dx dy, \\ \iint_{D+D_1} y dx dy &= \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y dy = 4. \end{aligned}$$

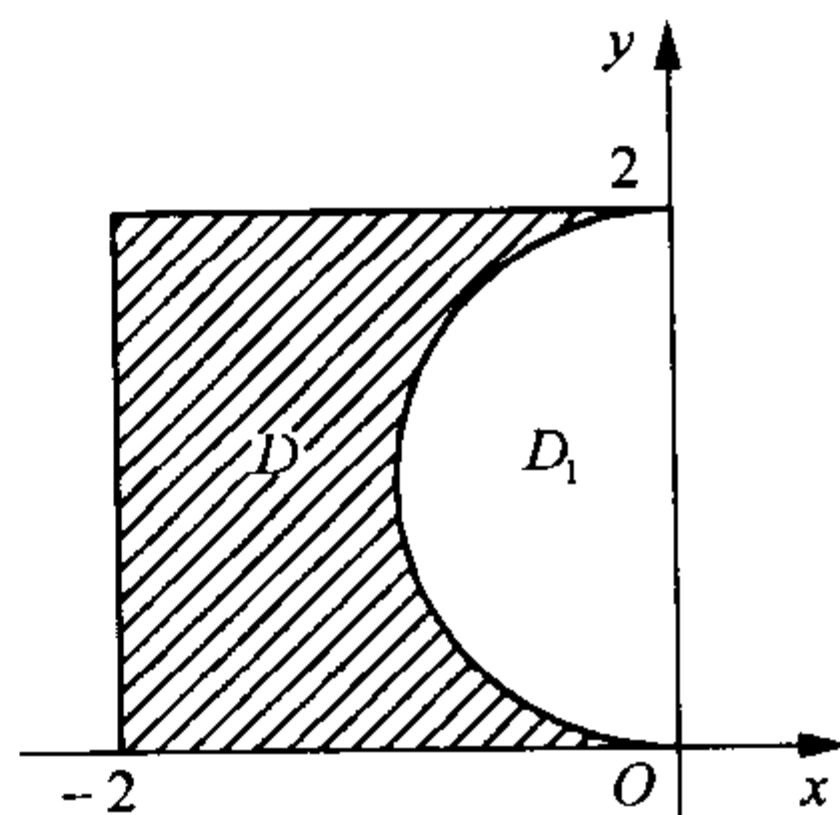


图 874

在极坐标系下, 有 $D_1 = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta\}$, 因此

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} y dx dy &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \sin \theta \cdot r dr = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^4 \theta d\theta \\ &= \frac{8}{3 \times 4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left[1 - 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right] d\theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{于是 } \iint_D y dx dy = 4 - \frac{\pi}{2}$$

解法二 如图 874 所示, $D = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq -\sqrt{2y - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$.

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \int_0^2 y dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y - y^2}} dx = 2 \int_0^2 y dy - \int_0^2 y \sqrt{2y - y^2} dy \\ &= 4 - \int_0^2 y \sqrt{1 - (y - 1)^2} dy. \end{aligned}$$

令 $y - 1 = \sin t$, 有 $dy = \cos t dt$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^2 y \sqrt{1 - (y - 1)^2} dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t) \cos^2 t dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{于是 } \iint_D y dx dy = 4 - \frac{\pi}{2}.$$



利用对称性计算二重积分

【875】 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \cdot \sin y) dx dy =$ _____.

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \cdot \sin y dx dy$

(B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

(D) 0

解 将区域 D 分为 D_1, D_2, D_3, D_4 四个子区域, 如图 875 所示, 显然, D_1 和 D_2 关于 y 轴对称, D_3 和 D_4 关于 x 轴对称. 令

$$I_1 = \iint_D xy dx dy, \quad I_2 = \iint_D \cos x \sin y dx dy.$$

由于 xy 对 x 及对 y 都是奇函数, 所以

$$\iint_{D_1+D_2} xy dx dy = 0, \quad \iint_{D_3+D_4} xy dx dy = 0,$$

因此, $I_1 = 0$.

而 $\cos x \cdot \sin y$ 对 y 是奇函数, 对 x 是偶函数, 故有

$$\iint_{D_3+D_4} \cos x \cdot \sin y dx dy = 0 \quad \text{和} \quad \iint_{D_1+D_2} \cos x \cdot \sin y dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \cdot \sin y dx dy,$$

故 $I_2 = 2 \iint_{D_1} \cos x \cdot \sin y dx dy$

从而

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \cdot \sin y dx dy$$

故应选(A).

点评 在利用积分区域的对称性进行计算时, 要同时考虑被积函数的奇偶性, 通常有:

(1) 设 D 对称于 y 轴, D_1 是 D 的右半部分,

若 $f(-x, y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$;

若 $f(-x, y) = f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

(2) 设 D 对称于 x 轴, D_1 是 D 的上半部分.

若 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$;

若 $f(x, -y) = f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

(3) 若 D 对称于原点, D_1, D_2 分别是 D 的对称于原点的两部分,

若 $f(-x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$.

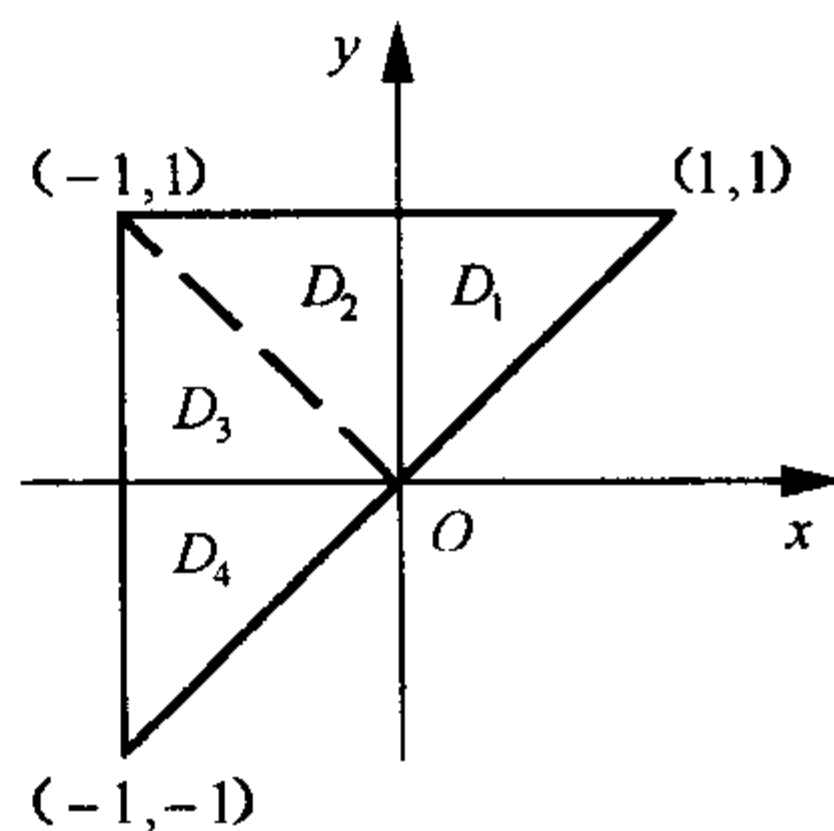
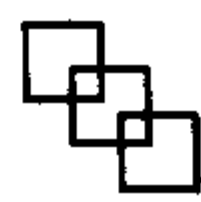


图 875



若 $f(-x, -y) = f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

【876】 下列四个不等式中不成立的是_____.

- (A) $\iint_D x \ln(x^2 + y^2) d\sigma = 0$ (B) $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$
 (C) $\iint_D |xy| dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$ (D) $\iint_D xy dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.

解 (A)等式是正确的. 因为积分区域对称于 y 轴, 被积函数关于 x 是奇函数, 将该二重积分化为累次积分, 且首先对 x 积分时, 将是奇函数在对称的积分区间上的积分, 故积分值为零.

(B)等式是成立的. 因为积分区域 D 对称于 x 轴和 y 轴, 被积函数只出现 x 及 y 的平方项, 其图形对称于 xOz 及 yOz 平面, 故 D 上的积分可以用 D_1 上积分的 4 倍来表示(上述等式的几何意义是: 中心在原点的上半球, 等于它的第一卦限部分的 4 倍).

(C)等式是成立的. 因为这时被积函数 $f(x, y) = |xy|$ 也对称于 xOz 和 yOz 平面.

(D)等式不成立. 积分区域 D 虽仍然对称于 x 轴, y 轴, 但被积函数对 x, y 均为奇函数, 其在一、三象限是正的, 二、四象限是负的, 故 D 上的积分不能为 D_1 上积分的 4 倍, 而是 0(被积函数 $f(x, y) = xy$ 的几何图形是一个马鞍面).

故应选(D).

【877】 计算 $\iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma$, 其中 D 由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 围成的区域, f 是 D 上的连续函数.

解 如图 877 所示,

$$\iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma = \iint_{D_1+D_2} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma + \iint_{D_3+D_4} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma$$

因为被积函数关于 x 为奇函数,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iint_{D_1+D_2} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma &= 0, \\ \iint_{D_3+D_4} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma &= \iint_{D_3+D_4} x d\sigma + \iint_{D_3+D_4} xyf(x^2 + y^2) d\sigma \\ &= 2 \iint_{D_3} x d\sigma = 2 \int_{-1}^0 dx \int_0^{-x^3} x dy = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

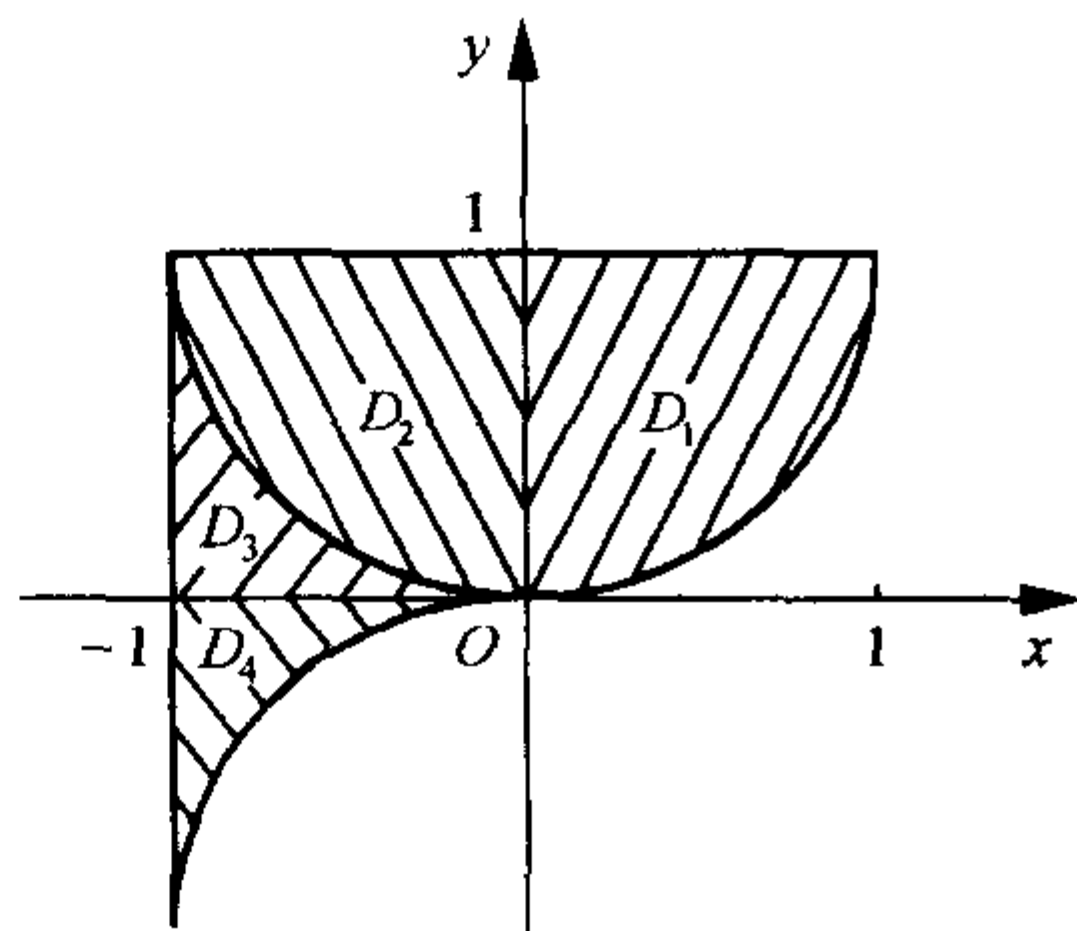


图 877

【878】 求二重积分 $\iint_D y \left[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} \right] dx dy$ 的值,

其中 D 是由直线 $y = x, y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

解 积分区域 D 如图 878 所示.



$$\iint_D y \left[1 + x e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \right] dx dy = \iint_D y dx dy + \iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy$$

其中

$$\iint_D y dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_y^1 y dx = \int_{-1}^1 y(1-y) dy = -\frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned} \iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy &= \int_{-1}^1 y dy \int_y^1 x e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx \\ &= \int_{-1}^1 y \left[e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - e^{\frac{1}{2}y^2} \right] dy = 0 \end{aligned}$$

于是 $\iint_D y \left[1 + x e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \right] dx dy = -\frac{2}{3}.$

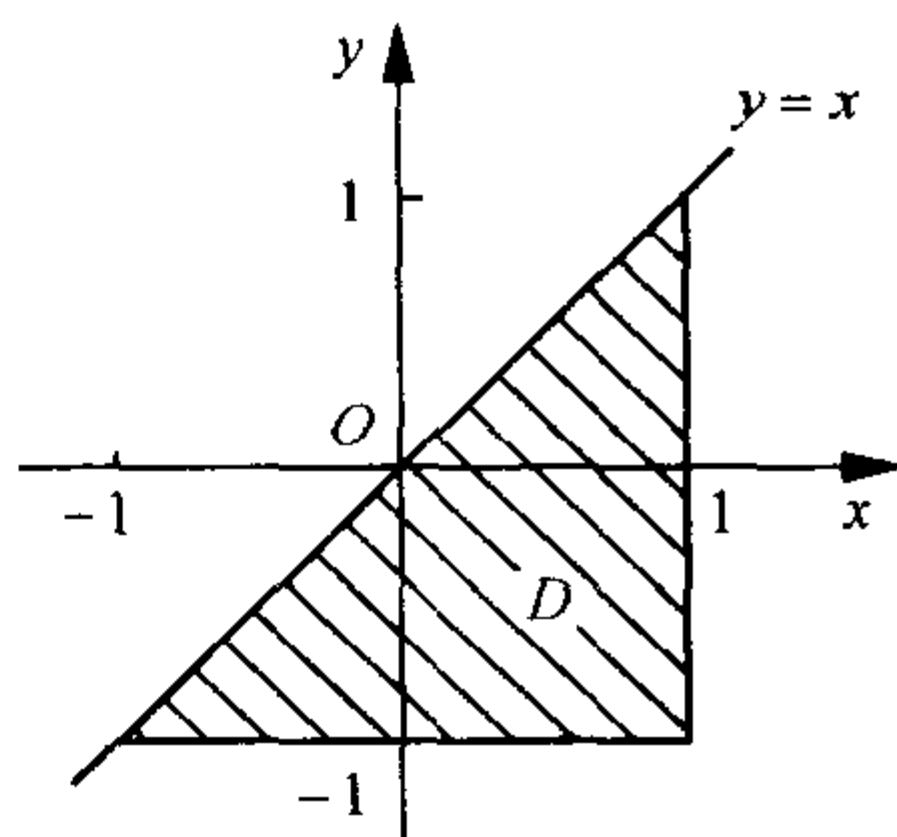


图 878

点评 二重积分计算一般应先作草图,再根据积分区域和被积函数的形式选择直角坐标或极坐标进行计算.涉及到对称区间上的积分时,应尽可能利用被积函数的奇偶性简化计算.本题在计算 $\int_{-1}^1 y \left[e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - e^{\frac{1}{2}y^2} \right] dy$ 时,就利用对称区间上的积分性质直接得到结果为零.

【879】 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数,则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$

- (A) $ab\pi$ (B) $\frac{ab}{2}\pi$ (C) $(a+b)\pi$ (D) $\frac{a+b}{2}\pi$

解 因 $D: x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$, 对 x, y 具有轮换对称性,故

$$\iint_D \sqrt{f(x)} d\sigma = \iint_D \sqrt{f(y)} d\sigma,$$

则
$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{a[\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}] + b[\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}]}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (a+b) d\sigma = \frac{1}{2}(a+b)\pi. \end{aligned}$$

故应选(D).

点评 本题使用积分区域的对称性将积分化简,将被积函数化为常数,从而求得结果.

【880】 设 $g(x) > 0$ 为已知连续函数,在圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2 (a > 0)\}$ 上计算二重积分 $I = \iint_D \frac{\lambda g(x) + \mu g(y)}{g(x) + g(y)} dx dy$, 其中 λ, μ 为正常数.

解 由于区域 D 关于直线 $y=x$ 对称,故对连续函数 $f(x, y)$ 有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{g(x)}{g(x) + g(y)} dx dy &= \iint_D \frac{g(y)}{g(y) + g(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{g(x)}{g(x) + g(y)} + \frac{g(y)}{g(y) + g(x)} \right] dx dy \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2} \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \pi a^2$$

从而有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\lambda g(x) + \mu g(y)}{g(x) + g(y)} dx dy &= \lambda \iint_D \frac{g(x)}{g(x) + g(y)} dx dy + \mu \iint_D \frac{g(y)}{g(x) + g(y)} dx dy \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{2} \pi a^2 + \mu \cdot \frac{1}{2} \pi a^2 = \frac{1}{2} (\lambda + \mu) \pi a^2. \end{aligned}$$

§2. 三重积分

1. 三重积分的概念

函数 $f(x, y, z)$ 在三维有界闭域 Ω 上的三重积分系指下述和式的极限:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

其中 ΔV_i 是分割域 Ω 为 n 个子域 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 时子域 V_i 的体积, 而 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in V_i$, λ 为各子域 $V_i (i=1, 2, \dots, n)$ 直径之最大者.

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则上述三重积分存在.

2. 三重积分的计算法

(1) 在直角坐标系中的计算法

在直角坐标系中, 三重积分的体积元素 dV 为 $dx dy dz$. 设空间有界闭区域 Ω 在 xOy 平面上的投影为 D_{xy} , 且平行于 z 轴的直线与 Ω 的边界曲面 S 的交点不多于两个. 此时如果 Ω 可表示为:

$$\Omega: \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV &= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \end{aligned}$$

(2) 在柱面坐标系下的计算法

$$\text{直角坐标与柱面坐标的关系是 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

在柱面坐标系中三重积分的体积元素 dV 为 $r dr d\theta dz$, 因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

将右端化为累次积分, 即可求得结果.

(3) 在球面坐标系下的计算法



直角坐标与球面坐标的关系是
$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

在球面坐标系中三重积分的体积元素 dV 为 $r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$, 因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

将右端化为累次积分即可求得结果.

基本题型

利用三重积分的性质计算

【881】 设有闭区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$; $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. 则

- (A) $\iiint_{\Omega_1} x dV = 4 \iiint_{\Omega_2} x dV$ (B) $\iiint_{\Omega_1} y dV = 4 \iiint_{\Omega_2} y dV$
(C) $\iiint_{\Omega_1} z dV = 4 \iiint_{\Omega_2} z dV$ (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz dV = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dV$

解 因为区域 Ω_1 关于 xOz 面对称, 又关于 yOz 面对称, 区域 Ω_2 恰是 Ω_1 的 $\frac{1}{4}$, 但被积函数中只有 $f(x, y, z) = z$ 是既关于 xOz 面、又关于 yOz 面对称.

故应选(C).

【882】 有界闭区域 Ω 由平面 $x + y + z + 1 = 0, x + y + z + 2 = 0$ 及三个坐标面围成, 设 $I_1 = \iiint_{\Omega} [\ln(x + y + z + 3)]^3 dx dy dz, I_2 = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz$, 不计算 I_1, I_2 的具体值, 利用三重积分的性质可知_____.

- (A) $I_1 \leq I_2$ (B) $I_1 \geq I_2$
(C) I_1, I_2 的大小不具体计算不能进行比较
(D) I_1, I_2 的值计算不出来, 故无法比较它们的大小

解 在 Ω 内有 $0 \leq [\ln(x + y + z + 3)]^3 \leq 1$ 及 $1 \leq (x + y + z)^2 \leq 4$, 所以有 $I_1 \leq I_2$.
故应选(A).

利用对称性计算三重积分

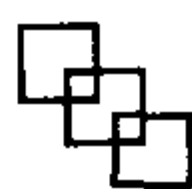
【883】 设 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 \leq 1, z = 1, z = 0$ 所围成的闭区域, 则

$$\iiint_{\Omega} [e^{z^3} \tan(x^2 y^3) + 3] dV = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(A) 0 (B) 3π (C) π (D) 3

解
$$\iiint_{\Omega} [e^{z^3} \tan(x^2 y^3) + 3] dV = \iiint_{\Omega} e^{z^3} \tan(x^2 y^3) dV + 3 \iiint_{\Omega} dV = I_1 + I_2.$$

对于 I_1 , 由于被积函数 $e^{z^3} \tan(x^2 y^3)$ 关于 y 为奇函数, 而积分区域关于 xOz 面对称, 所以 $I_1 = 0$;



而 $I_2 = 3 \iiint_{\Omega} dV = 3\pi$.

故应选(B).

【884】 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} (x + xyz^2 - 3) dV =$ _____.

解 $\iiint_{\Omega} (x + xyz^2 - 3) dV = \iiint_{\Omega} x(1 + yz^2) dV - 3 \iiint_{\Omega} dV = I_1 + I_2$.

对于 I_1 , 由于被积函数 $x(1 + yz^2)$ 关于 x 为奇函数, 而积分区域关于 yOz 面对称, 所以 $I_1 = 0$; 而

$$I_2 = -3 \iiint_{\Omega} dV = -4\pi.$$

故应填 -4π .

【885】 设 $I = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$, Ω 是由 $|x| = a, |y| = a, |z| = a$ 所围成的正方体, 则 $I =$ _____.

(A) $\iiint_{\Omega} f(3x^2) dV$ (B) $3 \iiint_{\Omega} f(x^2) dV$

(C) $3 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a f(x^2) dz$ (D) $8 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a f(x^2 + y^2 + z^2) dz$

解 因为 $f(x^2 + y^2 + z^2)$ 关于 x, y, z 都是偶函数, 又 Ω 关于 xOy 面、关于 yOz 面、关于 xOz 面都对称, 故由对称性可知:

$$I = 8 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a f(x^2 + y^2 + z^2) dz.$$

故应选(D).

在直角坐标系下计算三重积分

【886】 设 Ω 由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 所围区域在第一卦限的部分, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV =$ _____.

(A) $\int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} dx \int_0^{\sqrt{z-x^2}} f(x, y, z) dy$ (B) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r dz$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz$

解 因为关于 z 的积分上下限分别为 1 和 $x^2 + y^2$.

故应选(B).

【887】 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV$, 其中 Ω 为由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面围成的区域.

解 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[(x + y)z + \frac{z^2}{2} \right] \Big|_0^{1-x-y} dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[(x + y) - (x + y)^2 + \frac{(1 - x - y)^2}{2} \right] dy$$



$$= \int_0^1 \left[\frac{(x+y)^2}{2} - \frac{(x+y)^3}{3} - \frac{(1-x-y)^3}{6} \right] \Big|_0^{1-x} dx$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{(1-x)^3}{6} \right] dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} - \frac{(1-x)^4}{24} \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{8}.$$

【888】 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dV$, 其中 Ω 由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面围成的区域.

解
$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dV = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dz$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[-\frac{1}{2(1+x+y+z)^2} \right] \Big|_0^{1-x-y} dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{2(1+x+y)^2} - \frac{1}{8} \right] dy$$

$$= \int_0^1 \left[-\frac{1}{2(1+x+y)} - \frac{y}{8} \right] \Big|_0^{1-x} dx = \int_0^1 \left[-\frac{1}{4} + \frac{x-1}{8} + \frac{1}{2(1+x)} \right] dx$$

$$= \left[-\frac{x}{4} + \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{1}{2} \ln(1+x) \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}.$$

【889】 $\iiint_{\Omega} xy^2 dV$, Ω 由平面 $z=0, x+y-z=0, x-y-z=0$ 及 $x=1$ 围成的区域.

解 将 Ω 区域投影到 xOz 面上得平面区域如图 889 所示.

$$\iiint_{\Omega} xy^2 dV = \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_{-(x-z)}^{x-z} xy^2 dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x \left[\frac{2}{3} x(x-z)^3 \right] dz = \int_0^1 \frac{x^5}{6} dx = \frac{x^6}{36} \Big|_0^1 = \frac{1}{36}.$$

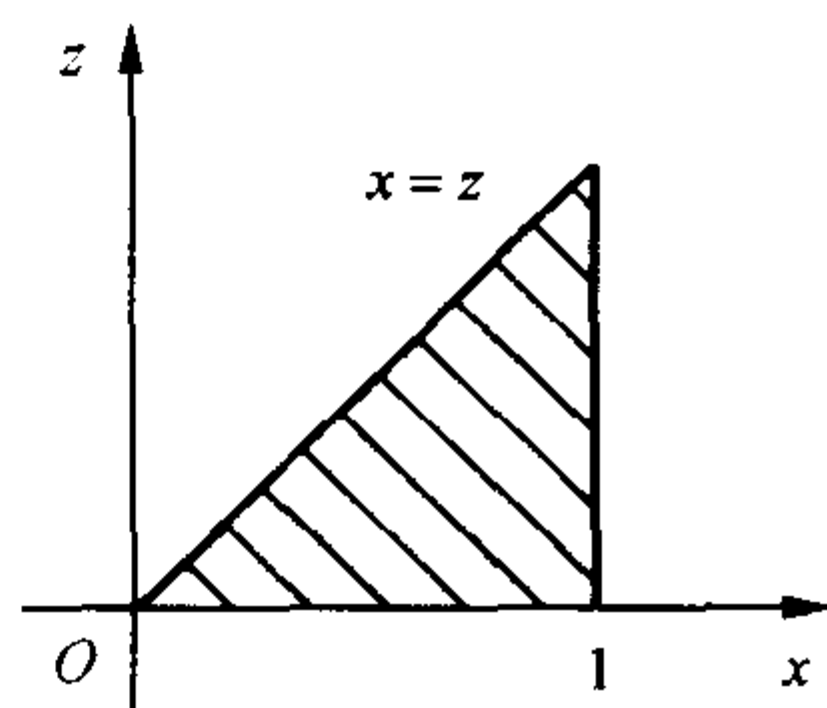


图 889

【890】 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz$

其中 Ω 为由平面 $y=x, z=0, y=0, x+z=\frac{\pi}{2}$ 所围成区域.

解 如图 890 所示.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(x+z) dz$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x y(1 - \sin x) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} x^2 (1 - \sin x) dx$$

$$= \frac{\pi^3}{48} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx = 1 + \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{2}.$$

【891】 $\iiint_{\Omega} e^{|x|} dV$, Ω 为 $x^2+y^2+z^2 \leq 1$.

解 设 Ω 在第一卦限的区域为 Ω_1 , 由于三个坐标面均对称, 同时, 函数 $e^{|x|}$ 关于 x, y, z 都为偶函数, 所以

$$I = \iiint_{\Omega} e^{|x|} dx dy dz = 8 \iiint_{\Omega_1} e^{|x|} dx dy dz = 8 \iiint_{\Omega_1} e^x dx dy dz,$$

由于 Ω_1 在 x 轴上的投影区间为 $[0, 1]$, 在 Ω_1 上的截面区域为 D_{xy} :

$$y \geq 0, z \geq 0, y^2 + z^2 \leq 1 - x^2.$$

所以

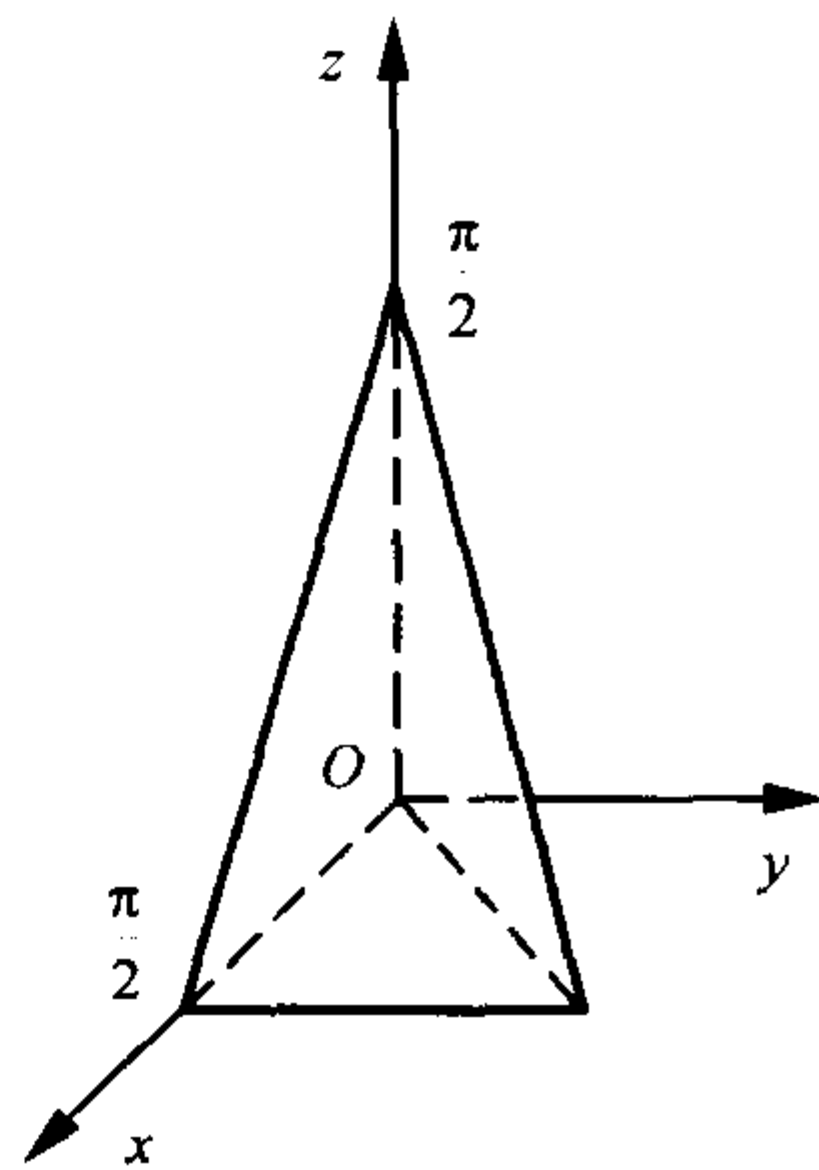
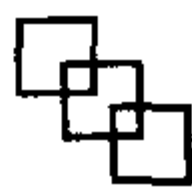


图 890



$$I = 8 \int_0^1 dx \iint_{D_{xy}} e^x dy dz = 8 \int_0^1 e^x \cdot \frac{1}{4} \pi (1 - x^2) dx = 2\pi \int_0^1 e^x (1 - x^2) dx = 2\pi.$$

【892】 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dV$, Ω 是由马鞍面 $z = xy$ 与平面 $y = x, x = 1, z = 0$ 所包围的空间区域.

解
$$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dV = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} xy^2 z^3 dz = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{4} x^5 y^6 dy = \int_0^1 \frac{1}{28} x^{12} dx = \frac{1}{364}.$$

柱面坐标系下计算三重积分

【893】 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, Ω 是由曲面 $4z^2 = 25(x^2 + y^2)$ 及平面 $z = 5$ 所围成的区域.

解 在柱面坐标系下,

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{\frac{5}{2}r}^5 r^2 dz = 2\pi \cdot \int_0^2 (5r^3 - \frac{5}{2}r^4) dr = 8\pi.$$

【894】 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

解法一 在柱面坐标系下,

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = 2\pi \int_0^4 r^3 \left(8 - \frac{r^2}{2} \right) dr = \frac{1024\pi}{3}.$$

解法二 采用“先二后一”法,

$$I = \int_0^8 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 2z} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 \cdot r dr = \frac{1024\pi}{3}.$$

【895】 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成.

解
$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz = \pi \int_0^{\sqrt{3}} r \left(4 - r^2 - \frac{r^4}{9} \right) dr = \frac{13}{4}\pi.$$

【896】 计算 $\iiint_{\Omega} 2\sqrt{x^2 + y^2} dV$, Ω 是由 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, x \geq 0, y \geq 0$ 和 $z \geq 0$ 所围成的区域.

解 在柱面坐标系下化三重积分为三次积分计算

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} 2\sqrt{x^2 + y^2} dV &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2}} r dz \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^a r^2 \sqrt{a^2 - r^2} dr \xrightarrow{r = a \sin t} \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4 \sin^2 t \cos^2 t dt = \pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin 2t}{2} \right)^2 dt \\ &= \frac{\pi a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{\pi a^4}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2 a^4}{16}. \end{aligned}$$

【897】 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中区域 Ω 是由

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \\ x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2 \end{cases}$$

所确定.

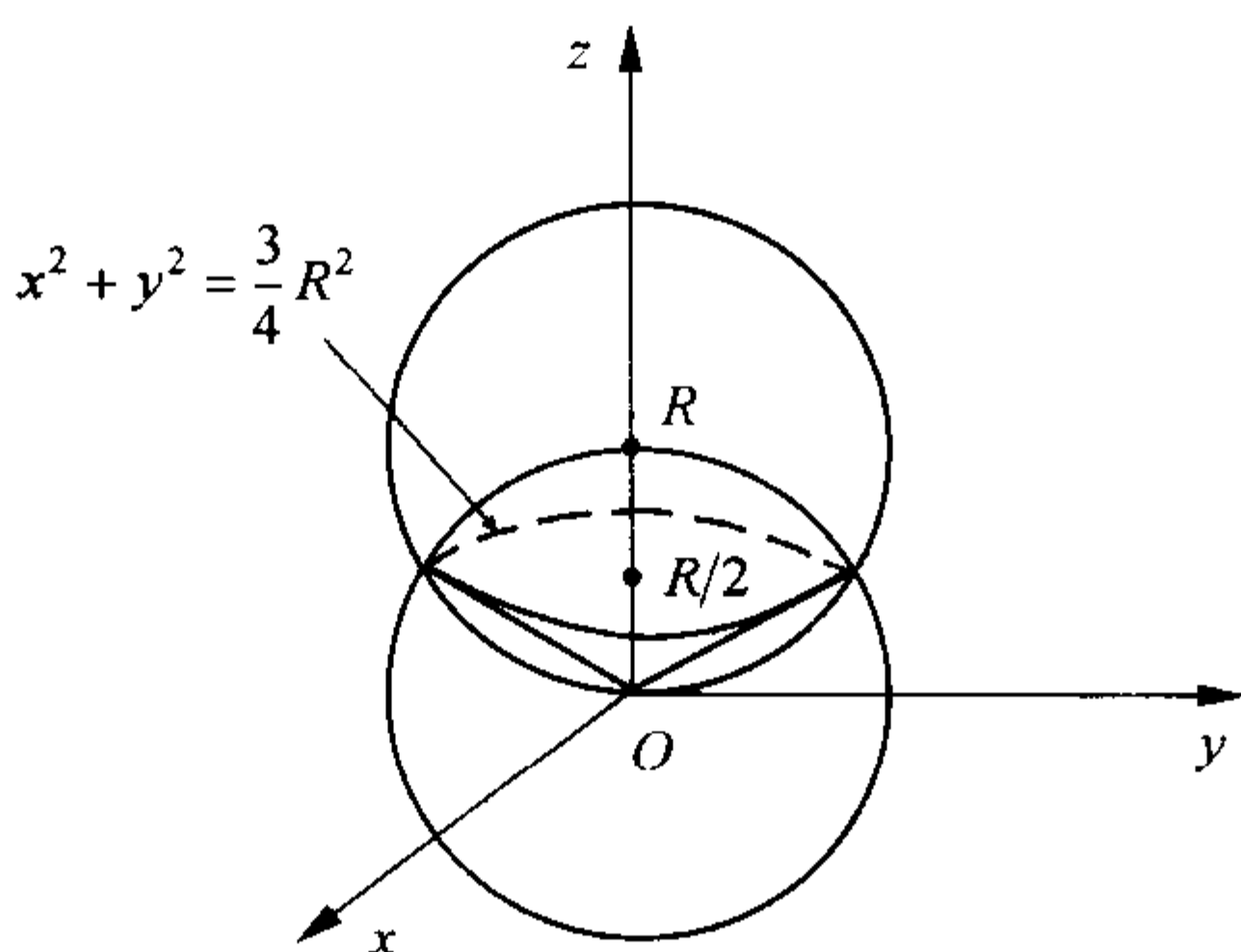


图 897

解法一 利用柱面坐标, 得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}R/2} r dr \int_{R-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 dz \\ &= \frac{2}{3} \pi \int_0^{\sqrt{3}R/2} r \left[(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} - (R - \sqrt{R^2 - r^2})^3 \right] dr \\ &= \frac{2}{3} \pi \int_0^{\sqrt{3}R/2} r \left[2(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} + 3R^2(R^2 - r^2)^{\frac{1}{2}} - 4R^3 + 3Rr^2 \right] dr = \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

解法二 利用球面坐标, 得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^R r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R \cos \varphi} r^2 \sin \varphi \cdot r^2 \cos^2 \varphi dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \cdot \left(\frac{1}{5} r^5 \right) \Big|_0^R + \frac{64\pi}{5} R^5 \left(-\frac{1}{8} \cos^8 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

解法三 利用“先二后一”法, 得

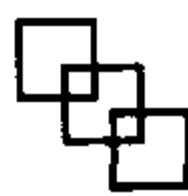
$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq R^2-z^2} dx dy + \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2Rz-z^2} dx dy \\ &= \int_{\frac{R}{2}}^R \pi z^2 (R^2 - z^2) dz + \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 \cdot \pi \cdot (2Rz - z^2) dz = \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

点评 比较上面三种解法可见, 对这种类型的积分采用“先二后一”法比较简单, 特别是先算的二重积分都分别表示某个圆的面积, 利用圆的面积公式, 便可很容易算出所给的三重积分.

在球面坐标系下计算三重积分

【898】 将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dV$ 化为球面坐标系下的三次积分, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dV = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dV = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 f(r^2 \sin^2 \varphi) r^2 dr.$



故应填 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 f(r^2 \sin^2 \varphi) r^2 dr$.

[899] 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{\sin \sqrt{x^2+y^2+z^2}}{x^2+y^2+z^2} dV$, $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

解 在球面坐标系下,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\sin \sqrt{x^2+y^2+z^2}}{x^2+y^2+z^2} dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 \frac{\sin r}{r^2} \cdot r^2 dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \cdot \int_0^1 \sin r dr = \frac{\pi}{2} \cdot (-\cos\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot (-\cos r) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} (1 - \cos 1). \end{aligned}$$

[900] 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2+y^2) dV$, Ω 是由不等式 $0 < a \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq A, z \geq 0$ 所确定的区域.

解 在球面坐标系下,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2+y^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_a^A r^2 \sin^2\varphi \cdot r^2 dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi d\varphi \cdot \int_a^A r^4 dr = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2\varphi - 1) d\cos\varphi \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_a^A \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{3} \cos^3\varphi - \cos\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{5} (A^5 - a^5) = \frac{4}{15} \pi (A^5 - a^5). \end{aligned}$$

[901] 计算 $\iiint_{\Omega} x^2 dV$, 其中 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 所围的空间闭区域.

解 在球面坐标系下 Ω 可表示为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq R$. 于是

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x^2 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \cos^2\theta \sin^2\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2\theta \sin^3\varphi d\varphi \cdot \int_0^R r^4 dr = \frac{1}{5} \pi R^5 \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{12} \sqrt{2} \right). \end{aligned}$$

[902] $\iiint_{\Omega} xyz dV$, $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq 1, x, y, z \geq 0\}$.

解法一 在球面坐标系下化三重积分为三次积分计算

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r \sin\varphi \cos\theta \cdot r \sin\varphi \sin\theta \cdot r \cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi \cos\varphi d\varphi \cdot \int_0^1 r^5 dr \\ &= \left(\frac{1}{2} \sin^2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4} \sin^4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left(\frac{1}{6} r^6 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

解法二 在柱面坐标系下化三重积分为三次积分计算

$$\iiint_{\Omega} xyz dV = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} r \cos\theta \cdot r \sin\theta \cdot z dz$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} z dz = \frac{1}{2} \sin^2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \int_0^1 \frac{1}{2} r^3 (1-r^2) dr \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{48}.
 \end{aligned}$$

[903] $\iiint_{\Omega} x e^{\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2}} dV, \Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, x, y, z \geq 0\}.$

解 在球面坐标系下化三重积分为三次积分计算

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} x e^{\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2}} dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r \sin\varphi \cos\theta \cdot e^{\frac{r^2}{a^2}} \cdot r^2 \sin\varphi dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\varphi d\varphi \cdot \int_0^a r^3 e^{\frac{r^2}{a^2}} dr = \frac{\pi}{4} \int_0^a r^3 e^{\frac{r^2}{a^2}} dr \\
 &\stackrel{\frac{r^2}{a^2}=t}{=} \frac{\pi}{8} \cdot a^4 \cdot \int_0^1 t e^t dt = \frac{\pi a^4}{8} (t-1)e^t \Big|_0^1 = \frac{\pi a^4}{8}.
 \end{aligned}$$

[904] 计算 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dV$, 其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 的球体.

解 由对称性知

$$\begin{aligned}
 &\iiint_{\Omega} xy dV = \iiint_{\Omega} yz dV = \iiint_{\Omega} xz dV, \\
 &\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV, \\
 &\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dV \\
 &= \iiint_{\Omega} x^2 dV + \iiint_{\Omega} y^2 dV + \iiint_{\Omega} z^2 dV \\
 &\quad + 2 \iiint_{\Omega} xy dV + 2 \iiint_{\Omega} yz dV + 2 \iiint_{\Omega} xz dV \\
 &= 3 \iiint_{\Omega} z^2 dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^R r^4 \cos^2\varphi dr = 6\pi \int_0^{\pi} \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi \cdot \int_0^R r^4 dr = \frac{4}{5} \pi R^5.
 \end{aligned}$$

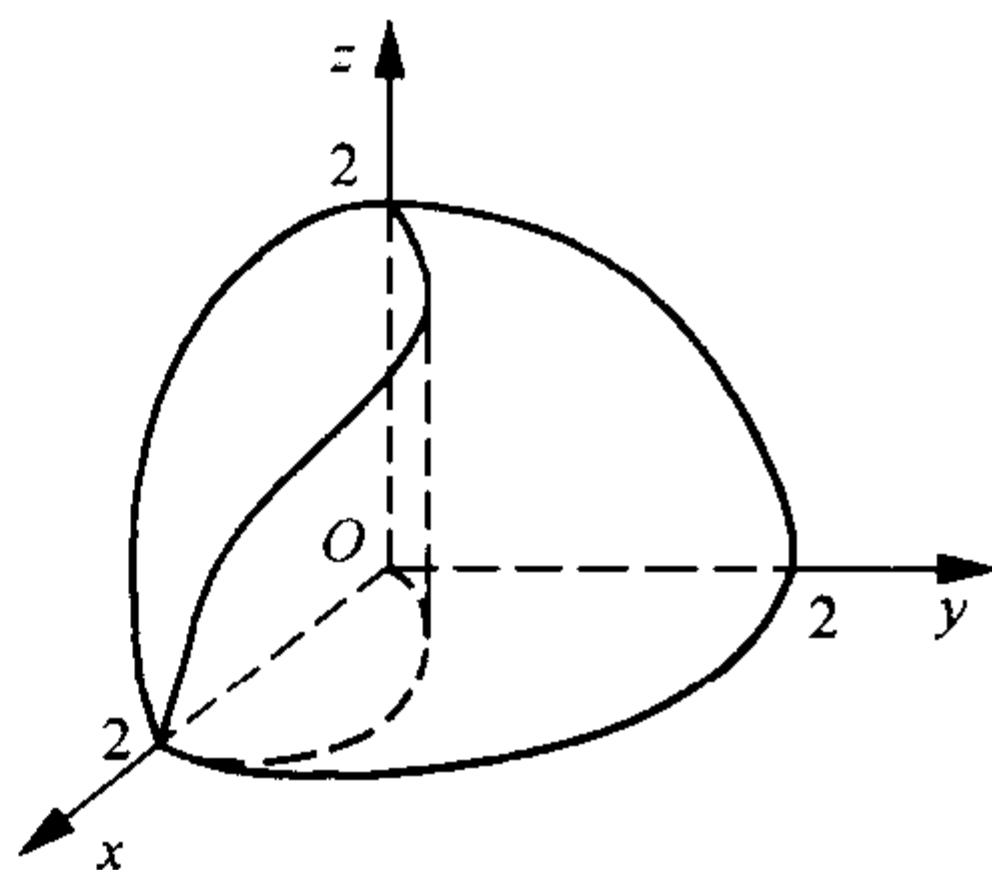


图 904

含有三重积分的算式的求导问题

[905] 设函数 $f(x)$ 连续, $\Omega_t: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2, F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV,$

求 $\frac{dF(t)}{dt}$ 和 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}.$

分析 Ω_t 中 h 是常数, t 是变量, Ω_t 是一个变半径的圆柱, 故积分是一个含参变量 t 的三重积分, 参变量 t 含于积分域中, 化成累次积分时参变量 t 必将反映于积分限. 另外, 由于被积函数没有具体给出, 因此不可能完全积出后再求导和极限, 显然要利用变上限的定积分的性质, 考虑到被积函数和积分域的情况, 化三重积分为累次积分时, 采用柱坐标系为好.

解 $F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r dr \int_0^h [z^2 + f(r^2)] dz$



$$= 2\pi \int_0^t \left[\frac{1}{3} h^3 + hf(r^2) \right] r dr$$

故得 $\frac{dF}{dt} = 2\pi \left[\frac{1}{3} h^3 + hf(t^2) \right] t$.

又因为 $\lim_{t \rightarrow 0^+} 2\pi \int_0^t \left[\frac{1}{3} h^3 + hf(r^2) \right] r dr = \lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = 0$ (因为被积函数连续, 所以 $F(t)$ 连续,

且有 $F(0) = 0$), 所以, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$ 是“ $\frac{0}{0}$ ”型, 利用洛必达法则, 有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi t \left[\frac{1}{3} h^3 + hf(t^2) \right]}{2t} = \pi \left[\frac{1}{3} h^3 + hf(0) \right]$$

(因为 $f(x)$ 是连续函数, 所以, $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t^2) = f(0)$).

[906] 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = a$, 函数 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV$, 其中 $\Omega: 0 \leq z \leq$

$\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 及 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

解 在球面坐标系下化三重积分为三次积分, 得

$$\begin{aligned} F(t) &= \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi d\varphi \int_0^t [r \cos\varphi + f(r^2)] r^2 dr \\ &= 2\pi \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \cdot \int_0^t r^3 dr + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi d\varphi \cdot \int_0^t f(r^2) r^2 dr \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{t^4}{16} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \int_0^t f(r^2) r^2 dr \right]. \end{aligned}$$

故 $F'(t) = 2\pi \left[\frac{t^3}{4} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) f(t^2) t^2 \right]$.

[907] 设 $f(u)$ 具有连续导数, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$.

解
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \left[\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi d\varphi \int_0^t f(r) r^2 dr \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^t f(r) r^2 dr}{\pi t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4\pi f(t) t^2}{4\pi t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = \begin{cases} f'(0), & \text{若 } f(0) = 0 \\ \infty, & \text{若 } f(0) \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

§3. 重积分的应用

1. 计算面积

(1) 平面闭域面积为 $A = \iint_D dx dy$.

(2) 设曲面 Σ 的方程为 $z = f(x, y)$, Σ 在 xOy 平面上投影区域为 D , $f(x, y)$ 在 D 上存在连续偏导数, 则曲面 Σ 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy.$$



2. 计算体积

(1) 曲顶柱体的体积 设柱体上顶是连续的曲面 $z = f(x, y) ((x, y) \in D, f(x, y) \geq 0)$, 下底是平面 $z = 0$, 侧面为以区域 D 的边界曲线为准线而母线平行于 z 轴的柱面, 则此柱体的体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

(2) 已知边界曲面的空间区域 Ω 的体积

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz.$$

3. 静力矩和重心

(1) 占有平面域 D 且质量密度为 $\mu(x, y)$ 的平面薄片质量 $M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma$, 它对 x 轴、 y 轴的静力矩为

$$M_x = \iint_D y\mu(x, y) d\sigma, \quad M_y = \iint_D x\mu(x, y) d\sigma.$$

D 的重心坐标为 $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}.$

(2) 占有空间域 Ω 且质量密度为 $\mu(x, y, z)$ 的空间物体的重心坐标为:

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x\mu(x, y, z) dx dy dz \\ \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y\mu(x, y, z) dx dy dz \\ \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z\mu(x, y, z) dx dy dz \end{cases}$$

其中 M 为 Ω 的质量

$$M = \iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz.$$

基本题型

利用二重积分求平面图形面积

[908] 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是

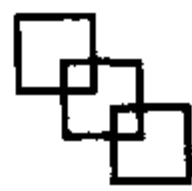
解 先求出曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 的交点坐标, 再利用积分求所围平面的面积, 由 $\begin{cases} y = \ln x \\ y = (e+1) - x \end{cases}$ 知交点坐标为 $(e, 1)$. 故所求区域 D 的面积 S 为

$$S = \iint_D dx dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^{e+1-y} dx = \int_0^1 (e+1-y-e^y) dy = \frac{3}{2}.$$

故应填 $\frac{3}{2}$.

[909] 求闭曲线 $(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4)$ 所围图形的面积. (其中常数 $a > 0$)

解 设 D_1 为 D 的第一象限部分, 由对称性知



$$D = 4 \iint_{D_1} d\sigma = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a \sqrt{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} r dr = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) d\theta = \frac{3}{4} \pi a^2.$$

利用二重积分求空间立体体积

【910】 求曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上点 $M_0(1, -1, 3)$ 处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围空间区域的体积 V .

分析 由于空间区域是由已知曲面和平面所围成的, 所以要确定它们的交线在坐标面上的投影曲线及其所围成的平面区域, 然后应用重积分求该空间区域的体积.

解 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $(1, -1, 3)$ 处的法向量为

$$\left\{ z'_x \Big|_{M_0}, z'_y \Big|_{M_0}, -1 \right\} = \{2, -2, -1\},$$

切平面方程为

$$2(x-1) - 2(y+1) - (z-3) = 0, \quad \text{即} \quad z = 2x - 2y - 1.$$

切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 的交线 $\begin{cases} z = 2x - 2y - 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

其所围区域设为 D

$$V = \iint_D [(2x - 2y - 1) - (x^2 + y^2)] dx dy = \iint_D [1 - (x-1)^2 - (y+1)^2] dx dy$$

令 $\begin{cases} x = 1 + r \cos \theta \\ y = -1 + r \sin \theta \end{cases}$, 则

$$V = \iint_D (1 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^1 (1 - r^2) r dr = 2\pi \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

利用三重积分求空间立体体积

【911】 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所包围的且在柱面内部的体积.

解 设 Ω_1 为 Ω 的第一卦限部分, 由对称性知

$$\begin{aligned} V &= 4 \iiint_{\Omega_1} dV = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r dr \int_0^{\sqrt{4a^2 - r^2}} dz = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{4a^2 - r^2} r dr \\ &= \frac{32}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta = \frac{16}{3} a^3 \left(\pi - \frac{4}{3} \right). \end{aligned}$$

【912】 求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 将球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4az$ 分成两部分的体积之比 ($a > 0$).

解 如图 912 所示, 先求球面之下, 旋转抛物面之上部分的立体体积 V_1 . 将 V_1 向 xOy 平面投影, 即求交线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = az \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4az \end{cases}$$

向 xOy 平面的投影曲线方程, 由联立方程解得

$$z^2 = 3az, \quad \text{即} \quad z = 0, \quad z = 3a$$



得投影柱面方程为

$$x^2 + y^2 = 3a^2$$

即 V_1 在 xOy 平面上投影域为 $D: x^2 + y^2 \leq 3a^2$,

故

$$V_1 = \iiint_{\Omega} 1 dV = \iint_D d\sigma \int_{\frac{1}{a}(x^2+y^2)}^{2a+\sqrt{4a^2-(x^2+y^2)}} 1 dz$$

利用柱面坐标计算得

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}a} r dr \int_{\frac{1}{a}r^2}^{2a+\sqrt{4a^2-r^2}} dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}a} \left(2a + \sqrt{4a^2-r^2} - \frac{1}{a}r^2 \right) r dr \\ &= 2\pi \left[ar^2 - \frac{1}{3}(4a^2-r^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{a} \cdot \frac{r^4}{4} \right] \Big|_0^{\sqrt{3}a} \\ &= 2\pi \left[\left(3a^3 - \frac{1}{3}a^3 - \frac{9}{4}a^3 \right) - \left(-\frac{8}{3}a^3 \right) \right] = \frac{37}{6}\pi a^3 \end{aligned}$$

因为球体体积为 $V = \frac{4}{3}\pi(2a)^3 = \frac{32}{3}\pi a^3$

故 $V_2 = V - V_1 = \frac{27}{6}\pi a^3$, $V_1:V_2 = 37:27$.

[913] 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 与 $x^2 + y^2 = z^2$ 所围成并包含点 $(0, 0, 1)$ 的立体体积等于

- (A) 1 (B) π (C) $\frac{4}{3}\pi$ (D) 2π

解 用球面坐标系进行运算, 有

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^2 \sin\varphi dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \cdot \frac{8}{3} \cos^3\varphi d\varphi \\ &= -\frac{4}{3}\pi \cos^4\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \pi. \end{aligned}$$

故应选(B).

[914] 计算由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$ 所围成的立体体积(其中常数 $a > 0$).

解 因为立体关于 yOz , xOz 均对称, $z \geq 0$,

外表面方程化为球面坐标系下的方程为: $r = a \sqrt[3]{\cos\varphi}$

由对称性知

$$V = 4 \iiint_{\Omega_1} dV = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^{a\sqrt[3]{\cos\varphi}} r^2 dr = \frac{\pi}{3} a^3.$$

求空间立体的质量、重心

[915] 一半径为 2 的球体, 其密度与点到球心的距离成正比, 已知球面上各点的密度等于 2, 试求该球体的质量.

解 选球心为坐标原点, 则球面方程为

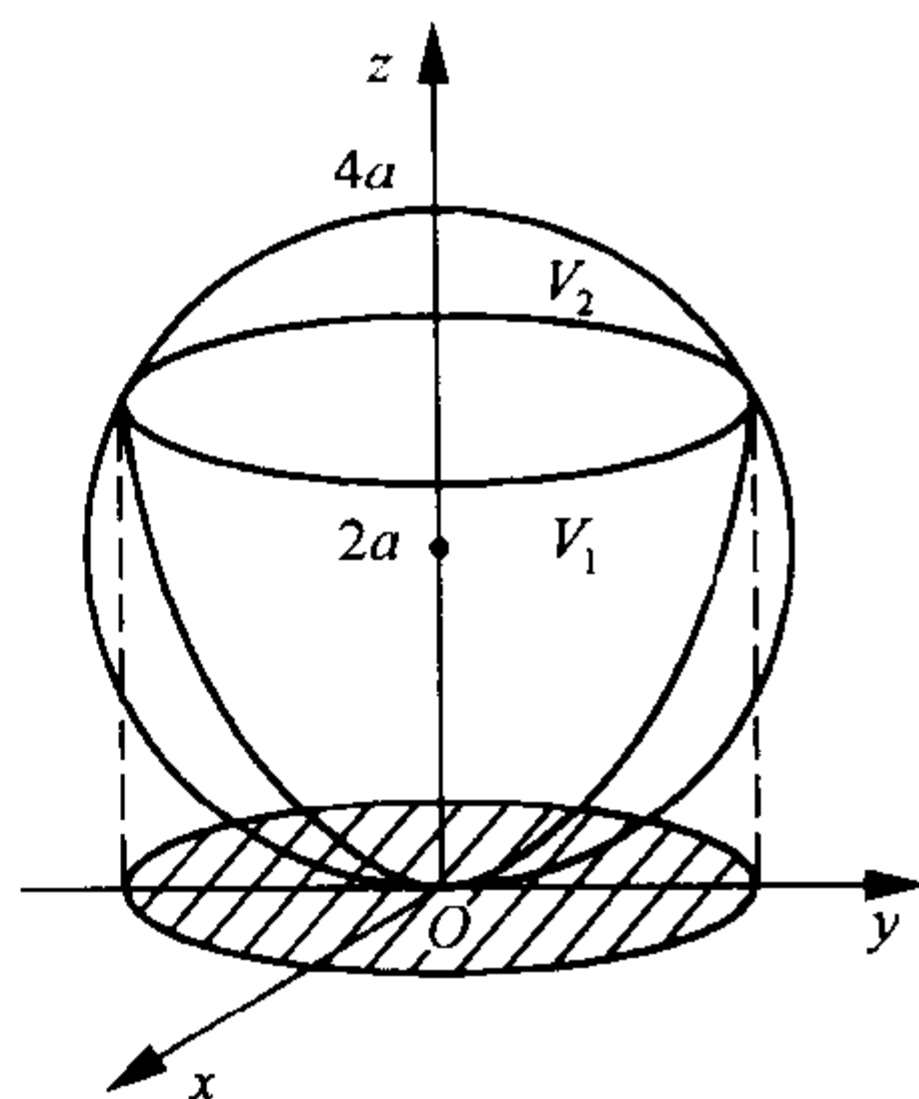
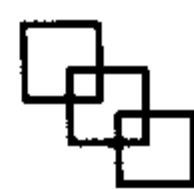


图 912



$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

因为 $\mu(x, y, z) = k \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 又在球面上 $\mu = 2$, 因此 $k = 1$, 从而 $\mu(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 于是球体的质量为

$$M = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^2 r^3 \sin\varphi dr = 16\pi.$$

【916】 设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上一个定点, 球上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比(比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

解 记所考虑的球体为 Ω , 以 Ω 的球心为原点 O , 射线 OP_0 为正 x 轴建立直角坐标系(如图 916 所示), 则点 P_0 的坐标为 $(R, 0, 0)$, 球面的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

设 Ω 的重心位置为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, 得

$$\bar{y} = 0, \quad \bar{z} = 0,$$

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV}{\iiint_{\Omega} k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV},$$

而

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV \\ &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + \iiint_{\Omega} R^2 dV \end{aligned}$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr + \frac{4}{3} \pi R^5 = \frac{32}{15} \pi R^5,$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV &= \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2) dV - 2R \iiint_{\Omega} x^2 dV + R^2 \iiint_{\Omega} x dV \\ &= -2R \iiint_{\Omega} x^2 dV = -\frac{2R}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = -\frac{8}{15} \pi R^6. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \bar{x} = -\frac{R}{4}.$$

因此, 球体 Ω 的重心位置为 $(-\frac{R}{4}, 0, 0)$.

计算引力

【917】 求面密度为常量 μ , 半径为 R 的匀质圆形薄片, 位于 $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$ 上, 求该薄片对于 z 轴上点 $M_0(0, 0, a) (a > 0)$ 处单位质量的质点的引力.

解 由于圆形薄片的对称性及匀质性知引力 F 在 x 轴、 y 轴上的分力 $F_x = 0, F_y = 0$, 而

$$\begin{aligned} F_z &= -Ka\mu \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma = -Ka\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= -K\pi a\mu \int_0^R (r^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} d(r^2 + a^2) = 2K\pi a\mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right) \end{aligned}$$

故所求引力

$$F = 2K\pi a\mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right) k.$$

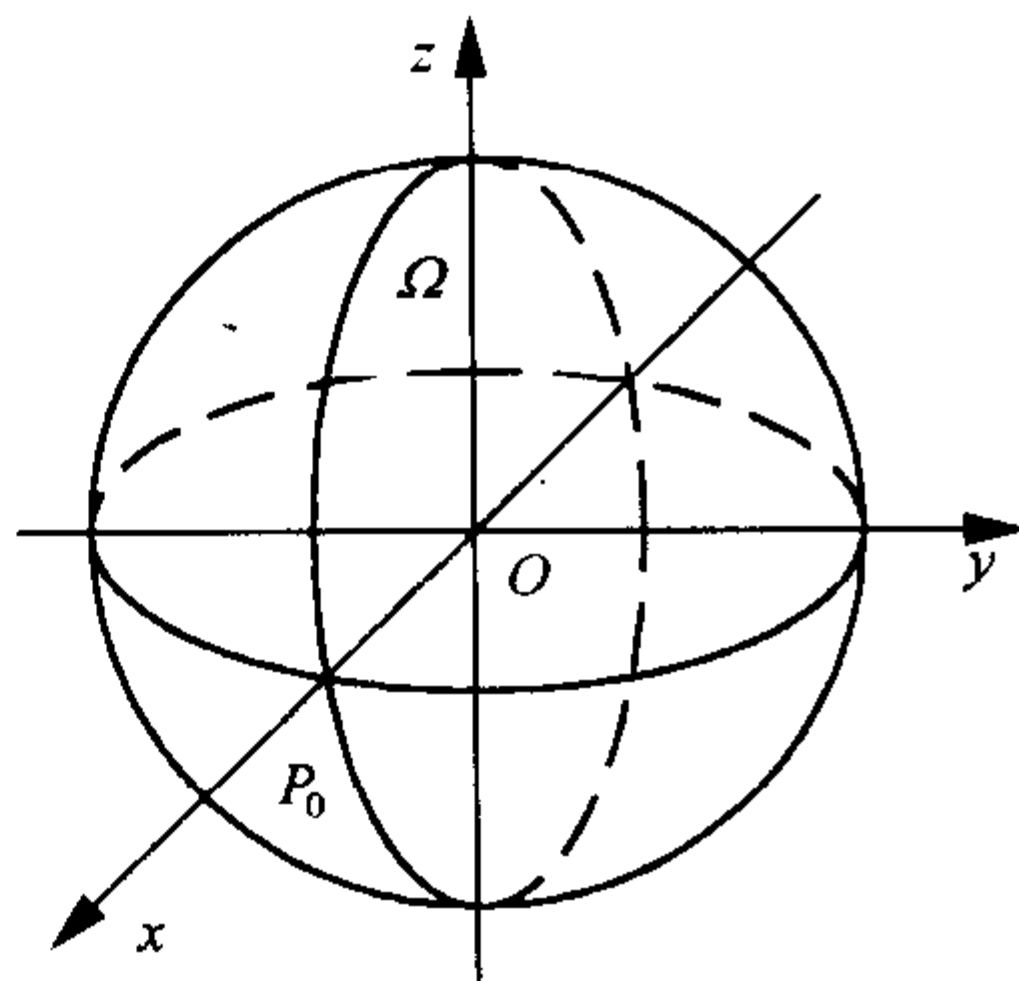


图 916



【918】 设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$ (设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数为 0.9), 问高度为 130 (厘米) 的雪堆全部融化需多少小时?

解 记 V 为雪堆体积, S 为雪堆的侧面积, 则

$$V = \int_0^{h(t)} dz \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}[h^2(t)-h(t)z]} dx dy = \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t)$$

$$\begin{aligned} S &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{h^2(t)}{2}} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{h^2(t)}{2}} \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)}} dx dy \\ &= \frac{2\pi}{h(t)} \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} [h^2(t) + 16r^2]^{\frac{1}{2}} r dr = \frac{13\pi h^2(t)}{12} \end{aligned}$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S$, 所以 $\frac{dh(t)}{dt} = -\frac{13}{10}$, 因此 $h(t) = -\frac{13}{10}t + C$.

由 $h(0) = 130$ 得 $h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$.

令 $h(t) \rightarrow 0$ 得 $t = 100$ (小时).

因此高度为 130 厘米的雪堆全部融化所需时间为 100 小时.

点评 本题考查用三重积分表示体积, 用二重积分表示侧面积, 根据 $V(t)$ 的形状, 采用“先二后一”法计算最简便.

§ 4. 综合提高题型

与二重积分有关的极限问题

【919】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n}$.

解 由二重积分定义及函数 $x^2 \sin y$ 在区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 上的连续性可知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\left(\frac{i}{n} \right)^2 \sin \left(j \frac{\pi}{2n} \right) \right] \left(\frac{1}{n} \right) \left(\frac{\pi}{2n} \right) \\ &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}}} x^2 \sin y dx dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

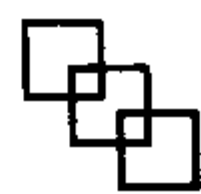
【920】 设闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$. $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv.$$

求 $f(x, y)$.

解 设 $\iint_D f(u, v) du dv = A$, 在已知等式两边求区域 D (如图 920 所示) 上的二重积分, 有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \frac{8A}{\pi} \iint_D dx dy,$$



从而 $A = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - A$

所以

$$\begin{aligned} 2A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} \sqrt{1-r^2} \cdot r dr \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^3\theta) d\theta = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

故 $A = \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$.

于是 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{3\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$.

点评 由二重积分的定义知 $\iint_D f(u, v) du dv$ 是常数, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(u, v) du dv$, 这

样就把求 $f(x, y)$ 的问题转化为求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的问题.

一般地, 若连续函数 $f(x, y)$ 满足

$$f(x, y) = g(x, y) + h(x, y) \iint_D f(u, v) du dv,$$

又 $g(x, y), h(x, y)$ 为已知, 则可令 $A = \iint_D f(u, v) du dv$, 从而有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D g(x, y) dx dy + \iint_D h(x, y) dx dy \cdot \iint_D f(u, v) du dv,$$

即 $A = \iint_D g(x, y) dx dy + A \cdot \iint_D h(x, y) dx dy$, 可解得 A .

[921] 求 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 所围成的平面

区域(如图 921(1)所示).

解法一

$$\begin{aligned} &\iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma \\ &= \iint_{D_{\text{大圆}}} (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma - \iint_{D_{\text{小圆}}} (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma \\ &= \iint_{D_{\text{大圆}}} (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma \\ &= \iint_{D_{\text{大}}} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma + \iint_{D_{\text{大}}} y d\sigma \text{ (据对称性)} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr + 0 = \frac{16}{3} \pi. \end{aligned}$$

$$\iint_{D_{\text{小圆}}} (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma = \iint_{D_{\text{小}}} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma + \iint_{D_{\text{小}}} y d\sigma = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr + 0 = \frac{32}{9}.$$

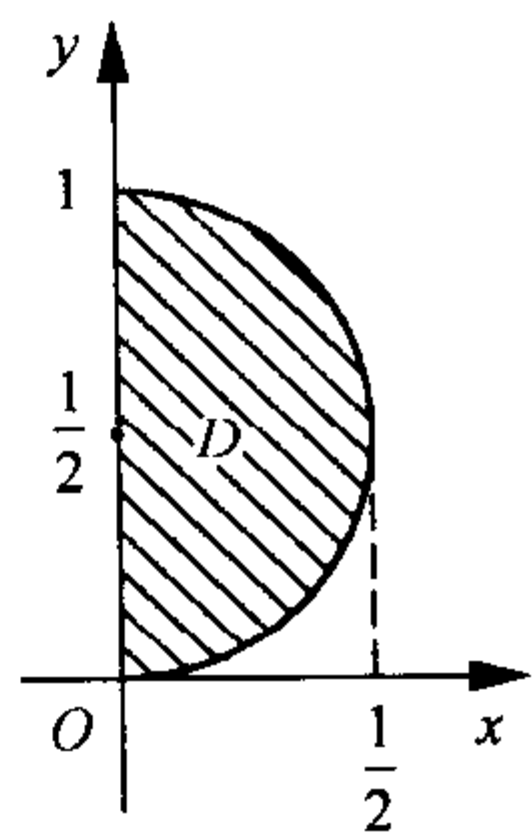


图 920

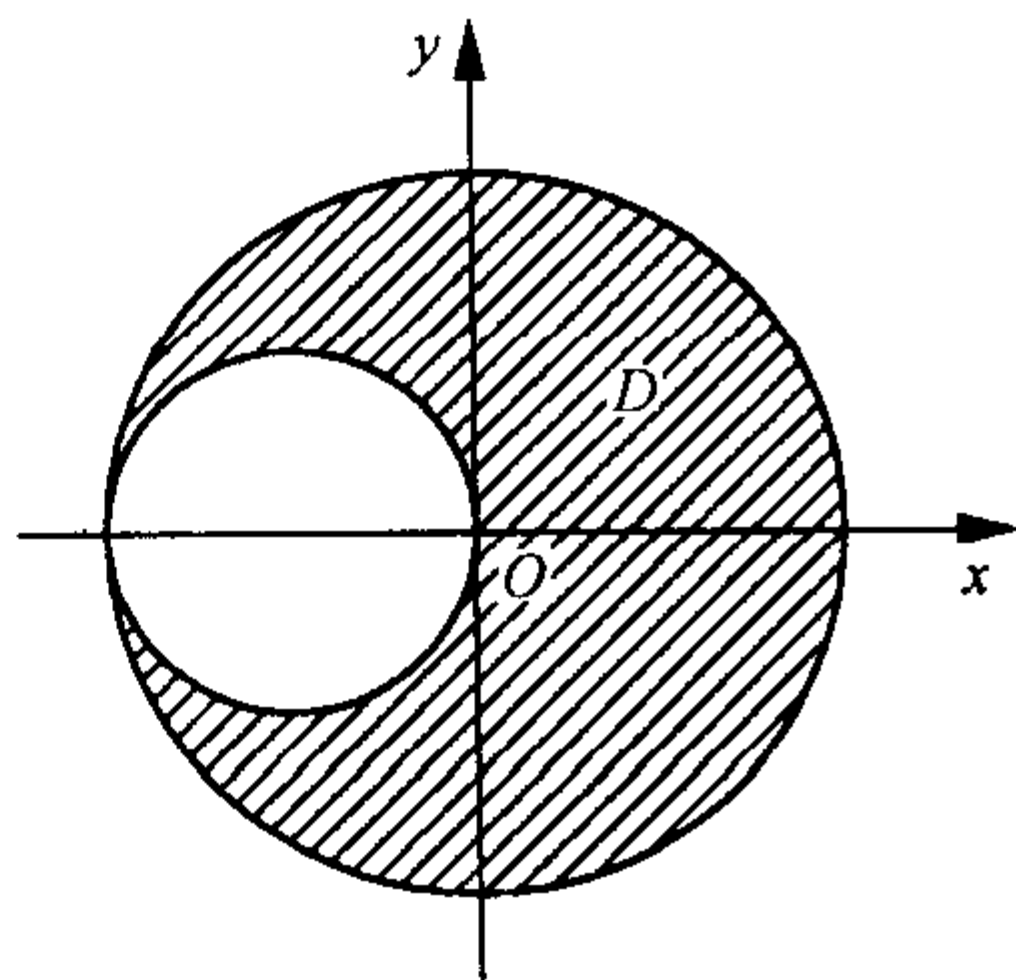


图 921(1)



所以 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y) d\sigma = \frac{16}{9}(3\pi-2)$.

解法二 如图 921(2) 所示, 由积分区域对称性和被积函数的奇偶性 $\iint_D y d\sigma = 0$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma + 0 \\ &= 2 \left[\iint_{D_{\pm 1}} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma + \iint_{D_{\pm 2}} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma \right] \\ &= 2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_{-2\cos\theta}^2 r^2 dr \right] \\ &= 2 \left[\frac{4}{3}\pi + \left(\frac{4}{3}\pi - \frac{16}{9} \right) \right] = \frac{16}{9}(3\pi-2). \end{aligned}$$

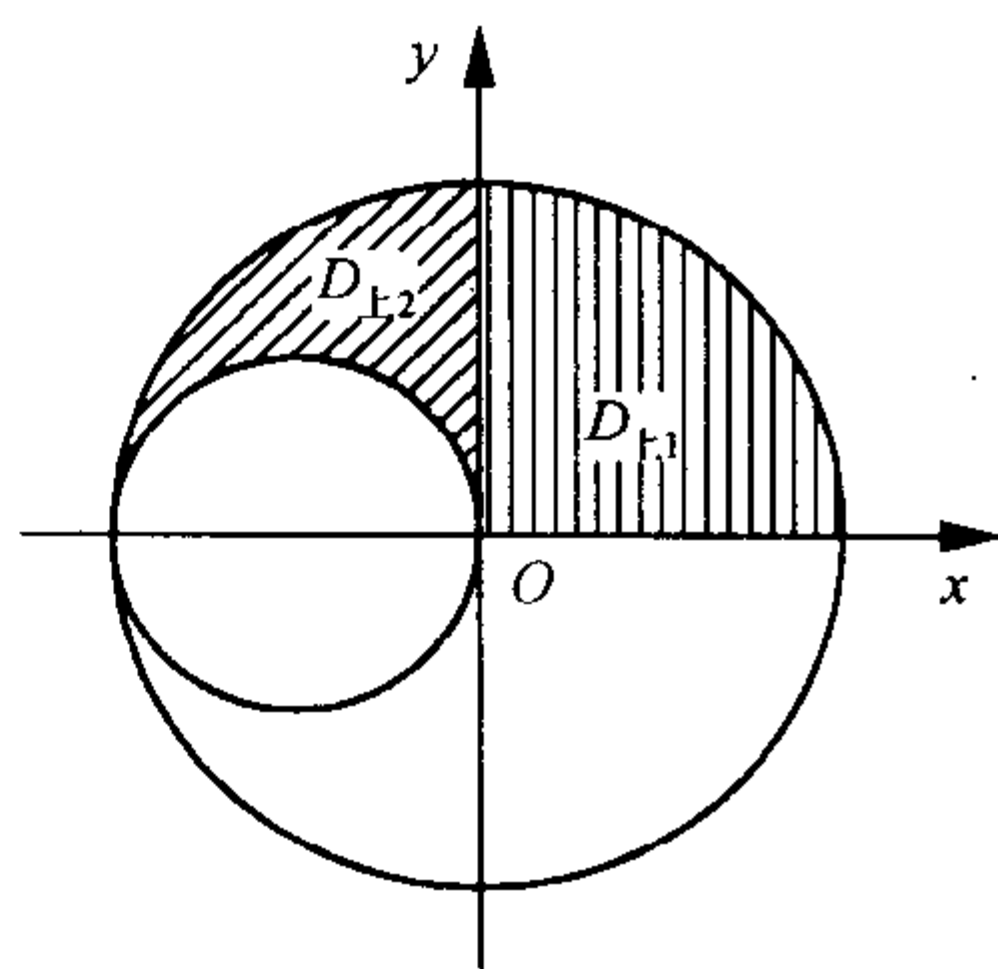


图 921(2)

点评 在积分及化简问题中, 函数的奇偶性是非常重要的, 对于 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma$, 若 D 关于 x 轴对称, 那么 (1) 当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时, 有 $I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$, D_1 是 D 位于 $y \geq 0$ 的部分. (2) 当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时, 有 $I = 0$.

[922] 计算二重积分 $\iint_D |x^2+y^2-1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解 如图 922 所示, 将 D 分成 D_1 与 D_2 两部分.

$$\begin{aligned} &\iint_D |x^2+y^2-1| d\sigma \\ &= \iint_{D_1} (1-x^2-y^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2+y^2-1) d\sigma, \\ \text{由于 } &\iint_{D_1} (1-x^2-y^2) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r dr = \frac{\pi}{8}, \\ &\iint_{D_2} (x^2+y^2-1) d\sigma = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2+y^2-1) dy \\ &= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} - y \right) \Big|_{\sqrt{1-x^2}}^1 dx \\ &= \int_0^1 \left[x^2 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} I, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx \xrightarrow{x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}, \\ \iint_{D_2} (x^2+y^2-1) d\sigma &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

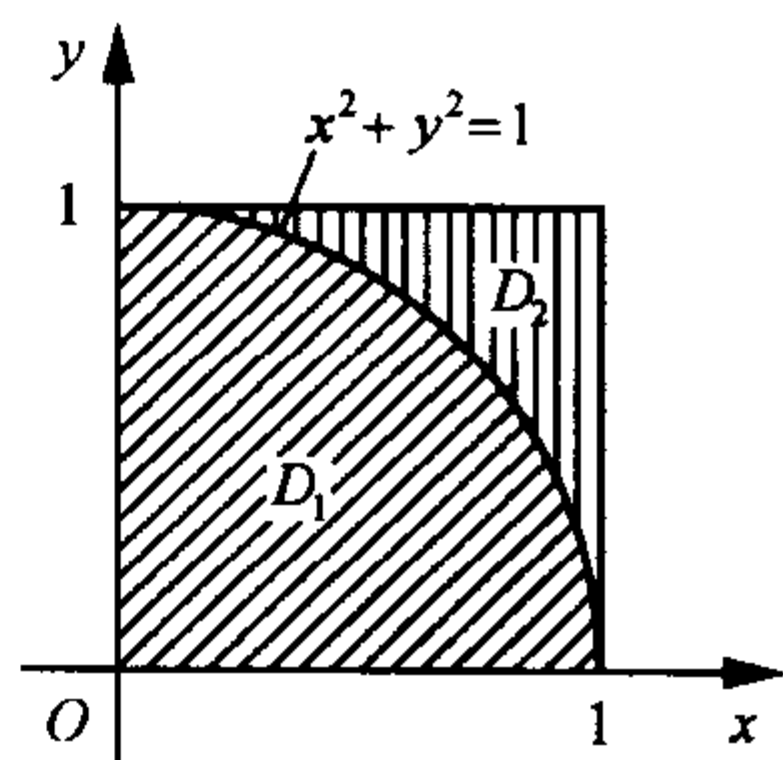
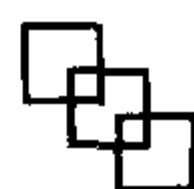


图 922



因此

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

点评 被积函数中含有绝对值时,一定要先去掉绝对值符号,将区域 D 分成若干个小区域分别积分.积分时,要根据积分域的形状来选择在直角坐标系下或是极坐标系下计算.

【923】 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数.计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{解法一} \quad \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \sin\theta \cos\theta [1 + r^2] dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 [1 + r^2] dr = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 dr \right) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法二} \quad \text{记 } D_1 &= \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}, \\ D_2 &= \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}, \end{aligned}$$

则有

$$[1 + x^2 + y^2] = 1, (x, y) \in D_1, \quad [1 + x^2 + y^2] = 2, (x, y) \in D_2.$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} 2xy dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin\theta \cos\theta dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 \sin\theta \cos\theta dr = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

点评 根据 $[1 + x^2 + y^2]$ 的定义将积分区域分为两块进行计算,然后在极坐标系下化二重积分为二次积分计算.

【924】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解 更换积分次序, 可得

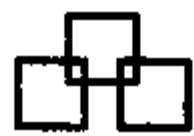
$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy &= \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy, \\ 2 \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy &= \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 = A^2. \end{aligned}$$

所以 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} A^2.$

【925】 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{-\infty}^y x e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^x y e^{-y^2} dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2y^2} dy - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx. \end{aligned}$$

作换元, 令 $x = \frac{t}{\sqrt{2}}$, $dx = \frac{dt}{\sqrt{2}}$, 有



$$I = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2} = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

(其中泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$.)

点评 若二重积分的积分区域无界,或被积函数无界时,称此时的二重积分为广义二重积分,它的重积分定义为:若 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 为广义积分,则取 D' , 使 $D' \subset D$ 并且 $\iint_{D'} f(x, y) d\sigma$ 为一般的二重积分,则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{D' \rightarrow D} \iint_{D'} f(x, y) d\sigma,$$

事实上当广义重积分可积时,其计算方法与一般二重积分基本相同.

[926] 设函数 $f(x, y)$ 、 $g(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续,且 $g(x, y) \geq 0$, 试证必存在点 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

证 因为 $f(x, y)$ 在有界区域上连续,所以 $f(x, y)$ 在 D 上有最大值 M 与最小值 m , 且因 $g(x, y) \geq 0$, 故有 $mg(x, y) \leq f(x, y)g(x, y) \leq Mg(x, y)$ 积分得

$$m \iint_D g(x, y) d\sigma \leq \iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma \leq M \iint_D g(x, y) d\sigma$$

当 $g(x, y) > 0$ 时, $\iint_D g(x, y) d\sigma > 0$, 于是有

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma} \leq M$$

从而由二元连续函数的介值定理,必存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$f(\xi, \eta) = \frac{\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma}$$

即 $\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) d\sigma$.

当 $g(x, y) = 0$ 时, 所证等式显然成立.

[927] 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的单调增加的连续函数, 证明:

$$\frac{\int_0^1 x f^3(x) dx}{\int_0^1 x f^2(x) dx} \geq \frac{\int_0^1 f^3(x) dx}{\int_0^1 f^2(x) dx}.$$

证 由于*

$$I = \int_0^1 x f^3(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx - \int_0^1 f^3(x) dx \int_0^1 x f^2(x) dx$$



$$\begin{aligned}
&= \iint_D x f^3(x) f^2(y) dx dy - \iint_D f^3(x) y f^2(y) dx dy \\
&= \iint_D f^3(x) f^2(y) (x - y) dx dy \quad \text{①}
\end{aligned}$$

同理可得

$$I = \iint_D f^2(x) f^3(y) (y - x) dx dy \quad \text{②}$$

将①、②相加, 并注意到假设及

$$(x - y)[f(x) - f(y)] \geq 0$$

故

$$2I = \iint_D (x - y) f^2(x) f^2(y) [f(x) - f(y)] dx dy \geq 0,$$

即 $I \geq 0$ 由此可推知命题成立.

【928】 假设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz = \frac{1}{3!} \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^3.$$

分析 等式左端是三次累次定积分, 对三个变量地位等同, 因为 f 未知, 对哪个变量也无法实现第一次积分, 但因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 故它有一个原函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 从而可逐次计算左端的累次积分.

解 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$. 故

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz = \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy \int_x^y f(z) dz \\
&= \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) F(y) \Big|_x^y dy = \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 [F(y) - F(x)] dF(y) \\
&= \int_0^1 f(x) \cdot \left[\frac{1}{2} F^2(y) - F(x) F(y) \right] \Big|_x^1 dx \\
&= \int_0^1 f(x) \left[\frac{1}{2} F^2(1) - F(x) F(1) - \left(\frac{1}{2} F^2(x) - F^2(x) \right) \right] dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} F^2(1) - F(x) F(1) + \frac{1}{2} F^2(x) \right) dF(x) \\
&= \left(\frac{1}{2} F^2(1) F(x) - \frac{1}{2} F^2(x) F(1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} F^3(x) \right) \Big|_0^1 \\
&= \left(\frac{1}{2} F^3(1) - \frac{1}{2} F^3(1) + \frac{1}{3!} F^3(1) \right) - \left(\frac{1}{2} F^2(1) F(0) - \frac{1}{2} F^2(0) F(1) + \frac{1}{3!} F^3(0) \right) \\
&= \frac{1}{3!} F^3(1) - \left[\frac{1}{2} F^2(1) F(0) - \frac{1}{2} F^2(0) F(1) + \frac{1}{3!} F^3(0) \right]
\end{aligned}$$

$$\text{因为 } F(x) = \int_0^x f(x) dx, \quad F(1) = \int_0^1 f(x) dx, \quad F(0) = \int_0^0 f(x) dx = 0,$$

故

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz = \frac{1}{3!} F^3(1) = \frac{1}{3!} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3.$$



【929】 设 $F(t) = \int_0^t dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz$, 其中 $f(z)$ 连续, 试把 $F(t)$ 化成对 z 的定积分, 并求 $F'''(t)$.

解 设 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(z) dV$. 把 Ω 区域投影到 xOz 面上得平面区域如图 929 所示. 把原积分改变积分次序得

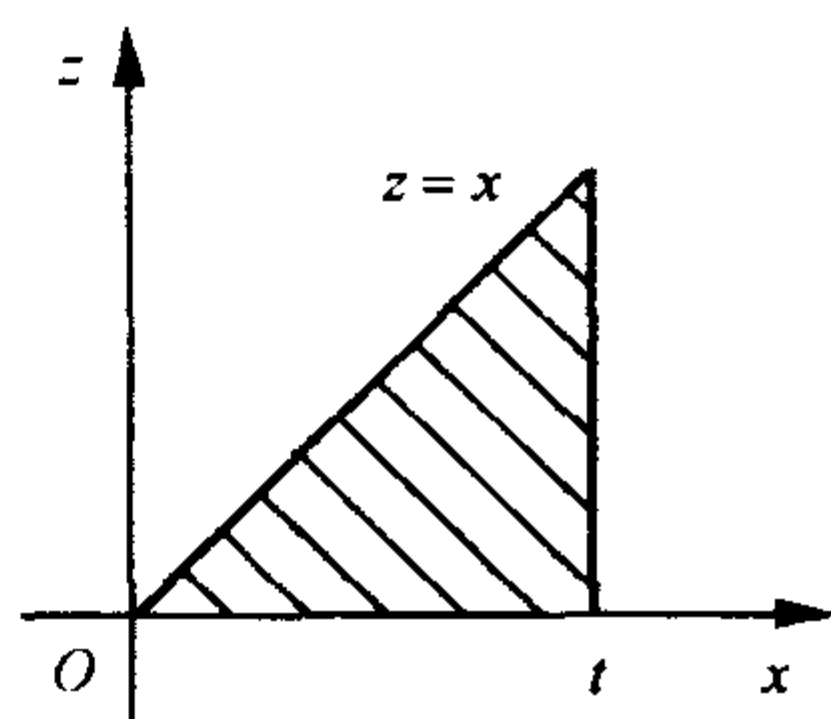


图 929

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t dz \int_z^t dx \int_z^x f(z) dy = \int_0^t f(z) dz \int_z^t (x-z) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t (t-z)^2 f(z) dz = \frac{1}{2} \int_0^t (t^2 - 2tz + z^2) f(z) dz \\ &= \frac{1}{2} t^2 \int_0^t f(z) dz - t \int_0^t z f(z) dz + \frac{1}{2} \int_0^t z^2 f(z) dz, \\ F'(t) &= t \int_0^t f(z) dz + \frac{1}{2} t^2 f(t) - \int_0^t z f(z) dz - t^2 f(t) + \frac{1}{2} t^2 f(t) \\ &= t \int_0^t f(z) dz - \int_0^t z f(z) dz, \\ F''(t) &= \int_0^t f(z) dz + t f(t) - t f(t) = \int_0^t f(z) dz, \\ \text{故 } F'''(t) &= f(t). \end{aligned}$$

【930】 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性;

(2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

(1) 解 因为

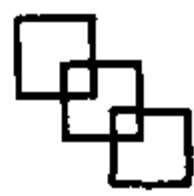
$$\begin{aligned} F(t) &= \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin\varphi dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}, \\ F'(t) &= 2 \frac{t f(t^2) \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}, \end{aligned}$$

所以在 $(0, +\infty)$ 上 $F'(t) > 0$, 故 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

(2) 证 因

$$G(t) = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr},$$

要证明 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$, 只需证明 $t > 0$ 时, $F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) > 0$, 即



$$\int_0^t f(r^2)r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2)r dr \right]^2 > 0.$$

$$\text{令 } g(t) = \int_0^t f(r^2)r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \left[\int_0^t f(r^2)r dr \right]^2,$$

则 $g'(t) = f(t^2) \int_0^t f(r^2)(t-r)^2 dr > 0$, 故 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

因为 $g(t)$ 在 $t=0$ 处连续, 所以当 $t>0$ 时, 有 $g(t) > g(0)$.

又 $g(0)=0$, 故当 $t>0$ 时, $g(t) > 0$, 因此, 当 $t>0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

点评 本题属于一道综合题, 考查了球面坐标系下将三重积分转化为三次积分, 极坐标系下将二重积分转化为二次积分等多个知识点. 在本题(2)的证明中, 也可使用柯西积分不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

取 $f(x) = \sqrt{f(r^2)}r$, $g(x) = \sqrt{f(r^2)}$ 便可证得结果.

第十章 曲线积分与曲面积分

§ 1. 对弧长的曲线积分

1. 对弧长的曲线积分的概念(又称第一类曲线积分)

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

如果函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, 则 $f(x, y)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 一定存在.

上述概念可以推广到空间, 如果 $f(x, y, z)$ 是定义在空间中分段光滑曲线 L 上的有界函数, 则函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分是

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$

2. 对弧长的曲线积分的性质

性质 1 $\int_L [f_1(x, y) \pm f_2(x, y)] ds = \int_L f_1(x, y) ds \pm \int_L f_2(x, y) ds$

性质 2 $\int_L kf(x, y) ds = k \int_L f(x, y) ds$, 其中 k 为常数.

性质 3 若 $L = L_1 + L_2$, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} f(x, y, z) ds.$$

3. 对弧长曲线积分的计算法

(1) 设函数 $f(x, y)$ 在平面曲线

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

上连续, $x'(t), y'(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

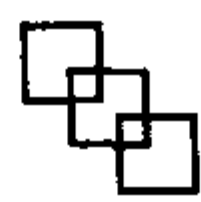
如果曲线 L 的方程为 $y = y(x)$, $(a \leq x \leq b)$ 且 $y'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

(2) 设函数 $f(x, y, z)$ 在空间曲线

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

上连续, $x'(t), y'(t), z'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则



$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f[x(t), y(t), z(t)] \cdot \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

基本题型

使用曲线积分的性质计算

[931] 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ _____.

解 由于在 L 上 $x^2 + y^2 = 1$, 所以

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L ds = \pi$$

[932] 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds =$ _____.

解 原式 $= \oint_L (2xy + 12) ds = 2 \oint_L xy ds + 12 \oint_L ds = 2 \oint_L xy ds + 12a$.

由对称性知 $\oint_L xy ds = 0$. 故原式 $= 12a$.

故应填 $12a$.

点评 (1) 与定积分、重积分不同的是曲线积分的积分区域是关于 x, y 的等式, 因而被积函数中的 x, y 满足积分曲线 L 的方程, 可直接代入化简积分式子.

(2) 第一类曲线积分有关对称性的结论

若曲线 L 关于 $x=0$ 对称, L_1 是 L 的 $x \geq 0$ 部分, 则当 $f(x, y)$ 关于 x 为偶函数, 即 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y) ds$; 当 $f(x, y)$ 关于 x 为奇函数, 即 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y) ds = 0$.

若曲线 L 关于 $y=0$ 对称, L_2 是 L 的 $y \geq 0$ 部分, 则当 $f(x, y)$ 关于 y 为偶函数, 即 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_2} f(x, y) ds$; 当 $f(x, y)$ 关于 y 为奇函数, 即 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y) ds = 0$.

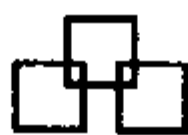
直角坐标系下计算第一类曲线积分

[933] 设 L 是由点 $O(0, 0)$ 经过点 $A(1, 0)$ 到点 $B(0, 1)$ 的折线, 则曲线积分 $\int_L (x + y) ds =$ _____.

解 $\int_L (x + y) ds = \int_{OA} (x + y) ds + \int_{AB} (x + y) ds$
 $= \int_0^1 x dx + \int_0^1 \sqrt{2} [x + (1 - x)] dx = \frac{1}{2} + \sqrt{2}.$

故应填 $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$.

[934] $\int_{\Gamma} x^2 y z ds$, 其中 Γ 为折线 $ABCD$, 这里 A, B, C, D 依次为点 $(0, 0, 0), (0, 0, 2), (1, 0, 2), (1, 3, 2)$.



解 $\int_{\overline{AB}} x^2 y z ds = \int_0^1 0 \cdot dt = 0, \quad \int_{\overline{BC}} x^2 y z ds = \int_0^3 0 \cdot dt = 0,$

$$\int_{\overline{CD}} x^2 y z ds = \int_0^3 2t \sqrt{1+0+0} dt = t^2 \Big|_0^3 = 9,$$

故 $\int_{\Gamma} x^2 y z ds = \left(\int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CD}} \right) x^2 y z ds = 0 + 0 + 9 = 9.$

【935】 计算 $I = \int_L x ds$. 其中 L 为双曲线 $xy = 1$ 从点 $(\frac{1}{2}, 2)$ 至点 $(1, 1)$ 的弧段.

解 L 为 $x = \frac{1}{y}, 1 \leq y \leq 2$. 以 y 为积分变量易得:

$$\begin{aligned} \int_L x ds &= \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+(x')^2} dy = \int_1^2 \frac{\sqrt{1+y^4}}{y^3} dy = -\frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{1+y^4} d\left(\frac{1}{y^2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{1+y^4}}{y^2} \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{y^2} \frac{2y^3}{\sqrt{1+y^4}} dy \right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{17}}{8} + \int_1^2 \frac{2y}{\sqrt{1+y^4}} dy = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{17}}{8} + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^4}} dy^2 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{17}}{8} + \frac{1}{2} \ln \frac{4+\sqrt{17}}{1+\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

点评 本题若以 x 为积分变量, 则对 I 直接积分不容易, 此时还需作代换 $x = \frac{1}{y}$, 即为以上积分, 读者可以自己试试.

参数方程情况下求第一类曲线积分

【936】 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds$, 其中 L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t (0 \leq t \leq 2\pi)$.

解 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds = \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)^n \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt$
 $= \int_0^{2\pi} a^{2n+1} dt = 2\pi a^{2n+1}.$

【937】 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.

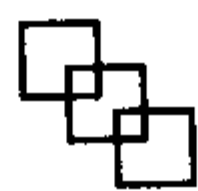
解 $\frac{dx}{dt} = \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \cos t$, 所以

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + (1 - \cos t)^2} dt = \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 2 \sin \frac{t}{2} dt \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

从而 $s = \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{t}{2} dt = 8.$

点评 对弧长的曲线积分的计算方法是把它化为参变量的定积分计算. 具体步骤为: (1) 画出积分路径的图形; (2) 把路径 $\widehat{AB}$ 参数式写出来: $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$; (3) 将 ds 写成参变量的积分式, 即 $\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$. 注意参数大的作为上限, 小的作为下限. 当曲线是用直角坐标 $y = f(x), a \leq x \leq b$ 表示时, 把 x 作为参数, 则 $ds = \sqrt{1+f'^2(x)} dx$; 当曲线是用极坐标 $\rho = \rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ 表示时, 化为以 θ 为参数的参数方程:

$$x = \rho(\theta) \cos \theta, \quad y = \rho(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$



则 $ds = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$.

[938] $\int_L y^2 ds$, 其中 L 为摆线的一拱 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_L y^2 ds &= \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \sqrt{[a(t - \sin t)]'^2 + [a(1 - \cos t)]'^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \sqrt{2} a(1 - \cos t)^{\frac{1}{2}} dt = \sqrt{2} a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^{\frac{5}{2}} dt \\ &= \sqrt{2} a^3 \int_0^{2\pi} 4\sqrt{2} \sin^5 \frac{t}{2} dt = 8a^3 \int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt \\ &= -16a^3 \int_0^{2\pi} \left(1 - \cos^2 \frac{t}{2}\right)^2 d\left(\cos \frac{t}{2}\right) = \frac{256}{15} a^3. \end{aligned}$$

[939] $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为曲线

$$x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad ds &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{(a \cos t)^2 + (a \sin t)^2} dt = a dt, \\ \int_L (x^2 + y^2) ds &= \int_0^{2\pi} [a^2(\cos t + t \sin t)^2 + a^2(\sin t - t \cos t)^2] a dt \\ &= \int_0^{2\pi} a^3(1 + t^2) dt = 2\pi^2 a^3(1 + 2\pi^2). \end{aligned}$$

[940] 计算 $I = \oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为由圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形的边界.

解 积分曲线如图 940 所示.

$$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_{\overline{OA}} + \int_{\widehat{AB}} + \int_{\overline{BO}}$$

其中 $\overline{OA}: y = 0, 0 \leq x \leq a$,

$\widehat{AB}: x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$,

$\overline{BO}: y = x, 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a$,

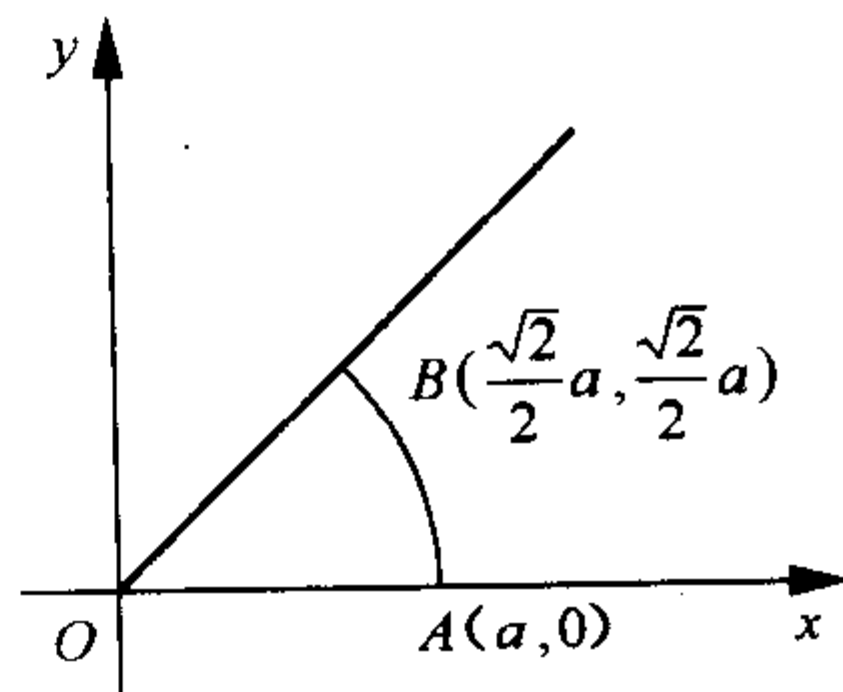


图 940

$$\begin{aligned} \text{所以, } I &= \oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^a e^x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a a dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} e^{\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx \\ &= e^a - 1 + \frac{\pi}{4} a e^a + e^a - 1 = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a. \end{aligned}$$

点评 上题主要是对积分弧段进行分段, 并把每一段的表达式写出来.

[941] 计算 $I = \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I &= \int_0^2 \frac{1}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + e^{2t}} dt \\ &= \int_0^2 \frac{1}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} \sqrt{3} e^t dt = \int_0^2 \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2}). \end{aligned}$$



极坐标系下计算第一类曲线积分

【942】 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.

解 $r'(\theta) = -a \sin\theta$,

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = a \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + (-\sin\theta)^2} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta.$$

利用对称性知, 所求心形线的全长

$$s = 2 \int_0^\pi 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^\pi = 8a.$$

§ 2. 对坐标的曲线积分

1. 对坐标的曲线积分(又称第二类曲线积分)

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i,$$

$$\int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i,$$

如果函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在有向曲线 L 上连续时, 上述积分都存在.

类似地, 在空间有向曲线 Γ 上对坐标 x, y, z 的曲线积分

$$\int_\Gamma P(x, y, z) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i,$$

$$\int_\Gamma Q(x, y, z) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i,$$

$$\int_\Gamma R(x, y, z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i.$$

2. 对坐标的曲线积分的性质

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy = - \int_{\widehat{BA}} P dx + Q dy.$$

3. 对坐标的曲线积分的计算法

(1) 设函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在有向曲线 L 上连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

且 $x'(t)$ 、 $y'(t)$ 连续, 而 $t = \alpha$ 时对应于起点 A , $t = \beta$ 对应于终点 B , 则

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx = \int_\alpha^\beta P[x(t), y(t)] x'(t) dt,$$

$$\int_{\widehat{AB}} Q(x, y) dy = \int_\alpha^\beta Q[x(t), y(t)] y'(t) dt.$$

(2) 如果曲线 L 是由方程 $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出, 曲线 L 的起点 A 的横坐标为 $x = a$, 终点 B 的横坐标为 $x = b$, 函数 $y(x)$ 具有连续的一阶导数, 则

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx = \int_a^b P[x, y(x)] dx,$$



$$\int_{\widehat{AB}} Q(x, y) dy = \int_a^b Q[x, y(x)] y'(x) dx.$$

(3) 如果曲线 L 是由方程 $x = x(y)$ ($c \leq y \leq d$) 给出, 曲线 L 的起点 A 的纵坐标为 $y = c$, 终点 B 的纵坐标为 $y = d$, 函数 $x(y)$ 具有连续的一阶导数, 则

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx = \int_c^d P[x(y), y] x'(y) dy,$$

$$\int_{\widehat{AB}} Q(x, y) dy = \int_c^d Q[x(y), y] dy.$$

(4) 对于空间曲线积分, 如果函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在有向曲线 Γ 上连续, Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

而 $x'(t)$ 、 $y'(t)$ 、 $z'(t)$ 连续, 且 $t = \alpha$ 对应于起点 A , $t = \beta$ 对应于终点 B , 则

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \int_{\alpha}^{\beta} P[x(t), y(t), z(t)] x'(t) dt,$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy = \int_{\alpha}^{\beta} Q[x(t), y(t), z(t)] y'(t) dt,$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} R[x(t), y(t), z(t)] z'(t) dt.$$

4. 两类曲线积分的关系

(1) 设平面上有向曲线 L 上任一点 $M(x, y)$ 处与 L 方向一致的切线的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds}$$

则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds.$$

(2) 设空间有向曲线 Γ 上任一点 $N(x, y, z)$ 处与 Γ 方向一致的切线的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds}, \quad \cos \gamma = \frac{dz}{ds},$$

则

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.$$

基本题型

直角坐标系下计算第二类曲线积分

【943】 设 L 是由原点 O 沿抛物线 $y = x^2$ 到点 $A(1, 1)$, 再由点 A 沿直线 $y = x$ 到原点的封闭曲线, 则曲线积分 $\oint_L \arctan \frac{y}{x} dy - dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 设由原点 O 沿抛物线 $y = x^2$ 到点 $A(1, 1)$ 的一段曲线为 L_1 , 由点 A 到原点的一段直线为 L_2 , 则

$$\oint_L \arctan \frac{y}{x} dy - dx = \int_{L_1} \arctan \frac{y}{x} dy - dx + \int_{L_2} \arctan \frac{y}{x} dy - dx$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 (2x \cdot \arctan x - 1) dx + \int_1^0 \left(\frac{\pi}{4} - 1 \right) dx \\
 &= [(x^2 + 1) \arctan x - 2x] \Big|_0^1 + \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - 1.
 \end{aligned}$$

故应填 $\frac{\pi}{4} - 1$.

[944] 计算 $\oint_L |y| dx + |x| dy$, 其中 L 是以点 $A(1,0)$, $B(0,1)$ 及 $C(-1,0)$ 为顶点的三角形的正向边界曲线.

解 因为 $L = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$, $\overline{AB}$ 的方程为 $y = -x + 1$, x 由 1 变到 0; $\overline{BC}$ 的方程为 $y = x + 1$, x 由 0 变到 -1; $\overline{CA}$ 的方程为 $y = 0$, x 由 -1 变到 1.

如图 944 所示, 于是

$$\begin{aligned}
 &\oint_L |y| dx + |x| dy \\
 &= \int_{\overline{AB}} |y| dx + |x| dy + \int_{\overline{BC}} |y| dx + |x| dy \\
 &\quad + \int_{\overline{CA}} |y| dx + |x| dy \\
 &= \int_1^0 [(-x + 1) - x] dx + \int_0^{-1} [(x + 1) - x] dx = -1.
 \end{aligned}$$

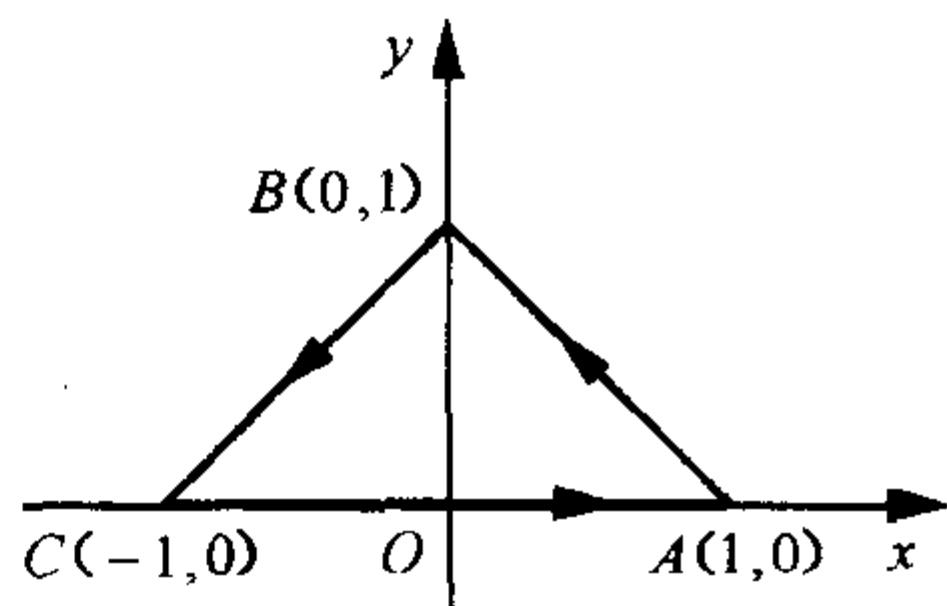


图 944

[945] 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy$ 的值是_____.

解 若令 $\begin{cases} x = 3\cos\theta, \\ y = 3\sin\theta, \end{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则

$$\begin{aligned}
 &\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy \\
 &= \int_0^{2\pi} [(18\cos\theta\sin\theta - 6\sin\theta)(-3\sin\theta) + (9\cos^2\theta - 12\cos\theta)(3\cos\theta)] d\theta \\
 &= -18\pi.
 \end{aligned}$$

故应填 -18π .

点评 当积分路线为简单闭曲线时, 对坐标的曲线积分的计算也可使用格林公式. 即

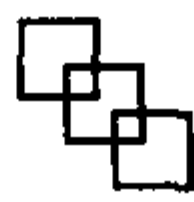
$$\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} -2 dx dy = -2\pi \cdot 3^2 = -18\pi.$$

参数方程情况下计算第二类曲线积分

[946] 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx =$ _____.

解 正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 可表示为 $\begin{cases} x = \sqrt{2}\cos\theta \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}, \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\int_L x dy - 2y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sqrt{2}\cos\theta \cdot \sqrt{2}\cos\theta + 2\sqrt{2}\sin\theta \cdot \sqrt{2}\sin\theta] d\theta$$



$$= \pi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin^2 \theta d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

故应填 $\frac{3\pi}{2}$.

点评 用化为参数的定积分的方法计算对坐标的曲线积分时,首先要写出积分路径的参数表示式,特别要注意的是参数的起点对应曲线的起点,写成定积分表示式时积分的下限对应参数的起点,上限对应参数的终点,下限不一定小于上限,因为对坐标的曲线积分与方向有关.如果曲线方程是用直角坐标或极坐标表示时,可先化成参数方程然后再计算.

【947】 计算曲线积分 $I = \int_L (y + 2xy)dx + (x^2 + 2x + y^2)dy$, 其中 L 是由点 $A(4, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $y = \sqrt{4x - x^2}$.

解 曲线 L 的参数方程是

$$\begin{cases} x = 2 + 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow \pi,$$

故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \{ [2\sin t + 2(2 + 2\cos t) \cdot 2\sin t](-2\sin t) \\ &\quad + [4(1 + \cos t)^2 + 4(1 + \cos t) + 4\sin^2 t] \cdot 2\cos t \} dt \\ &= \int_0^\pi (-20\sin^2 t - 16\sin^2 t \cos t + 24\cos t + 24\cos^2 t) dt = 2\pi. \end{aligned}$$

【948】 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ (按逆时针方向绕行).

解 L 的参数方程为: $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi.$

$$\begin{aligned} &\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} [(a \cos t + a \sin t)(a \cos t)' - (a \cos t - a \sin t)(a \sin t)'] dt \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} (-a^2) dt = -2\pi. \end{aligned}$$

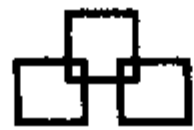
【949】 $\int_\Gamma x^2 dx + z dy - y dz$, 其中 Γ 为曲线 $x = k\theta, y = a \cos \theta, z = a \sin \theta$ 上从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \pi$ 的一段弧.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_\Gamma x^2 dx + z dy - y dz &= \int_0^\pi [(k\theta)^2(k\theta)' + a \sin \theta (a \cos \theta)' - a \cos \theta (a \sin \theta)'] d\theta \\ &= \int_0^\pi (k^3 \theta^2 - a^2) d\theta = \frac{1}{3} \pi^3 k^3 - \pi a^2. \end{aligned}$$

【950】 $\int_\Gamma x dx + y dy + (x + y - 1) dz$, 其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线.

解 Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 1$

$$\int_\Gamma x dx + y dy + (x + y - 1) dz$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 [(1+t)(1+t)' + (1+2t)(1+2t)' + (1+t+1+2t-1)(1+3t)'] dt \\
 &= \int_0^1 (6+14t) dt = 13.
 \end{aligned}$$

【951】 $\oint_{\Gamma} dx - dy + ydz$, 其中 Γ 为有向闭折线 $\overline{ABCA}$, 这里的 A, B, C 依次为点 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$.

解 如图 951 所示.

$$L = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA},$$

$$\int_{\overline{AB}} dx - dy + ydz = \int_1^0 [1 - (1-x)'] dx = -2,$$

$$\begin{aligned}
 \int_{\overline{BC}} dx - dy + ydz &= \int_0^1 [-(1-z)' + (1-z)z'] dz \\
 &= \int_0^1 (2-z) dz = \frac{3}{2},
 \end{aligned}$$

$$\int_{\overline{CA}} dx - dy + ydz = \int_0^1 1 \cdot dx = 1.$$

$$\text{所以 } \oint_{\Gamma} dx - dy + ydz = \left(\int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CA}} \right) dx - dy + ydz = -2 + \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

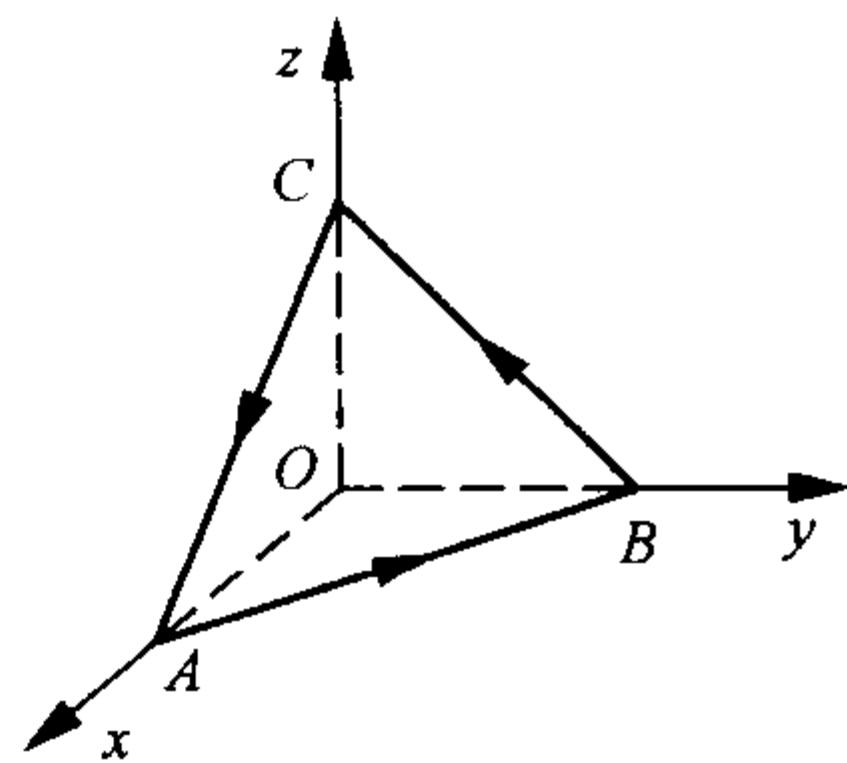


图 951

用第二类曲线积分计算变力作功

【952】 一力场由依横轴正方向的常力 F 所构成. 试求当一质量为 m 的质点沿圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 按逆时针方向移过位于第一象限的那一段弧时场力所作的功.

解 由题意知, 场力所作的功为

$$W = \int_L |F| dx, \quad L: x^2 + y^2 = R^2, \quad x \text{ 从 } R \text{ 变为 } 0.$$

$$\text{所以 } W = \int_L |F| dx = \int_R^0 |F| dx = -|F|R.$$

【953】 设 z 轴与重力的方向一致, 求质量为 m 的质点从位置 (x_1, y_1, z_1) 沿直线移到 (x_2, y_2, z_2) 时重力所作的功.

解 $F = \{0, 0, mg\}$, 令 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$.

$$\text{则 } W = \int_{\overline{AB}} 0dx + 0dy + mgdz = mg(z_2 - z_1).$$

【954】 设有一平面力场, 其场力的大小与作用点向径的长度成正比, 而从向径方向按逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 角为场力的方向, 试求当质点沿曲线 L 从点 $A(a, 0)$ 移动到点 $B(0, a)$ 时场力所作的功, 其中 L 分别为:

(1) 圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一象限的弧段;

(2) 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 在第一象限的弧段.

分析 此题是变力沿曲线做功问题, 是第二类曲线积分中的应用题, 首先要把力 $F(x, y)$ 正确表达出来, 再由对坐标的曲线积分写出变力作功的积分表达式.

解 设作用点为 $P(x, y)$, 向径 $\vec{OP} = \{x, y\}$ 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 角, 得向量 $\{-y, x\}$, 单位向量为



$\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\{-y, x\}$, 由题意场力 F 大小为 $|F| = k\sqrt{x^2+y^2}$

所以 $F = k\sqrt{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\{-y, x\} = k\{-y, x\}$, $d\mathbf{r} = \{dx, dy\}$

因此所作功为 $W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = k \int_L -ydx + xdy$

(1) L 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$, $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$,

则 $W = k \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{k\pi}{2} a^2$.

(2) L 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$, $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$,

则 $W = k \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a^2(\sin^4 t \cos^2 t + \cos^4 t \sin^2 t) dt = 3ka^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$
 $= \frac{3}{4} ka^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{3}{16} k\pi a^2$.

点评 这一类问题的解决关键是要把实际问题转化为数学问题, 需要掌握第二类曲线积分的物理意义.

使用两类曲线积分之间的关系解题

[955] 设 $u(x, y) = x^2 - xy + y^2$, L 为抛物线 $y = x^2$ 自原点至点 $A(1, 1)$ 的有向弧段, $\mathbf{n}$ 为 L 的切向量顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 角所得的法向量, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为函数 u 沿法向量 $\mathbf{n}$ 的方向导数, 计算 $\int_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$.

分析 利用两类曲线积分的关系, 把第一类曲线转化成第二类曲线积分问题.

解 设 L 的单位切向量为 $\mathbf{t} = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$,

顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得单位法向量 $\mathbf{n} = \{\cos \beta, -\cos \alpha\}$,

由于 $dx = \cos \alpha ds$, $dy = \cos \beta ds$,

$$\begin{aligned} \int_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \int_1 \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \cdot \mathbf{n} ds = \int_L \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \cdot \{\cos \beta ds, -\cos \alpha ds\} \\ &= \int_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = \int_L (x - 2y) dx + (2x - y) dy \\ &= \int_0^1 [(x - 2x^2) + (2x - x^2) \cdot 2x] dx = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

§3. 格林公式及其应用

1. 格林(Green)公式

设函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在平面区域 D 及其边界线 L 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

其中 L 取正向.



2. 平面上曲线积分与路径无关的条件

设函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在平面单连通区域 D 内具有连续的一阶偏导数, 则下面四个命题等价.

命题 1 曲线 $L(\widehat{AB})$ 是 D 内由点 A 到点 B 的一段有向曲线, 则曲线积分

$$\int_L Pdx + Qdy$$

与路径无关, 只与起点 A 和终点 B 有关.

命题 2 在区域 D 内沿任意一条闭曲线 L 的曲线积分有

$$\oint_L Pdx + Qdy = 0.$$

命题 3 在区域 D 内任意一点 (x, y) 处有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

命题 4 在 D 内存在函数 $u(x, y)$, 使得 $Pdx + Qdy$ 是该二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$du = Pdx + Qdy.$$

3. 已知全微分求原函数

如果函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在单连通域 D 内具有连续的一阶偏导数, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则 $Pdx + Qdy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 且有

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy,$$

其中 (x_0, y_0) 是域 D 内的某一定点, (x, y) 是 D 内的任一点.

基本题型

利用格林公式计算第二类曲线积分

[956] 计算 $I = \oint_L (-2xy - y^2)dx - (2xy + x^2 - x)dy$, 其中 L 是以 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 为顶点的正方形的正向边界线.

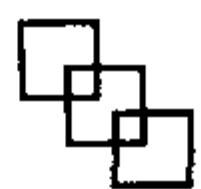
分析 若通过化为定积分求 I 的值, 共有四部分组成, 较麻烦, 所以考虑使用格林公式. 易验证此题满足格林公式条件.

解 令 $P(x, y) = -2xy - y^2$, $Q(x, y) = -(2xy + x^2 - x)$.

易得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -(2y + 2x - 1)$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -2x - 2y$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= \oint_L (-2xy - y^2)dx - (2xy + x^2 - x)dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D [-(2y + 2x - 1) - (-2x - 2y)] dxdy \\ &= \iint_D 1 \cdot dxdy = 1. \end{aligned}$$

[957] 计算 $\int_{\widehat{ABO}} (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, 其中 $\widehat{ABO}$ 为从点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$



的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$.

解 如图 957 所示.

$$\begin{aligned}
 & \int_{\widehat{ABO}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\
 &= \oint_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\
 &+ \int_{\widehat{AO}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\
 &= \iint_D [e^x \cos y - e^x \cos y + m] d\sigma + \int_{\widehat{AO}} (e^x \sin y - my) dx \\
 &+ (e^x \cos y - m) dy \\
 &= m \iint_D d\sigma + \int_a^0 0 dx = \frac{m\pi}{8} a^2.
 \end{aligned}$$

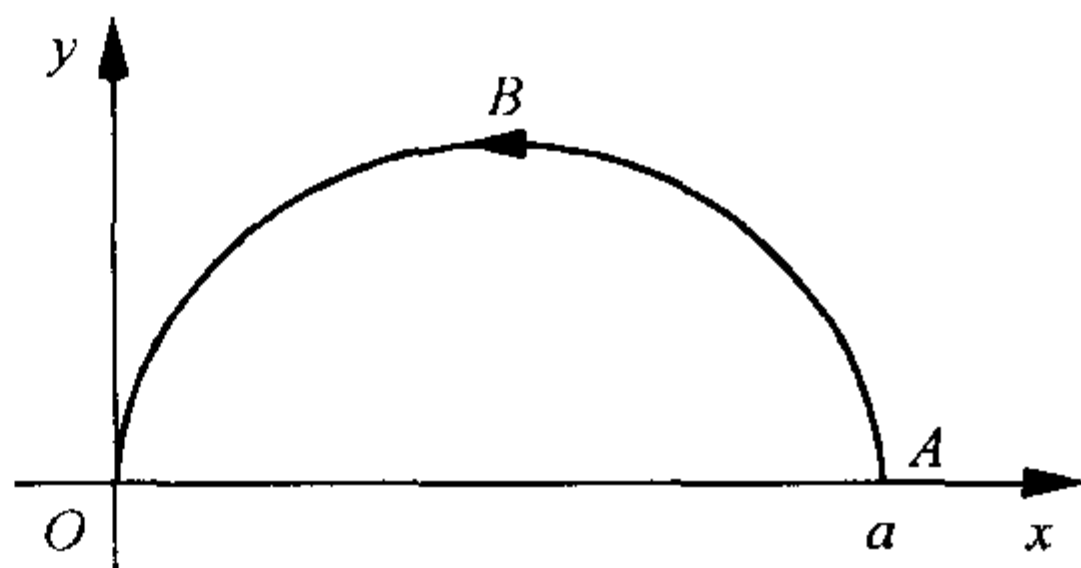


图 957

[958] 计算曲线积分 $\int_L (x + e^{\sin y}) dy - (y - \frac{1}{2}) dx$, 其中 L 是由位于第一象限中的直线段 $x + y = 1$ 与位于第二象限中的圆弧 $x^2 + y^2 = 1$ 构成的曲线, 其方向是由 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$ 再到 $C(-1,0)$. (如图 958 所示).

分析 所求积分直接用参数方程计算比较困难, 所以可考虑用格林公式, 不过此题中积分曲线不封闭, 可增加辅助线 $\overline{CA}$, 使得 $L + \overline{CA}$ 为封闭曲线.

解 作辅助线 $\overline{CA}$, 由格林公式得,

$$\begin{aligned}
 & \int_{L+\overline{CA}} (x + e^{\sin y}) dy - \left(y - \frac{1}{2}\right) dx \\
 &= \iint_D \left[\frac{\partial(x + e^{\sin y})}{\partial x} - \frac{\partial\left(-\left(y - \frac{1}{2}\right)\right)}{\partial y} \right] dx dy \\
 &= \iint_D [1 - (-1)] dx dy = \iint_D 2 \cdot dx dy \\
 &= 2D = 2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} + 1.
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 I &= \left(\int_{L+\overline{CA}} - \int_{\overline{CA}} \right) (x + e^{\sin y}) dy - \left(y - \frac{1}{2}\right) dx \\
 &= \left(\frac{\pi}{2} + 1\right) - \int_{\overline{CA}} (x + e^{\sin y}) dy - \left(y - \frac{1}{2}\right) dx.
 \end{aligned}$$

而

$$\int_{\overline{CA}} (x + e^{\sin y}) dy - \left(y - \frac{1}{2}\right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} dx = 1,$$

因此 $I = \frac{\pi}{2} + 1 - 1 = \frac{\pi}{2}$.

点评 在格林公式的条件中要求 L 应为封闭曲线, 且取正方向. 但若 L 不是闭曲线, 则往往可引入辅助线 L_1 , 使 $L + L_1$ 成为取正向的封闭曲线, 进而采用格林公式, 然后再减去 L_1 的曲线积分. 因而 L_1 的选取应尽可能简单, 既利用 L_1 与 L 所围成区域计算二重积分, 又要利用 L_1 计算曲线积分, 还要保证 L 与 L_1 所围区域满足格林公式条件.

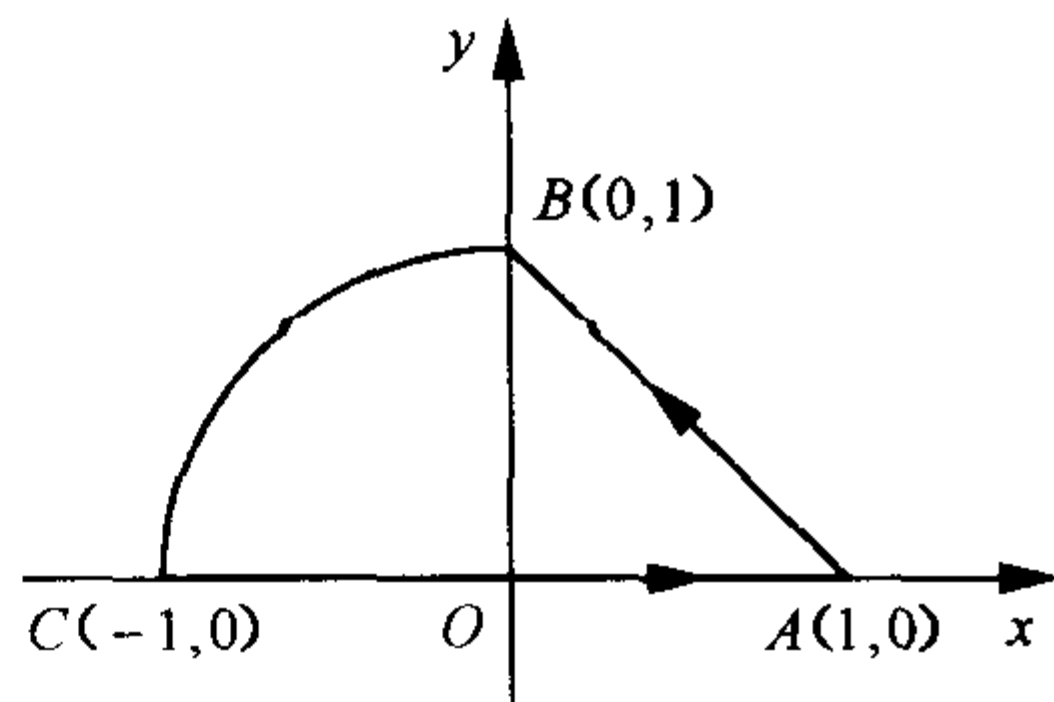


图 958



【959】 设 $I = \int_{\widehat{AB}} (e^{x^2} - y^3) dx - (x + \cos y) dy$, 其中 $\widehat{AB}$ 是 $y = k \cos x (k > 0)$ 上自 $A(-\frac{\pi}{2}, 0)$

至 $B(\frac{\pi}{2}, 0)$ 的一段弧, 试问常数 k 取何值时, I 取极值, 是极大值还是极小值.

解 由格林公式:

$$\int_{\widehat{AB}} + \int_{\overline{BA}} = - \oint = - \iint_D (-1 + 3y^2) d\sigma,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= \iint_D (1 - 3y^2) d\sigma + \int_{\overline{AB}: y=0} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{k \cos x} (1 - 3y^2) dy + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2} dx \\ &= 2k - \frac{4}{3} k^3 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2} dx, \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{dI}{dk} = 2 - 4k^2 = 0, \text{ 得驻点 } k = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 而 } \frac{d^2 I}{dk^2} = -8k < 0,$$

故 $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, I 取得极值, 且为极大值.

【960】 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

$$\text{解 } P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$$

$$\text{则 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

作足够小椭圆 $C: \begin{cases} x = \frac{\delta}{2} \cos \theta \\ y = \delta \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi], C \text{ 取逆时针方向}),$ 于是由格林公式有

$$\oint_{L+C^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = 0,$$

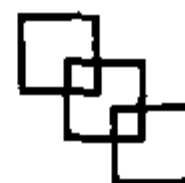
$$\text{即得 } \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{2} \delta^2}{\delta^2} d\theta = \pi.$$

点评 应用格林公式时, L 应是封闭曲线, 且取正方向, 若取的是负方向, 格林公式中应加负号. 当 L 不是封闭曲线时, 可引入辅助曲线 L_1 , 使 $L + L_1$ 成为取正向的封闭曲线, 进而采用格林公式, 然后再减去 L_1 的曲线积分, 因此 L_1 应尽可能简单, 既要有利于在 L 与 L_1 所围成区域内计算二重积分, 又要有利于 L_1 上计算曲线积分, 还要保证 L 与 L_1 所围区域内满足格林公式的条件. 另外应用格林公式时, 要注意 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 上是否有连续的一阶偏导数. 例如

考虑积分 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} (x dy + y dx)$, 其中 L 是区域 D 的边界曲线, 于是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. 如

果 D 包含原点, 那么 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在原点不存在, 更不可能连续了, 这时就不能直接用格林公式了, 或者说要在挖去原点的复连通区域上用格林公式.

【961】 计算 $\int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是沿 $y = \pi \cos x$ 由 $A(\pi, -\pi)$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ 的曲线段.



解 如图 961 所示,

$$P(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}, \quad Q(x, y) = -\frac{x-y}{x^2+y^2},$$

则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

故由格林公式

$$\begin{aligned} & \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} \\ & + \int_{\overline{BA}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} \\ & + \oint_{c \text{ 顺}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} = 0. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} &= \int_{\overline{AB}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} + \oint_{c \text{ 逆}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2}. \\ \int_{\overline{AB}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} &\stackrel{y=-\pi}{=} \int_{\pi}^{-\pi} \frac{x-\pi}{x^2+\pi^2} dx = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{1}{x^2+\pi^2} dx = \frac{\pi}{2}, \\ \oint_{c \text{ 逆}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} &\stackrel{\begin{cases} x=R\cos t \\ y=R\sin t \end{cases}}{=} \int_0^{2\pi} \frac{(R\cos t + R\sin t)(-R\sin t) - (R\cos t - R\sin t)R\cos t}{R^2} dt = -2\pi \end{aligned}$$

所以 $I = -\frac{3}{2}\pi$.

利用曲线积分与路径无关的条件计算曲线积分

【962】 已知点 $O(0,0)$ 及点 $A(1,1)$, 且曲线积分

$$I = \int_{OA} (ax\cos y - y^2\sin x)dx + (by\cos x - x^2\sin y)dy$$

与路径无关, 试确定常数 a, b , 并求 I .

解 令 $P(x, y) = ax\cos y - y^2\sin x$, $Q(x, y) = by\cos x - x^2\sin y$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -ax\sin y - 2y\sin x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -by\sin x - 2x\sin y.$$

由题意知 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 解得 $a = b = 2$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} Pdx + Qdy = \int_{(0,0)}^{(0,1)} Pdx + Qdy + \int_{(0,1)}^{(1,1)} Pdx + Qdy \\ &= \int_0^1 Q(0, y)dy + \int_0^1 P(x, 1)dx = \int_0^1 2ydy + \int_0^1 (2x\cos 1 - \sin x)dx = 2\cos 1. \end{aligned}$$

点评 若 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则我们可以得到两个结果:

$$(1) \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x_1, y_1)} Pdx + Qdy = \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_1, y)dy;$$

$$(2) \oint_L Pdx + Qdy = 0.$$

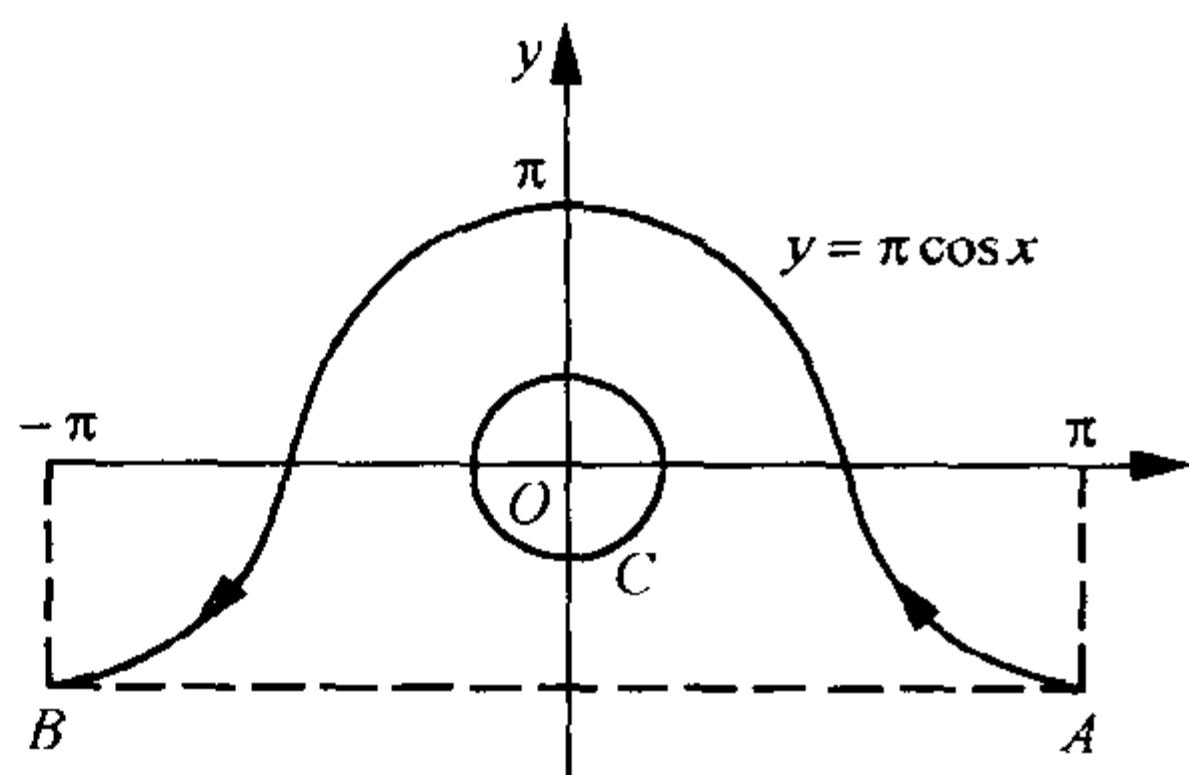


图 961



【963】 设曲线积分 $\int_L [\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 与积分路径无关, 且 $f(\pi) = 1$, 求 $f(x)$, 并计算 L 始点为 $A(1, 0)$ 、终点为 $B(\pi, \pi)$ 时曲线积分 I 的值.

解 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $[\sin x - f(x)] \frac{1}{x} = f'(x)$, 整理得 $f'(x) + \frac{1}{x} f(x) = \frac{\sin x}{x}$.
解此一阶线性非齐次线性方程得

$$f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\int \frac{\sin x}{x} \cdot x dx + C \right] = \frac{1}{x} (-\cos x + C).$$

由 $f(\pi) = 1$ 得 $C = \pi - 1$, 故 $f(x) = \frac{1}{x} (\pi - 1 - \cos x)$,

$$I = \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} [\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy = \int_1^\pi 0 dx + \int_0^\pi f(\pi) dy = \pi.$$

【964】 设 L 是由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的任意一段光滑曲线, 则曲线积分 $\int_L (1 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 设 $P(x, y) = 1 - 2xy - y^2$, $Q(x, y) = -(x + y)^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2(x + y) = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

上述两个偏导数在 xOy 面上任一点 (x, y) 处均存在且连续, 故所给曲线积分与积分路径无关. 现取积分路线为由点 $O(0, 0)$ 经点 $B(1, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的折线, 则

$$\int_L (1 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy = \int_0^1 dx - \int_0^1 (1 + y)^2 dy = 1 - \left. \frac{(1 + y)^3}{3} \right|_0^1 = -\frac{4}{3}.$$

故应填 $-\frac{4}{3}$.

【965】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) .

$$\text{记 } I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

(1) 证明: 曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

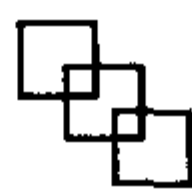
证 (1) 因为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] \right\} = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xy f'(xy) = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \right\}$$

在上半面内处处成立, 所以在上半面内曲线积分 I 与路径无关.

(2) **解法一** 由于 I 与路径无关, 故可取积分路径 L 为由点 (a, b) 到点 (c, b) 再到点 (c, d) 的折线段, 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_a^c \frac{1}{b} [1 + b^2 f(bx)] dx + \int_b^d \frac{c}{y^2} [y^2 f(cy) - 1] dy \\ &= \frac{c-a}{b} + \int_a^c b f(bx) dx + \int_b^d c f(cy) dy + \frac{c}{d} - \frac{c}{b} \\ &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{bc} f(t) dt + \int_{bc}^{cd} f(t) dt \end{aligned}$$



$$= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{cd} f(t) dt.$$

当 $ab = cd$ 时, $\int_{ab}^{cd} f(t) dt = 0$, 由此得 $I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.

解法二 $I = \int_L \frac{dx}{y} - \frac{x dy}{y^2} + \int_L y f(xy) dx + x f(xy) dy, \quad \int_L \frac{dx}{y} - \frac{x dy}{y^2} = \frac{c}{d} - \frac{a}{b},$

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int_L y f(xy) dx + x f(xy) dy = \int_L f(xy) d(xy) = F(cd) - F(ab).$$

所以当 $ab = cd$ 时, $F(cd) - F(ab) = 0$, 由此得 $I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.

点评 当 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 且区域单连通时, 曲线积分与路径无关, 因而可找一条最简单的路径计算曲线积分, 一般可取平行于 x 轴、 y 轴的折线. 如果曲线本身是封闭的, 则可找另一条更简单的封闭同向曲线, 只要两条封闭曲线不相交, 且在它们之间的区域内满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则两条曲线上的积分值相等, 因此可利用被积函数的性质找一条易于计算其上积分的封闭曲线. 当 P, Q 及它们的偏导数在某点不连续时, 常用此方法挖去这一点. 另外如果被积函数能凑成某二元函数的全微分, 则此曲线积分与路径无关, 且有类似于定积分中的牛顿—莱布尼兹公式, 即曲线积分结果为原函数在两个端点函数值之差.

求 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的原函数

[966] 验证下列 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的一个 $u(x, y)$:

$$(2x + 2y)dx + (2x + 3y^2)dy.$$

分析 若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则满足 $Pdx + Qdy$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分的条件. 在求原函数 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$ 时, 一般选取从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的平行于坐标轴的直角折线, 或者可以用积分法或凑全微分法求原函数.

解 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2 = \frac{\partial Q}{\partial x}.$

设 $du = Pdx + Qdy$, 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y) = 2x + 2y$,

所以 $u = \int (2x + 2y)dx = x^2 + 2xy + \varphi(y)$, 其中 $\varphi(y)$ 为待定函数.

由此得 $\frac{\partial u}{\partial y} = 2x + \varphi'(y)$.

又 u 必须满足 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y) = 2x + 3y^2$, 故 $3y^2 = \varphi'(y)$, 从而 $\varphi(y) = y^3 + C$.

所以 $u = x^2 + 2xy + y^3 + C$.

[967] 选取 n , 使 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{(x^2 + y^2)^n}$ 为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.

解 设 $P(x, y) = \frac{x-y}{(x^2 + y^2)^n}, \quad Q(x, y) = \frac{x+y}{(x^2 + y^2)^n}$





则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-1}{(x^2 + y^2)^n} - \frac{2n(x-y)y}{(x^2 + y^2)^{n+1}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^n} - \frac{2n(x+y)x}{(x^2 + y^2)^{n+1}}$

为使 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{(x^2 + y^2)^n}$ 是 u 的全微分, 须有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 且 $x^2 + y^2 \neq 0$, 由此得

$$-x^2 - y^2 - 2nxy + 2ny^2 = x^2 + y^2 - 2nx^2 - 2nxy,$$

即 $2n(x^2 + y^2) = 2(x^2 + y^2)$, 因此 $n = 1$, 由

$$\begin{aligned} du &= \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = \frac{x dx + y dy - y dx + x dy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{d\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right) + x^2 d\left(\frac{y}{x}\right)}{(x^2 + y^2)} = \frac{1}{2} \frac{d(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} + \frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}, \end{aligned}$$

得 $u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} + C.$

[968] 已知 $\frac{(x+ay)dx + ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 $a =$ _____.

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

解 $P = \frac{x+ay}{(x+y)^2}, Q = \frac{y}{(x+y)^2}$. 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $a = 2$.

故应选(D).

§ 4. 对面积的曲面积分

1. 对面积的曲面积分的概念(又称第一类曲面积分)

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

2. 对面积的曲面积分算法

设光滑曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y)$, Σ 在 xOy 平面上的投影域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 具有一阶连续的偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

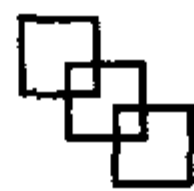
当光滑曲面 Σ 的方程为 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 时, 可以把曲面积分化为相应的二重积分

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz,$$

或

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{zx}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dz dx,$$

其中 D_{yz} 和 D_{zx} 分别为曲面 Σ 在 yOz 面和 zOx 面上的投影域.



基本题型

对面积的曲面积分的计算

【969】 设 Σ 是平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的有限部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} y dS$ = _____.

- (A) 0 (B) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) π

解 这是对面积的曲面积分的计算问题, 要求读者熟悉积分公式

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

本题中 $D: x^2 + y^2 \leq 1, z = 4 - x - y, f(x, y, z) = y$,

$$\text{因而 } \iint_{\Sigma} y dS = \iint_D y \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} \iint_D y dx dy = \sqrt{3} \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \cdot \int_0^1 r^2 dr = 0.$$

故应选(A).

【970】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

解 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\sigma = \sqrt{2} d\sigma.$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \iint_{\Sigma} z dS &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} d\sigma = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr \\ &= \frac{16}{3} \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

【971】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

解 Σ 为: $z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$ (如图 971 所示).

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} 4 \times \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \iint_{D_{xy}} dx dy \\ &= 4\sqrt{61}. \end{aligned}$$

【972】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) dS$,

其中 Σ 为平面 $2x + 2y + z = 6$ 在第一卦限中的部分.

解 $\Sigma: z = 6 - 2x - 2y$ 及其在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 如图 972 所示.

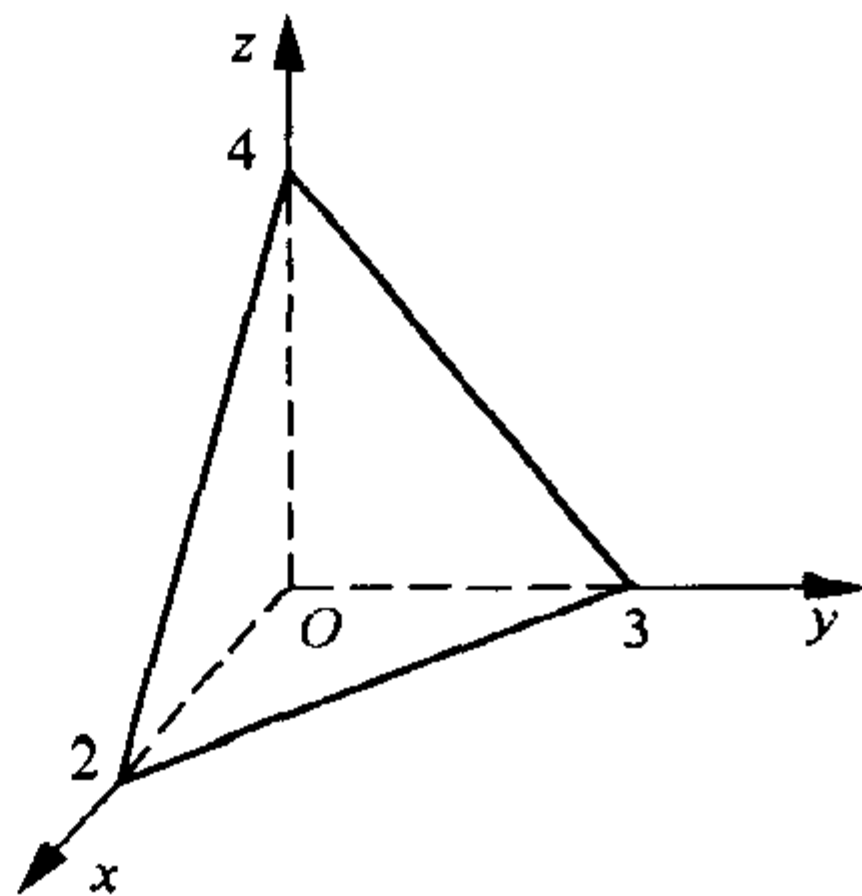
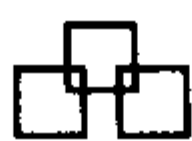


图 971





$$\begin{aligned}
 dS &= \sqrt{1 + (-2)^2 + (-2)^2} dx dy = 3 dx dy, \\
 \iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) dS \\
 &= \iint_{D_{xy}} (2xy - 2x^2 - x + 6 - 2x - 2y) \cdot 3 dx dy \\
 &= 3 \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (6 - 3x - 2x^2 + 2xy - 2y) dy \\
 &= 3 \int_0^3 (3x^3 - 10x^2 + 9) dx \\
 &= -\frac{27}{4}.
 \end{aligned}$$

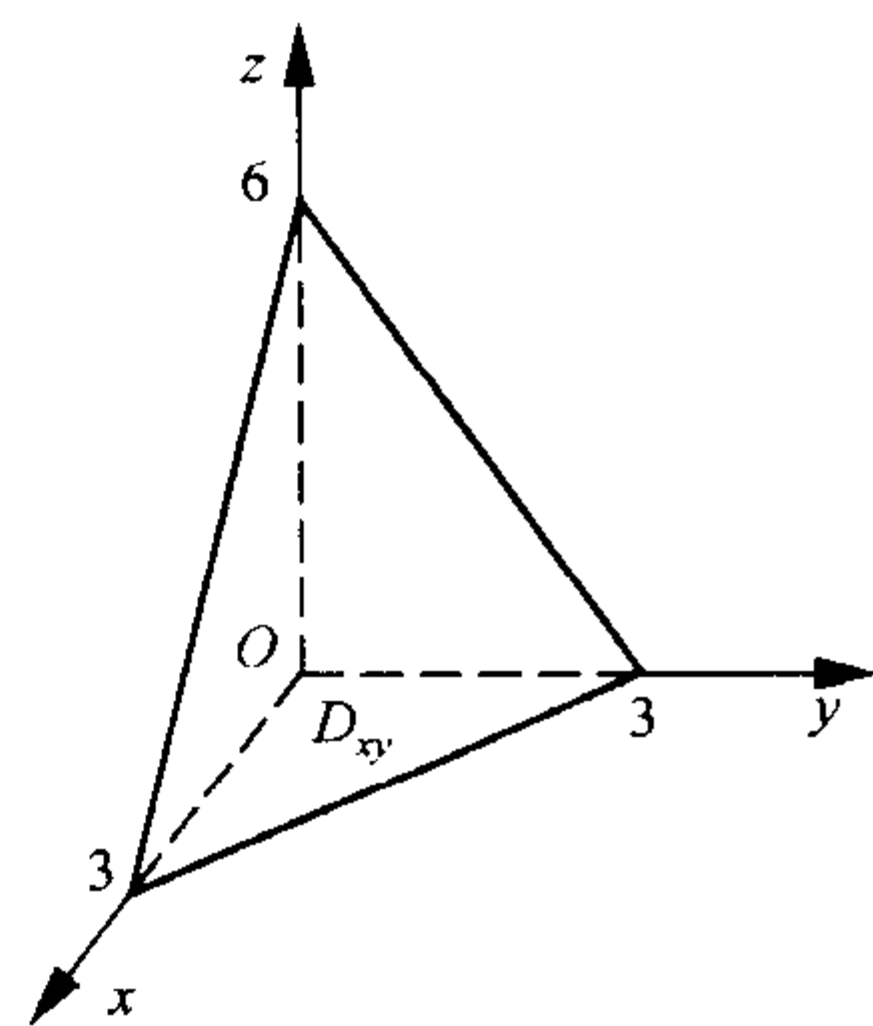


图 972

[973] 设曲面 Σ 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 被平面 $z = 2$ 所截下的有限部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 设 Σ 在 xOy 平面上投影为 D_{xy} , 即

$$D_{xy}: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{由 } z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \text{ 有 } \frac{\partial z}{\partial x} &= x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = y, \quad \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1 + x^2 + y^2}, \\
 \text{所以 } \iint_{\Sigma} z dS &= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \sqrt{1 + r^2} dr = \pi \left[\frac{1}{5}(1 + r^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{3}(1 + r^2)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^2 \\
 &= \frac{2\pi}{15}(25\sqrt{5} + 1).
 \end{aligned}$$

故应填 $\frac{2\pi}{15}(25\sqrt{5} + 1)$.

[974] 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$, 其中 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 及三个坐标面所围立体的表面.

解 Σ 如图 974 所示.

记 Σ 在三个坐标面的投影部分分别为 D_{xy}, D_{yz}, D_{zx} , 斜平面 $x + y + z = 1$ 上的部分为 Σ_1 .

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dx dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx \\
 &= \ln 2 - \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

$$I_2 = \iint_{D_{yz}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy$$

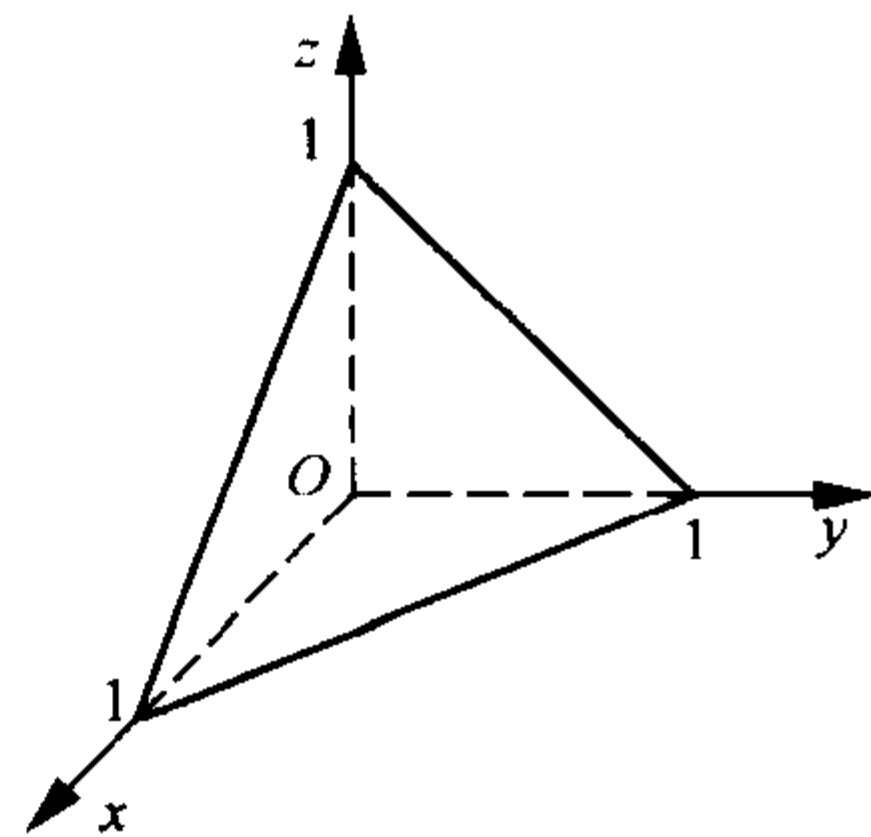
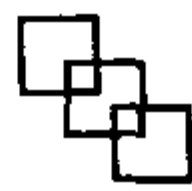


图 974



$$= \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2-z}\right) dz = 1 - \ln 2,$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \iint_{D_x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x)^2} dz \\ &= \int_0^1 \frac{1-x}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{2}{1+x} - \ln(1+x) \right] \Big|_0^1 = 1 - \ln 2, \end{aligned}$$

$$\Sigma_1 \text{ 为: } z = 1 - x - y, \quad dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy,$$

$$\text{故 } I_4 = \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right),$$

$$\text{所以, } I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = (\sqrt{3} - 1) \ln 2 + \frac{3 - \sqrt{3}}{2}.$$

[975] 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解 设 (X, Y, Z) 为 π 上任意一点, 则 π 的方程为

$$\frac{xX}{2} + \frac{yY}{2} + zZ = 1$$

从而知 $\rho(x, y, z) = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2\right)^{-\frac{1}{2}}$. 由 $z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}$, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}}$$

$$\text{于是} \quad dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\sigma = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}} d\sigma$$

所以

$$\iint_{\Sigma} \frac{z dS}{\rho(x, y, z)} = \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) r dr = \frac{3}{2} \pi.$$

点评 对面积的曲面积分的计算方法是把它化为投影区域上的二重积分进行计算. 具体步骤为: (1) 画出曲面 Σ ; (2) 由曲面 Σ 的方程, 例如 $z = z(x, y)$ 写出其曲面微分 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$; (3) 计算投影区域上的二重积分, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

曲面积分与曲线积分一样, 积分区域是由积分变量的等式给出的, 因而可将 Σ 的方程直接代入被积函数表达式, 若曲面 Σ 的方程是由参数方程形式给出的, 例如 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, $(u, v) \in D$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$$





其中 $A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.

利用对称性计算对面积的曲面积分

[976] 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有_____.

- (A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$
 (C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (D) $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

解 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \frac{a}{z} dx dy$

选项(D)不对. 因为 $\iint_{\Sigma} xyz dS = a \iint_{D_{xy}} xy dx dy = 0$ (由对称性), 而 $\iint_{\Sigma_1} xyz dS \neq 0$.

选项(A)不对. 因为 $\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{D_{xy}} \frac{ax}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 0$ (由对称性), 而 $\iint_{\Sigma_1} x dS \neq 0$.

同理, 选项(B)不对. 由排除法知, 本题应选(C).

故应选(C).

点评 若曲面 Σ 关于 $x=0$ 对称, Σ_1 是 Σ 的 $x \geq 0$ 部分, 则

当 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$;

当 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$ 时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$.

若 Σ 关于 $y=0$ (或 $z=0$) 对称, f 关于 y (或 z) 有奇、偶性时, 有类似的结论.

[977] 计算曲面积分:

$I = \iint_{\Sigma} x^2 dS$, Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=h$ 之间的部分.

解 由 Σ 的方程知, x 与 y 地位相同, 所以 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS$, 所以

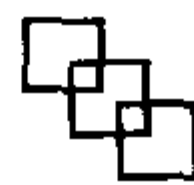
$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} a^2 dS = \frac{1}{2} a^2 \iint_{\Sigma} dS = \frac{a^2}{2} |S| = \pi a^3 h.$$

[978] 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上 $z \geq h$ ($0 < h < a$) 的部分.

解 Σ 为: $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$,

Σ 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$, 故

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right)^2 + \left(\frac{-2y}{2\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right)^2} dx dy \\ &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy, \\ \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_{xy}} (x + y + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \stackrel{\text{对称性}}{=} \iint_{D_{xy}} a dx dy \\
 &= a \cdot S_{D_{xy}} = \pi a (a^2 - h^2).
 \end{aligned}$$

对面积的曲面积分的应用

【979】 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 取何值时, 球面 Σ 在定球内部的面积最大?

解 设球面 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$, 其中 $0 < R < 2a$, 则球面 Σ 在定球内部部分的方程为 $z = a - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

由 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$, 得 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$

从方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2 \end{cases}$ 中消去 z , 得两球面的交线在 xOy 平面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2a} \sqrt{4a^2 - R^2} \right)^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

因此, 球面 Σ 在定球内部的面积为

$$\begin{aligned}
 S(R) &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{R}{2a} \sqrt{4a^2 - R^2}} \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}.
 \end{aligned}$$

于是

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi}{a} R^2 = \pi R \left(4 - \frac{3}{a} R \right), \quad S''(R) = 4\pi - \frac{6\pi}{a} R.$$

令 $S'(R) = 0$, 得 $R = \frac{4}{3}a$, 而 $S''\left(\frac{4}{3}a\right) = -4\pi < 0$, 故函数 $S(R)$ 在 $R = \frac{4}{3}a$ 时取得极大值, 且在定义域内仅有此惟一的极值, 所以当 $R = \frac{4}{3}a$ 时, 球面 Σ 在定球内部的面积最大.

【980】 设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 位于 $z \leq 1$ 内的部分, 面密度为常数 ρ , 求它对于 z 轴的转动惯量.

分析 题目中给定的是一光滑曲面以及它的面密度, 求曲面对于坐标轴的转动惯量, 转化成数学问题, 是一求曲面积分的问题.

解 由题意知:

$$\begin{aligned}
 I_z &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho dS = \rho \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \\
 &= \rho \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy = \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1 + 4r^2} r dr \\
 &= \rho \times \frac{\pi}{6} \int_0^1 r^2 d(1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{60} (25\sqrt{5} + 1) \pi \rho.
 \end{aligned}$$

【981】 试求密度均匀 ($\mu = 1$), 半径为 R 的球面对离球心距离为 $a (a > R)$ 处的单位质量的

质点为 A 的引力.

解 取球心为坐标原点, 单位质点 A 在正 z 轴上, 建立右手坐标系如图 981 所示, 由对称性知

$$F_x = F_y = 0,$$

$$F_z = \iint_{\Sigma} \frac{k\mu m}{r^2} \cdot \cos\theta dS = \iint_{\Sigma} k \frac{z-a}{r^3} dS.$$

其中 k 是万有引力系数, $\mu (=1)$ 是面密度, $m (=1)$ 是单位质量, r 是球面上任一点 $M(x, y, z)$ 到点 A 的距离

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2},$$

Σ 是球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

换成球坐标, $x = R\sin\theta\cos\varphi$, $y = R\sin\theta\sin\varphi$, $z = R\cos\theta$,

$$dS = R^2\sin\theta d\theta d\varphi, r = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta},$$

$$\text{则 } F_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi k \frac{(R\cos\theta - a)R^2\sin\theta d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}} = 2\pi kR^2 \int_0^\pi \frac{(R\cos\theta - a)\sin\theta d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}}.$$

$$\text{令 } R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta = t^2, \text{ 则 } \sin\theta d\theta = \frac{t dt}{Ra}, R\cos\theta = \frac{t^2 - R^2 - a^2}{-2a}.$$

$$\text{当 } \theta = 0 \text{ 时, } t^2 = R^2 + a^2 - 2Ra = (R-a)^2, t = a-R (a > R);$$

$$\text{当 } \theta = \pi \text{ 时, } t^2 = R^2 + a^2 + 2Ra = (R+a)^2, t = R+a.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } F_z &= 2\pi kR^2 \int_{a-R}^{a+R} \frac{\frac{t^2 - R^2 - a^2}{-2a} - a}{t^3} \frac{t}{Ra} dt = \frac{\pi kR}{a^2} \int_{a-R}^{a+R} \left(\frac{R^2 - a^2}{t^2} - 1 \right) dt \\ &= \frac{\pi kR}{a^2} \left[(R^2 - a^2) \left(-\frac{1}{t} \right) - t \right] \Big|_{a-R}^{a+R} = -\frac{4\pi kR^2}{a^2} \end{aligned}$$

其中负号表示力指向坐标原点, $4\pi R^2$ 是球面的质量 ($\mu=1$), a 是质点 A 到球心的距离, 故均匀球面外部一点受到球面的引力, 与集中球面的全部质量于球心时所受到的引力相同.

点评 当单位质量的质点位于球内时 ($a < R$), 质点受到球面引力的表达式如何建立, 作上述变量置换时, t 的积分限如何? 具体的 F_z 应等于多少?

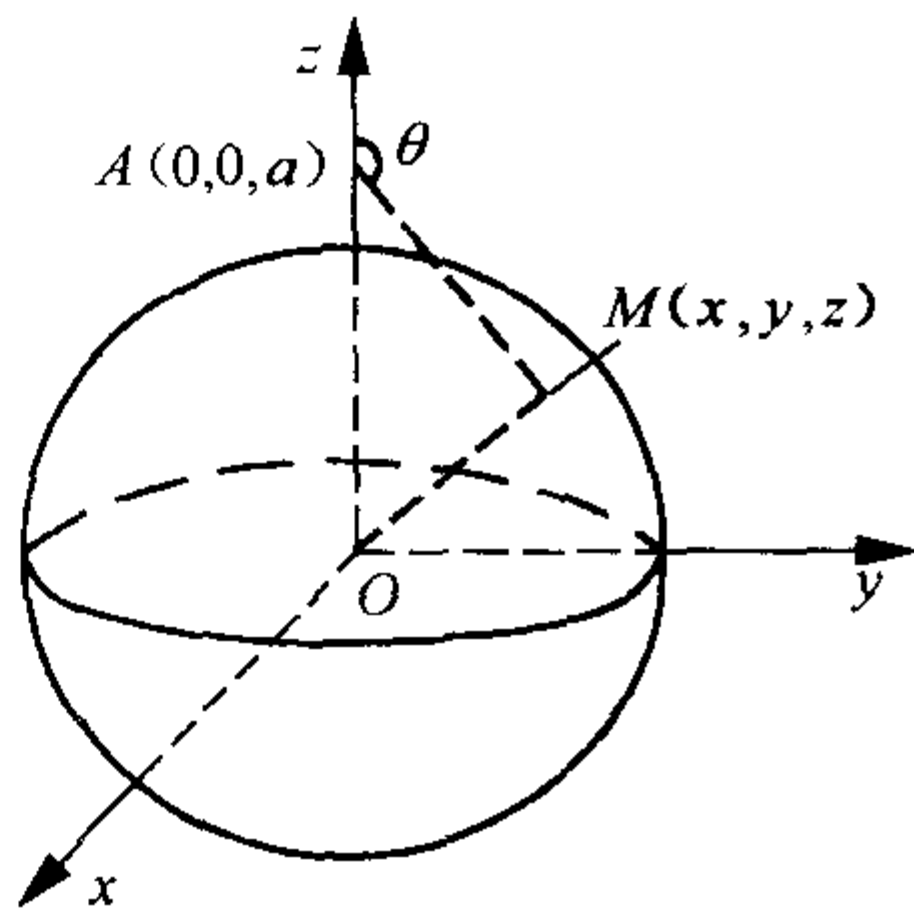


图 981

§ 5. 对坐标的曲面积分

1. 对坐标的曲面积分的概念 (又称第二类曲面积分)

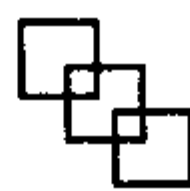
有向曲面 通常遇到的曲面都是双侧的, 规定了正侧的曲面称为有向曲面.

设 Σ 为光滑的有向曲面, $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 都是定义在 Σ 上的有界函数, 将曲面 Σ 任意分成 n 个小曲面 $\Delta S_i (i=1, 2, \dots, n)$, 在每个小曲面上任取一点 $N_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 曲面 Σ 的正侧在点 N_i 处的法向量为

$$\mathbf{n}_i = \cos\alpha_i \mathbf{i} + \cos\beta_i \mathbf{j} + \cos\gamma_i \mathbf{k}$$

有向小曲面 ΔS_i 在 xOy 平面上投影为 $\Delta S_{i,xy} = \Delta S_i \cos\gamma_i$, 如果当各小曲面直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

和式 $\sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i,xy}$ 的极限存在, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上



对坐标 x, y 的曲面积分, 记为 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i, xy}$$

类似地, 函数 $P(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上对坐标 y, z 的曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i, yz}$$

其中 $\Delta S_{i, yz} = \Delta S_i \cos \alpha_i$.

函数 $Q(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上对坐标 z, x 的曲面积分

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i, zx}$$

其中 $\Delta S_{i, zx} = \Delta S_i \cos \beta_i$.

2. 对坐标的曲面积分的性质

若 Σ 表示有向曲面的正侧, 该曲面的另一侧为负侧记为 Σ^- , 则有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iint_{\Sigma^-} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

即当积分曲面改变为相反侧时, 对坐标的曲面积分要改变符号.

3. 对坐标的曲面积分的计算法

设光滑曲面 Σ 是由方程 $z = z(x, y)$ 所给出的曲面上侧, 角 γ 是曲面 Σ 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 z 轴的夹角, 此时 $\cos \gamma > 0$, 曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

如果积分曲面取在 Σ 的下侧, 此时 $\cos \gamma < 0$, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy.$$

当曲面 Σ 是母线平行于 z 轴的柱面 $F(x, y) = 0$ 时, 此时 $\cos \gamma = \cos \frac{\pi}{2} = 0$, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$$

类似地有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz,$$

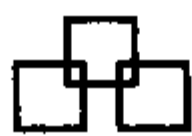
$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(x, z), z] dz dx.$$

4. 两类曲面积分之间的关系

设曲面 Σ 上任一点 (x, y, z) 处法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 则有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$





基本题型

利用直接投影法计算对坐标的曲面积分

【982】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的下半部分的下侧.

解 $\Sigma: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 下侧.

Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为: $x^2 + y^2 \leq R^2$.

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dx dy &= - \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 (-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}) dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta (-\sqrt{R^2 - r^2}) r dr \\ &= - \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta \int_0^R [(r^2 - R^2) + R^2]^2 \sqrt{R^2 - r^2} d(R^2 - r^2) = \frac{2}{105} \pi R^7. \end{aligned}$$

【983】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内的部分的前侧.

解 Σ 在 xOy 面的投影为一段弧, 所以 $\iint_{\Sigma} z dx dy = 0$.

Σ 在 yOz 面上的投影为 $D_{yz} = \{(y, z) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 3\}$, 此时 Σ 为:

$$x = \sqrt{1 - y^2}, (y, z) \in D_{yz},$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x dy dz = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 - y^2} dy dz = \int_0^3 dz \int_0^1 \sqrt{1 - y^2} dy = 3 \int_0^1 \sqrt{1 - y^2} dy = 3 \times \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4} \pi.$$

Σ 在 xOz 面上的投影区域为 $D_{xz}: 0 \leq z \leq 3, 0 \leq x \leq 1$, 此时 Σ 可表示为:

$$y = \sqrt{1 - x^2}, (x, z) \in D_{xz},$$

所以

$$\iint_{\Sigma} y dz dx = \iint_{D_{xz}} \sqrt{1 - x^2} dz dx = \int_0^3 dz \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = 3 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = 3 \times \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4} \pi.$$

因此 $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx = 0 + \frac{3}{4} \pi + \frac{3}{4} \pi = \frac{3}{2} \pi$.

【984】 求 $\iint_{\Sigma} xy dy dz + xz dz dx + yz dx dy$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $y \geq 0, z \geq 0$ 两卦限内被平面 $z = 0$ 和 $z = H$ 所截下的部分的外侧.

解 如图 984 所示, $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$,

$$\iint_{\Sigma} xy dy dz + xz dz dx + yz dx dy$$

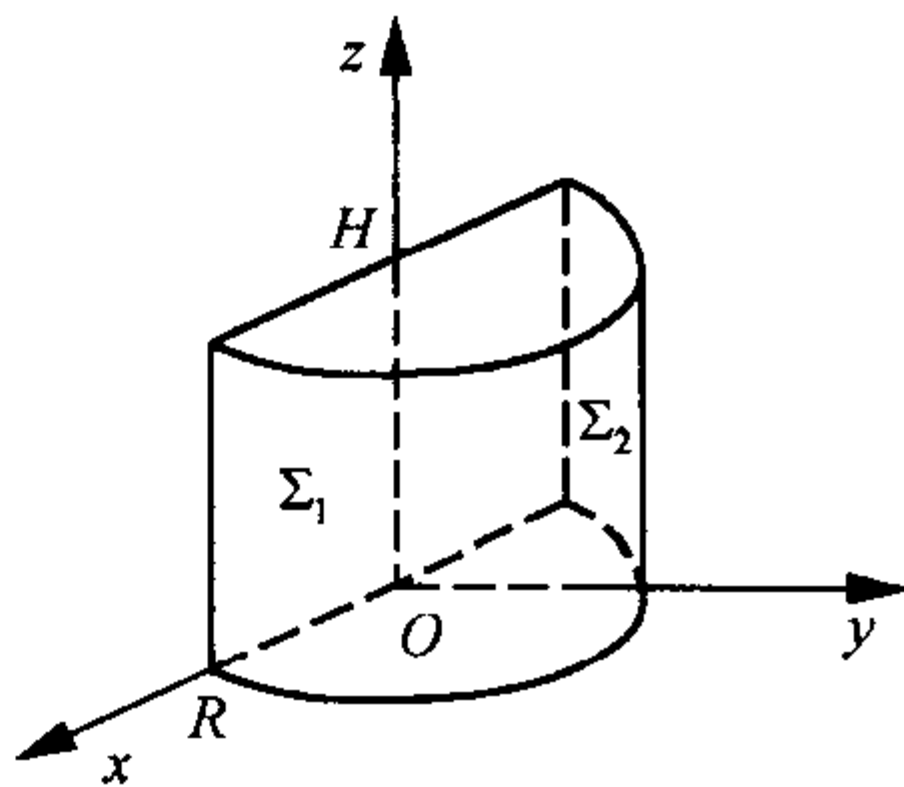


图 984



$$\begin{aligned}
&= \iint_{\Sigma} xy dy dz + \iint_{\Sigma} xz dz dx = \iint_{\Sigma_1} xy dy dz + \iint_{\Sigma_2} xy dy dz + \iint_{\Sigma} xz dz dx \\
&= \iint_{\substack{0 \leq y \leq R \\ 0 \leq z \leq H}} \sqrt{R^2 - y^2} y dy dz - \iint_{\substack{0 \leq y \leq R \\ 0 \leq z \leq H}} -\sqrt{R^2 - y^2} y dy dz + \iint_{\substack{-R \leq x \leq R \\ 0 \leq z \leq H}} xz dz dx \\
&= \frac{2HR^3}{3}.
\end{aligned}$$

【985】 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

解 如图 985 所示, 设 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ 依次为 Σ 的上、下底和圆柱面部分, 则

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_2} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0.$$

记 Σ_1, Σ_2 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} , 则

$$\iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{D_{xy}} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} - \iint_{D_{xy}} \frac{(-R)^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} = 0.$$

$$\text{在 } \Sigma_3 \text{ 上, } \iint_{\Sigma_3} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0.$$

记 Σ_3 在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz} , 则

$$\begin{aligned}
&\iint_{\Sigma_3} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} \\
&= \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2} dy dz}{R^2 + z^2} - \iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2} dy dz}{R^2 + z^2} \\
&= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} \\
&= \frac{\pi^2}{2} R.
\end{aligned}$$

$$\text{所以, } \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \pi^2 R.$$

【986】 求向量场 $\mathbf{A} = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$ 流过平行六面体 $0 < x < a; 0 < y < b; 0 < z < c$ 的外表面 Σ 的通量, 式中 $f(x), g(y), h(z)$ 为连续函数.

解 所求通量为

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{\Sigma} f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$$

因为积分式的三项情况完全类似, 所以只要计算其中任何一项积分, 则其他两项积分可以类似地写出来. 例如, 下面计算

$$\iint_{\Sigma} h(z) dx dy$$

由于六面体有四个面垂直于 xOy 平面, 故这四个面的积分为零, 从而有

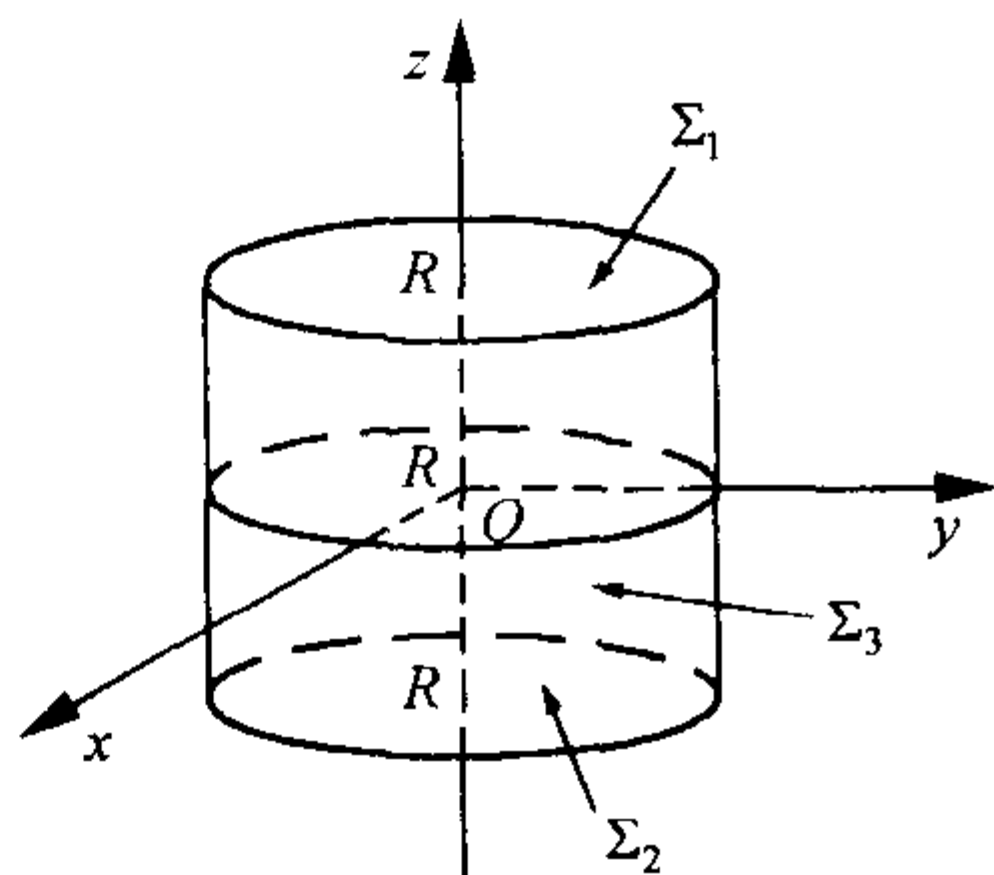


图 985





$$\oiint_{\Sigma} h(z) dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(c) dx dy - \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(0) dx dy = abc \frac{h(c) - h(0)}{c}$$

类似地可得到 $\oiint_{\Sigma} f(x) dy dz$ 及 $\oiint_{\Sigma} g(y) dx dz$ 的值, 于是所求通量为

$$\Phi = abc \left[\frac{f(a) - f(0)}{a} + \frac{g(b) - g(0)}{b} + \frac{h(c) - h(0)}{c} \right].$$

利用对称性计算对坐标的曲面积分

【987】 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx$, 其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解 如图 987 所示.

$$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \Sigma_4,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \oiint_{\Sigma} xz dx dy &= \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} \\ &= 0 + 0 + 0 + \iint_{\Sigma_4} xz dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} x(1-x-y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

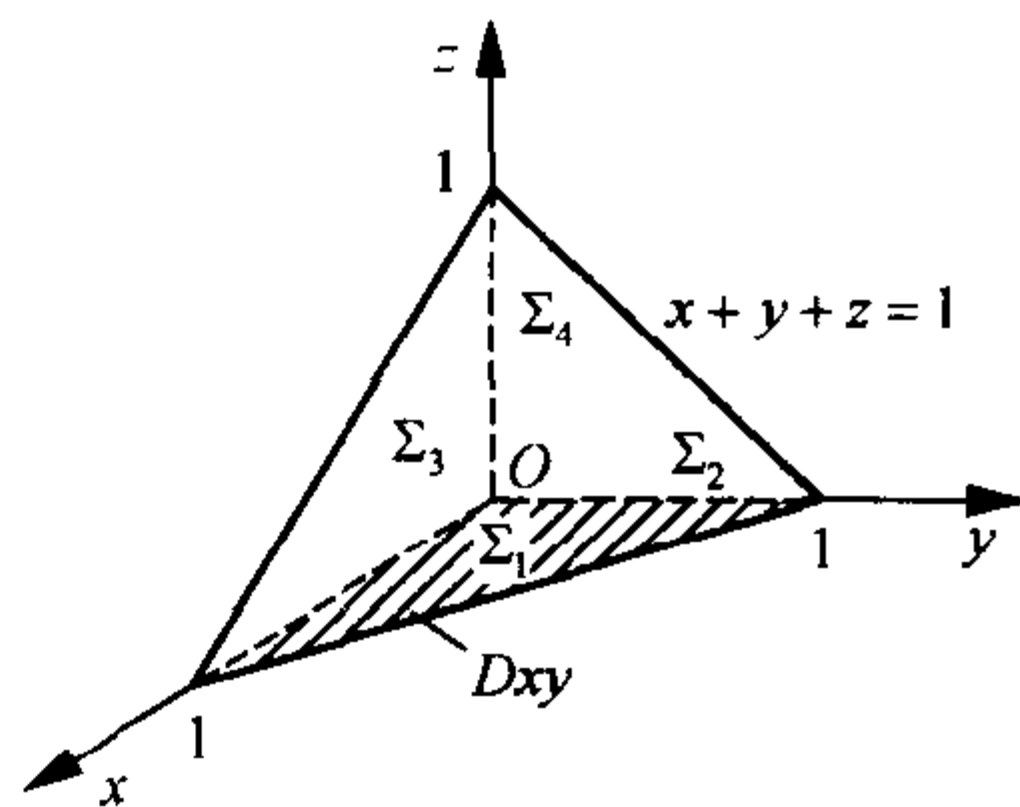


图 987

由积分变量的循环对称性可知

$$\oiint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx = 3 \times \frac{1}{24} = \frac{1}{8}.$$

利用两类曲面积分之间的关系计算

【988】 计算

$$\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧.

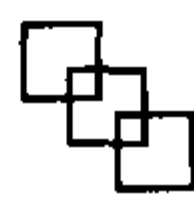
分析 Σ 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分, 所以 Σ 的法向量的方向余弦是定值, 因此可利用两类曲面积分的联系把 I 转化为对面积的曲面积分进行计算.

解 平面 Σ 上侧法向量的方向余弦为

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, & \cos \beta &= \frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \cos \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

则由两类曲面积分之间的关系, 得

$$I = \iint_{\Sigma} \{ [f(x, y, z) + x] \cos \alpha + [2f(x, y, z) + y] \cos \beta + [f(x, y, z) + z] \cos \gamma \} dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x - 2f(x, y, z) - y + f(x, y, z) + z] dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

【989】 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧表面.

解法一 本题组合积分中的三个积分在所考虑的积分域上具有轮换对称性, 故三个积分只需计算其中一个然后 3 倍即可, 即

$$\begin{aligned}
 &\oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy \\
 &= \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 3 \oiint_{\Sigma} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy \\
 &= 3 \left[\iint_{\Sigma_{+}} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy + \iint_{\Sigma_{-}} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy \right] \\
 &= 3 \left[\iint_{D: x^2 + y^2 \leq a^2} \frac{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}{a^3} d\sigma + \iint_{D: x^2 + y^2 \leq a^2} \frac{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}{a^3} (-d\sigma) \right] \\
 &= \frac{6}{a^3} \iint_{D: x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma = \frac{6}{a^3} \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 4\pi.
 \end{aligned}$$

点评 这里将闭球面 Σ 分成 Σ_{+} , Σ_{-} , 其中

$\Sigma_{+}: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $dxdy = d\sigma$, xOy 平面的投影域为 D ;

$\Sigma_{-}: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $dxdy = -d\sigma$, xOy 平面的投影域为 D .

解法二 设曲面 Σ 的外法线向量的方向余弦为 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$, 由于曲面是球面, 其外法线矢量的方向余弦却为 $\cos\alpha = \frac{x}{r}, \cos\beta = \frac{y}{r}, \cos\gamma = \frac{z}{r}$, 而 $dydz, dzdx, dxdy$ 是有向投影, 即有

$$dS \cdot \cos\alpha = dydz, \quad dS \cdot \cos\beta = dzdx, \quad dS \cdot \cos\gamma = dxdy.$$

因此本题可以利用两类曲面积分之间的关系, 将对坐标的曲面积分化成对面积的曲面积分来计算, 即

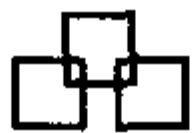
$$\begin{aligned}
 &\oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy \\
 &= \oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^2} (\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma) dS = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^2} dS = \frac{1}{a^2} \oiint_{\Sigma} dS = 4\pi.
 \end{aligned}$$

§6. 高斯公式 通量与散度

1. 高斯(Gauss)公式

设空间闭域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 及其边界曲面 Σ 上具有连续的一阶偏导数, 则





$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz,$$

或
$$\oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz,$$

其中 Σ 取外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 上任一点 (x, y, z) 处法向量的方向余弦.

2. 通量与散度

设向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

其中 P, Q, R 具有连续的一阶偏导数, Σ 是场内的一个有向曲面, 则称

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

为向量场 $\mathbf{A}$ 通过曲面 Σ 的通量(或流量).

$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 称为向量场 $\mathbf{A}$ 的散度, 记作 $\operatorname{div} \mathbf{A}$, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

有了散度的概念, 高斯公式可写成

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{A} dV,$$

其中 Σ 是空间区域 Ω 的边界曲面的外侧.

基本题型

利用高斯公式计算封闭曲面上对坐标的曲面积分

[990] 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 由高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy = \iiint_{\Omega} 3dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr = (2 - \sqrt{2})\pi R^3.$$

故应填 $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$.

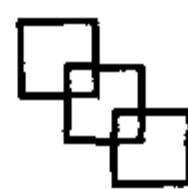
[991] 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 的外侧面, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 当积分曲面是封闭曲面时, 对坐标的曲面积分一般应用高斯公式计算, 设 Ω 是由闭曲面 Σ 所围的球体, 则

$$\iint_{\Sigma} z dx dy = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi.$$

[992] 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 求: $I = \oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$

解 应用高斯公式



$$I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = \frac{12}{5}\pi.$$

【993】 计算 $\oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy$, 其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

解 因 $P = 2xz, Q = yz, R = -z^2$, 故

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = z, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = -2z, \quad \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = z.$$

根据高斯公式,

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy &= \iiint_{\Omega} z dxdydz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

【994】 设 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的封闭曲面的外侧, 则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (x - y)dxdy + x(y - z)dydz = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 设曲面 Σ 所围的空间区域为 Ω , 则由高斯公式有

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (x - y)dxdy + x(y - z)dydz &= \iiint_{\Omega} (y - z)dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^3 (r\sin\theta - z)dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \left(3r\sin\theta - \frac{9}{2} \right) dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\sin\theta - \frac{9}{4} \right) d\theta = -\frac{9}{2}\pi. \end{aligned}$$

故应填 $-\frac{9}{2}\pi$.

利用高斯公式计算非封闭曲面上对坐标的曲面积分

【995】 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3(z - 1)dxdy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 补 $\Sigma_1: \begin{cases} z = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 法线与 z 轴正向一致将圆锥封闭, 则

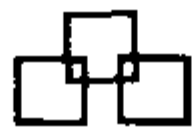
$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3(z - 1)dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV + 0 = \iiint_{\Omega} (1 + 2 + 3) dV = 6 \cdot \frac{1}{3}\pi = 2\pi. \end{aligned}$$

故应填 2π .

【996】 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3dydz + 2y^3dzdx + 3(z^2 - 1)dxdy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.



解 取 Σ_1 为 xOy 平面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分的下侧, 记 Ω 为由 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域, 则

$$I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy - \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy.$$

由高斯公式知

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} 6(x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} (z + r^2) dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} r(1-r^2)^2 + r^3(1-r^2) \right] dr = 2\pi, \end{aligned}$$

而

$$\iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-3) dxdy = 3\pi,$$

因此 $I = 2\pi - 3\pi = -\pi$.

点评 本题选择 Σ_1 时应注意其侧的选择, 要保证与 Σ 围成封闭曲面后同为外侧或内侧. 在 Σ_1 上投影积分时, 要注意符号.

[997] 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dxdy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

解 以 Σ_1 表示法向量指向 z 轴负向的有向平面 $z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, D 为 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma_1} (2x + z) dydz + z dxdy = \iint_D (-1) dxdy = -\pi.$$

设 Ω 表示由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间区域, 则由高斯公式知

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1} (2x + z) dydz + z dxdy = - \iiint_{\Omega} (2 + 1) dV = -3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 dz \\ &= -6\pi \int_0^1 (r - r^3) dr = -6\pi \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 = -\frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

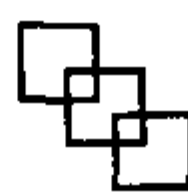
因此, $\iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dxdy = -\frac{3}{2}\pi - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}$.

[998] 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2(1 - x^2) dydz + 8xy dzdx - 4xz dxdy,$$

其中 Σ 是由 xOy 平面上的曲线 $x = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转面, 它的法向量与 x 轴正向的夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.

解法一 作辅助平面 $\Sigma_1: x = e^a$, 方向和 x 轴同向, 则旋转面与辅助面 Σ_1 构成一个方向为外侧表面的闭曲面(如图 998 所示), 于是



$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1},$$

其中

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4zxdxdy.$$

利用高斯公式,得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (-4x + 8x - 4x)dV = 0,$$

而因为, $x = e^a$, $dzdx = dxdy = 0$, 所以

$$\iint_{\Sigma_1} 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4zxdxdy = \iint_{z^2+y^2 \leq a^2} 2(1-e^{2a})dydz = 2(1-e^{2a})\pi a^2$$

故

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = 0 - 2a^2(1-e^{2a})\pi = 2\pi a^2(e^{2a} - 1).$$

解法二 因为

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = -4x + 8x - 4x = 0,$$

故积分与曲面形状无关. 由此,得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4zxdxdy \\ &= \iint_{\substack{x=e^a \\ y^2+z^2 \leq a^2}} 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4zxdxdy = - \iint_{y^2+z^2 \leq a^2} 2(1-e^{2a})dydz \\ &= 2a^2(e^{2a} - 1)\pi. \end{aligned}$$

【999】 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧, a

为大于零的常数.

$$\text{解 } I = \iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} axdydz + (z+a)^2dxdy.$$

补一块有向平面 $\Sigma^-: \begin{cases} x^2+y^2 \leq a^2 \\ z=0 \end{cases}$, 其法向量与 z 轴正向相反, 从而得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left[\oiint_{\Sigma+\Sigma^-} axdydz + (z+a)^2dxdy - \iint_{\Sigma^-} axdydz + (z+a)^2dxdy \right] \\ &= \frac{1}{a} \left[- \iiint_{\Omega} (3a+2z)dV + \iint_D a^2dxdy \right], \end{aligned}$$

其中 Ω 为 $\Sigma + \Sigma^-$ 围成的空间区域, D 为 $z=0$ 上的平面区域 $x^2+y^2 \leq a^2$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left[-2\pi a^4 - 2 \iiint_{\Omega} zdV + \pi a^4 \right] \\ &= \frac{1}{a} \left[-\pi a^4 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^0 zdz \right] = -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

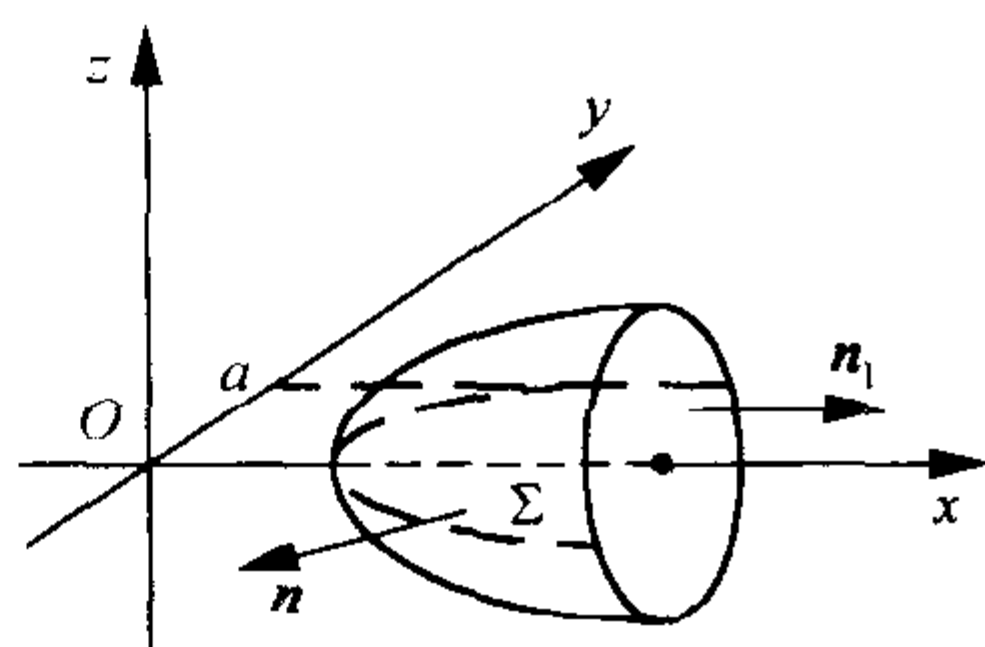
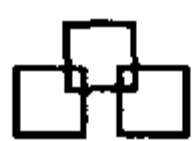


图 998



【1000】 设 $u(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上具有二阶连续偏导数, Σ 为 Ω 的边界, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为 $u(x, y, z)$

沿 Σ 的外法线的方向导数, 并引用拉普拉斯算子 $\Delta = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$, 证明

$$\oint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz + \iiint_{\Omega} u \Delta u dx dy dz.$$

分析 本例左端是沿闭曲面 Σ 外侧的对面积的曲面积分、而右端则是在 Σ 所围区域 Ω 上的三重积分, 只有以对坐标的曲面积分为桥梁、才能把它们联系起来. 因此, 解题时应先用两种类型曲面积分之间的关系把左边的曲面积分化为对坐标的曲面积分, 然后利用高斯公式使之化为三重积分.

证

$$\begin{aligned} & \oint_{\Sigma} u \cdot \frac{\partial u}{\partial n} dS \\ &= \oint_{\Sigma} u \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\hat{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\hat{n}, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(\hat{n}, z) \right] dS \\ &= \oint_{\Sigma} u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + u \cdot \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(u \cdot \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz + \iiint_{\Omega} \left[u \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz + \iiint_{\Omega} u \Delta u dx dy dz. \end{aligned}$$

求通量及散度

【1001】 设 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 2$ 所围成封闭曲面的外侧, 则向量场 $A = xi + yj + zk$ 通过曲面 Σ 的通量 $\Phi =$ _____.

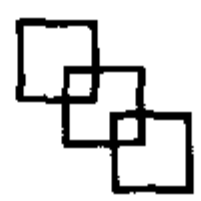
$$\begin{aligned} \text{解 } \Phi &= \oint_{\Sigma} A \cdot dS = \oint_{\Sigma} (x dy dz + y dz dx + z dx dy) = \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dV = 3 \iiint_{\Omega} dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_r^2 dz = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r(2-r) dr = 6\pi \left(r^2 - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

故应填 8π .

【1002】 求向量场 $A = \frac{1}{r} r$ 的散度, 其中 $r = xi + yj + zk, r = |r|$.

$$\text{解 } r = |r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{令 } P &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad Q = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad R = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ \text{div} A &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\ &= \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{z^2 + x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$



$$= \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{2}{r}.$$

【1003】 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$

则 $\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right) \\ &= \frac{-x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 - y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

故应填 $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

【1004】 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) \Big|_{(1, -2, 2)} =$ _____.

解 $\operatorname{grad} r = \frac{\partial r}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial r}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial r}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{j} + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{k}$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} r) \Big|_{(1, -2, 2)} &= \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \right] \Big|_{(1, -2, 2)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \Big|_{(1, -2, 2)} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

故应填 $\frac{2}{3}$.

§7. 斯托克斯公式 环流量与旋度

1. 斯托克斯(Stokes)公式

设函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 的空间域 Ω 内具有连续的一阶偏导数, L 是曲面 Σ 的边界曲线, 则

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 L 的正向与 Σ 所取的正侧符合右手法则, $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是曲面 S 的正侧上任一点 (x, y, z) 处法向量 $\mathbf{n}$ 的方向余弦.

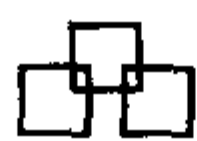
2. 环流量与旋度

设向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

L 是场内的一条有向闭曲线, 则称





$$\Gamma = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

为向量场 $\mathbf{A}$ 沿曲线 L 的环流量, 并称向量

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

为向量 $\mathbf{A}$ 的旋度, 记作 $\text{rot}\mathbf{A}$, 即

$$\text{rot}\mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

有了旋度的概念, 斯托克斯公式可写成

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \text{rot}\mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

其中 $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}$,

$$d\mathbf{S} = dydz\mathbf{i} + dzdx\mathbf{j} + dxdy\mathbf{k}.$$

基本题型

使用斯托克斯公式进行计算

[1005] 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$, 其中 Γ 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向往 z 轴负向看 Γ 的方向是顺时针的.

解法一 令 $x = \cos\theta, y = \sin\theta$, 则 $z = 2 - x + y = 2 - \cos\theta + \sin\theta$.

$$\begin{aligned} \text{于是 } \oint_{\Gamma} (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz &= - \int_{2\pi}^0 [2(\sin\theta + \cos\theta) - 2\cos 2\theta - 1]d\theta \\ &= - [2(-\cos\theta + \sin\theta) - \sin 2\theta - \theta] \Big|_{2\pi}^0 = -2\pi. \end{aligned}$$

解法二 设 Σ 是平面 $x - y + z = 2$ 上以 Γ 为边界的有限部分, 其法向量与 z 轴正向的夹角为钝角. D_{xy} 为 Σ 在 xOy 面上的投影区域.

记 $\mathbf{F} = (z-y)\mathbf{i} + (x-z)\mathbf{j} + (x-y)\mathbf{k}$, 则

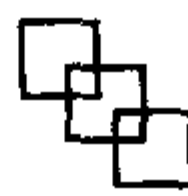
$$\text{rot}\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix} = 2\mathbf{k}.$$

利用斯托克斯公式知

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{\Sigma} (\text{rot}\mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} 2dxdy = - \iint_{D_{xy}} 2dxdy = -2\pi.$$

[1006] 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 Γ 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, Γ 为逆时针方向.





解 记 Σ 为平面 $x+y+z=2$ 上 Γ 所围成部分的上侧, D 为 Σ 在 xOy 坐标面上的投影, 由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (-2y-4z)dydz + (-2z-6x)dzdx + (-2x-2y)dxdy \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (4x+2y+3z)dS = -2 \iint_D (x-y+6)dxdy \\ &= -12 \iint_D dxdy = -24. \end{aligned}$$

点评 斯托克斯公式建立了对坐标的曲面积分与以此面的边界为曲线的对坐标的曲线积分之间的联系, 有时计算对坐标的曲面积分可能更容易, 例如可以用高斯公式或直接由曲面的几何意义获得. 关键是根据给出的空间曲线适当地选取以此曲线为边界的曲面, 大多数情况下可选空间的平面的一部分.

【1007】 计算 $I = \oint_{\Gamma} xydz + z^2dy + xzdx$, 其中 Γ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax$ ($a>0$) 的交线以 z 轴看逆时针方向.

分析 积分曲线 Γ 用参数方程表示也比较麻烦, 因此若用对坐标的曲线积分的计算法计算 I 不容易, 又被积函数均满足具有一阶连续偏导数的条件, 所以可用斯托克斯公式把 I 化成曲面积分进行计算.

解 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被 Γ 所围的上侧, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & z^2 & xz \end{vmatrix} \\ &= - \iint_{\Sigma} 2zdydz + zdzdx + xdxdy = - \iint_{\Sigma} [2z(-z_x) + z(-z_y) + x]dxdy \\ &= - \iint_{\Sigma} \left[2z \frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}} + z \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x \right]dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} (x+y)dxdy, \end{aligned}$$

Σ 在 xOy 面上投影 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq 2ax$,

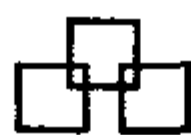
$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (x+y)dxdy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r(\cos\theta + \sin\theta)rdr \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4\theta + \sin\theta\cos^3\theta)d\theta = \frac{16a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = \pi a^3. \end{aligned}$$

旋度的计算

【1008】 已知向量场 $A = (2z-3y)i + (3x-z)j + (y-2x)k$, 则旋度 $\text{rot}A =$ _____.

解





$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z-3y & 3x-z & y-2x \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}.$$

故应填 $2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$.

【1009】 设有向量场 $\mathbf{A} = x(1+x^2z)\mathbf{i} + y(1-x^2z)\mathbf{j} + z(1-x^2z)\mathbf{k}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$ 通过由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围闭曲面外侧的通量;

(2) 求 $\mathbf{A}$ 在点 $M_0(1, 2, -1)$ 处的旋度.

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \quad \Phi &= \oiint_{\Sigma} x(1+x^2z)dydz + y(1-x^2z)dzdx + z(1-x^2z)dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (1+3x^2z+1-x^2z+1-2x^2z)dV = 3 \iiint_{\Omega} dV = \pi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x(1+x^2z) & y(1-x^2z) & z(1-x^2z) \end{vmatrix} \\ &= x^2y\mathbf{i} + (2xz^2+x^3)\mathbf{j} - 2xyz\mathbf{k}. \end{aligned}$$

所以 $\operatorname{rot} \mathbf{A} \Big|_{M_0} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

§ 8. 综合提高题型

曲线积分的计算

【1010】 计算 $\int_{\widehat{AOB}} (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy$, 其中 $\widehat{AOB}$ 为由点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到点 $O(0, 0)$, 再沿直线 $y = 0$ 到点 $B(2, 0)$ 的路径.

解 如图 1010 所示,

$$\begin{aligned} I &= \int_{\widehat{AOB}} 12xydx - \int_{\widehat{AOB}} \cos ydy + \int_{\widehat{AOB}} e^ydx \\ &\quad + xe^ydy \\ &= I_1 + I_2 + I_3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\widehat{AOB}} 12xydx = 12 \int_{\widehat{AO}} xydx + 12 \int_{\widehat{OB}} xydx \\ &= 12 \int_{-1}^0 x^3dx + \int_0^2 0dx = -3, \end{aligned}$$

$$I_2 = - \int_{\widehat{AOB}} \cos ydy = - \int_{(-1,1)}^{(2,0)} d(\sin y) = - \sin y \Big|_{(-1,1)}^{(2,0)} = \sin 1,$$

$$I_3 = \int_{(-1,1)}^{(2,0)} d(xe^y) = xe^y \Big|_{(-1,1)}^{(2,0)} = 2 + e.$$

所以 $I = 2 + e + \sin 1 - 3 = \sin 1 + e - 1$.

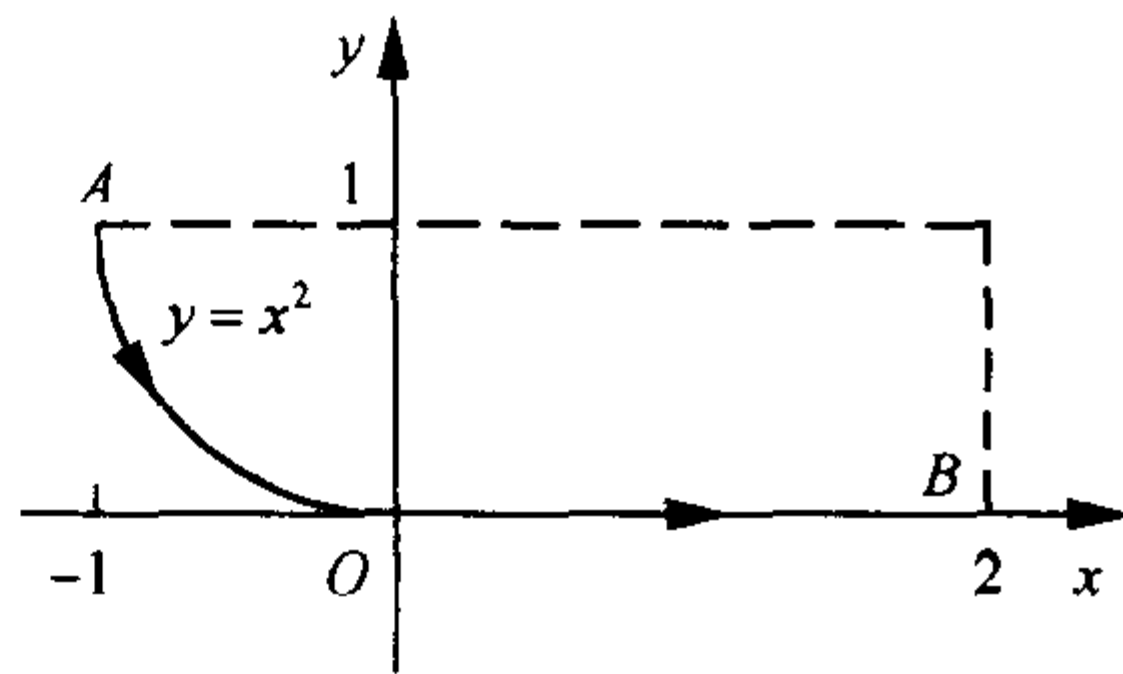
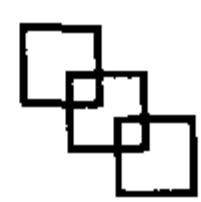


图 1010



【1011】 计算 $\int_{\widehat{AmB}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy$, 其中 $f'(y)$ 连续, $\widehat{AmB}$ 为连结点 $A(2,3)$ 和点 $B(4,1)$ 的任意路径且与线段 AB 围成的面积为 5, $\widehat{AmB}$ 在直线 AB 的一侧.

解 如图 1011(1) 所示:

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AmB}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy + \int_{\overline{BA}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy \\ &= - \oint_L [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = - \iint_D [f'(y)e^x - f'(y)e^x + 3]d\sigma \\ &= -3 \iint_D d\sigma = -15, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \int_{\overline{BA}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy &= \int_{\overline{BA}} f(y)e^x dx + f'(y)e^x dy - 3 \int_{\overline{BA}} y dx + dy \\ &= \int_{\overline{BA}} d[f(y)e^x] - 3 \int_{\overline{BA}} y dx + dy = f(y)e^x \Big|_{(4,1)}^{(2,3)} - 3 \int_1^3 (-y+1)dy = e^2 f(3) - e^4 f(1) + 6, \end{aligned}$$

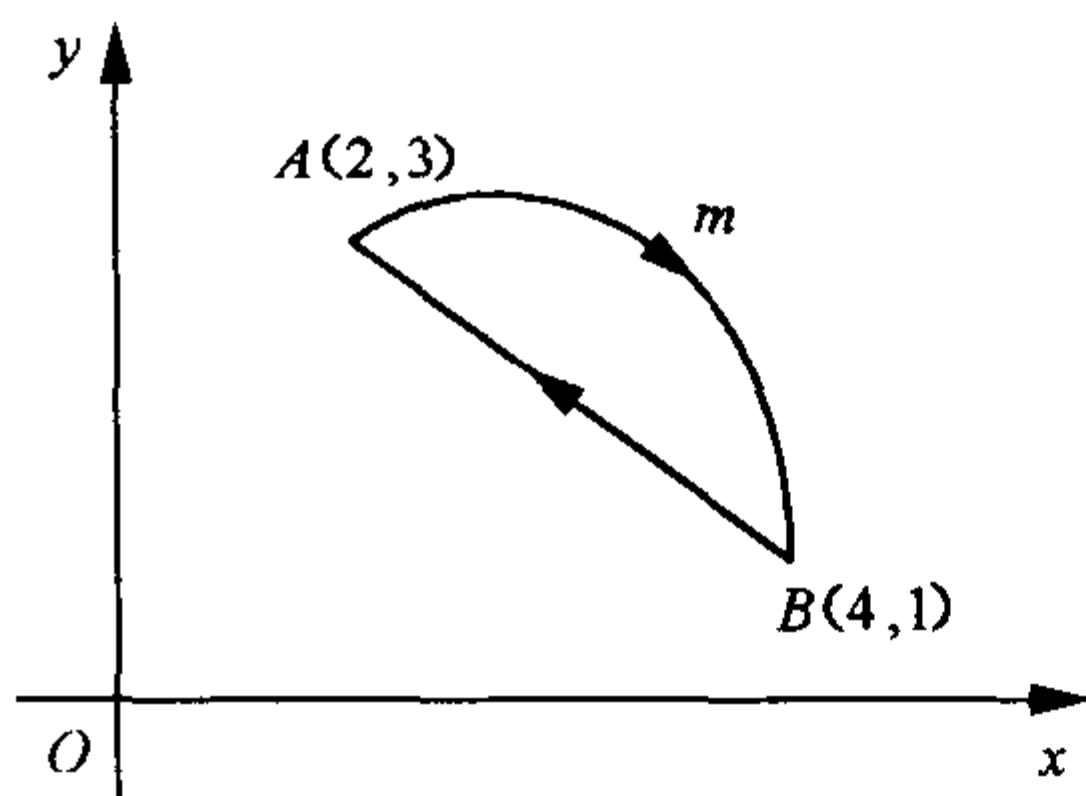


图 1011(1)

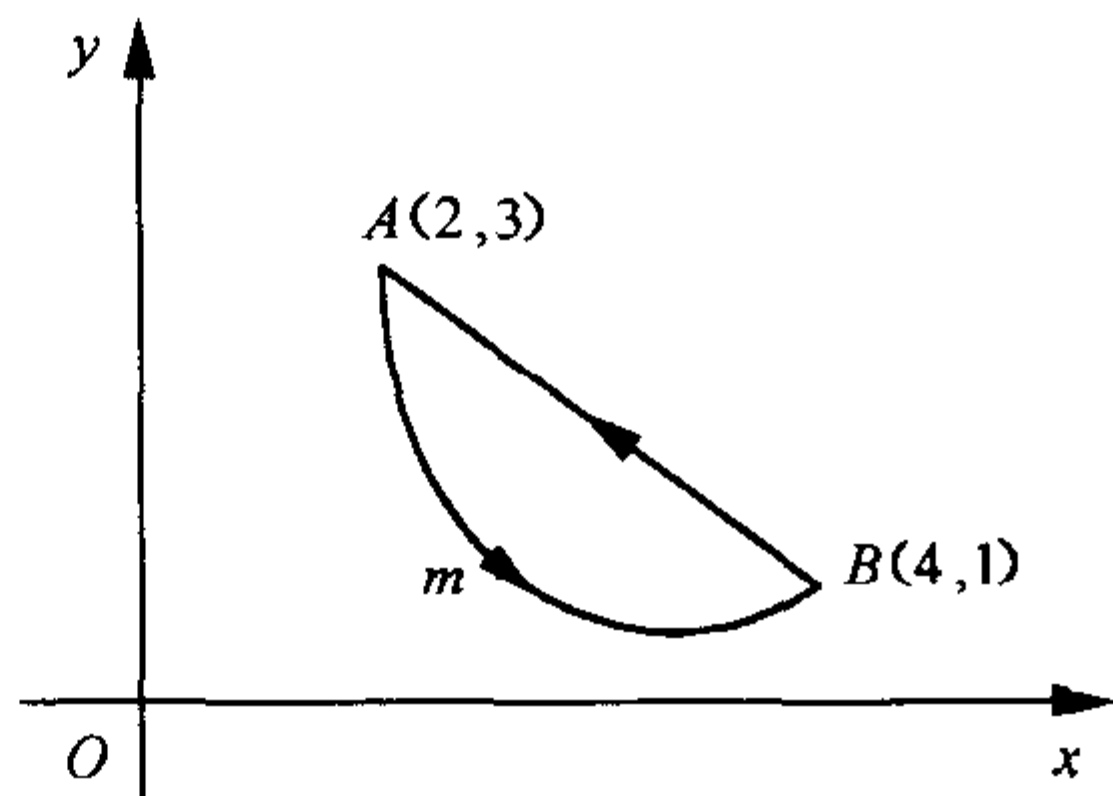


图 1011(2)

所以

$$I = -15 - \int_{\overline{BA}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = e^4 f(1) - e^2 f(3) - 21.$$

如图 1011(2) 所示:

$$\begin{aligned} & \int_{\widehat{AmB}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy + \int_{\overline{BA}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy \\ &= \oint_L [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = 3 \iint_D d\sigma = 15, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = 15 - \int_{\overline{BA}} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = e^4 f(1) - e^2 f(3) + 9.$$

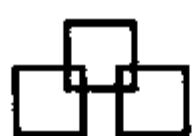
【1012】 求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正的常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

解 添加从点 $O(0, 0)$ 沿 $y=0$ 到点 $A(2a, 0)$ 的有向直线段 L_1 ,

$$\begin{aligned} I &= \int_{L \cup L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy \\ &\quad - \int_{L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy, \end{aligned}$$

由格林公式, 前一积分





$$I_1 = \iint_D (b-a) d\sigma = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a),$$

其中 D 为 $L \cup L_1$ 所围成的半圆域, 直接计算后一积分可得

$$I_2 = \int_0^{2a} (-bx) dx = -2a^2 b,$$

从而 $I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a) + 2a^2 b = (\frac{\pi}{2} + 2) a^2 b - \frac{\pi}{2} a^3$.

[1013] 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2}$, 其中 L 是

- (1) 不包围也不通过原点的任意闭曲线;
- (2) 以原点为中心的正向的单位圆;
- (3) 包围原点的任意正向闭曲线.

解 因为有任何闭路积分的问题, 故先验证积分是否与路径

无关, 即验证 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 是否处处相等.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(x^2+y^2)1 - (x+y)2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2)(-1) - (y-x)2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

所以在全平面上除掉原点 $(0,0)$ 的复连通域内, 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故

- (1) 在不包围也不经过原点的任意闭曲线 L_1 上
(如图 1013 所示)

$$\oint_{L_1} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} = 0.$$

因为由 L_1 所围域 D_1 是单连通域, 且有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立, 由曲线积分与路径无关的等价条件知 $\oint_{L_1} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} = 0$.

(2) 设 L_2 是以原点为中心的单位圆, 方向取为正向, 由于 L_2 所围的域包围有原点, 是复连通域, 此积分不一定为零, 可利用参数方程直接计算 $L_2: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$,

$$\begin{aligned} \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{(\cos t + \sin t)d\cos t - (\cos t - \sin t)d\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \\ &= \int_0^{2\pi} [\cos t(-\sin t) - \sin^2 t - \cos^2 t + \cos t \cdot \sin t] dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi \end{aligned}$$

(3) 如图 1013 所示, 由于 L_3 包围原点, 故是复连通域, 又 L_3 是任意闭曲线(包围原点)直接积分不现实. 为了除去原点, 在 L_3 和单位圆 L_2 (当 L_3 不能完全包含 L_2 时, 在 L_3 内任作一个中心在原点, 半径为充分小正数 δ 的小圆即可解决). 之间作辅助线 AB (如图 1013 所示), 使连接 L_3 和 L_2 , 则 $L' = L_3 + \overline{AB} - L_2 + \overline{BA}$ 成为一条闭曲线(其中 $-L_2$ 表示 L_2 的负向闭曲线), 这条闭曲线不包围原点, 所以在以 L' 为边界曲线的单连通域上, 恒有

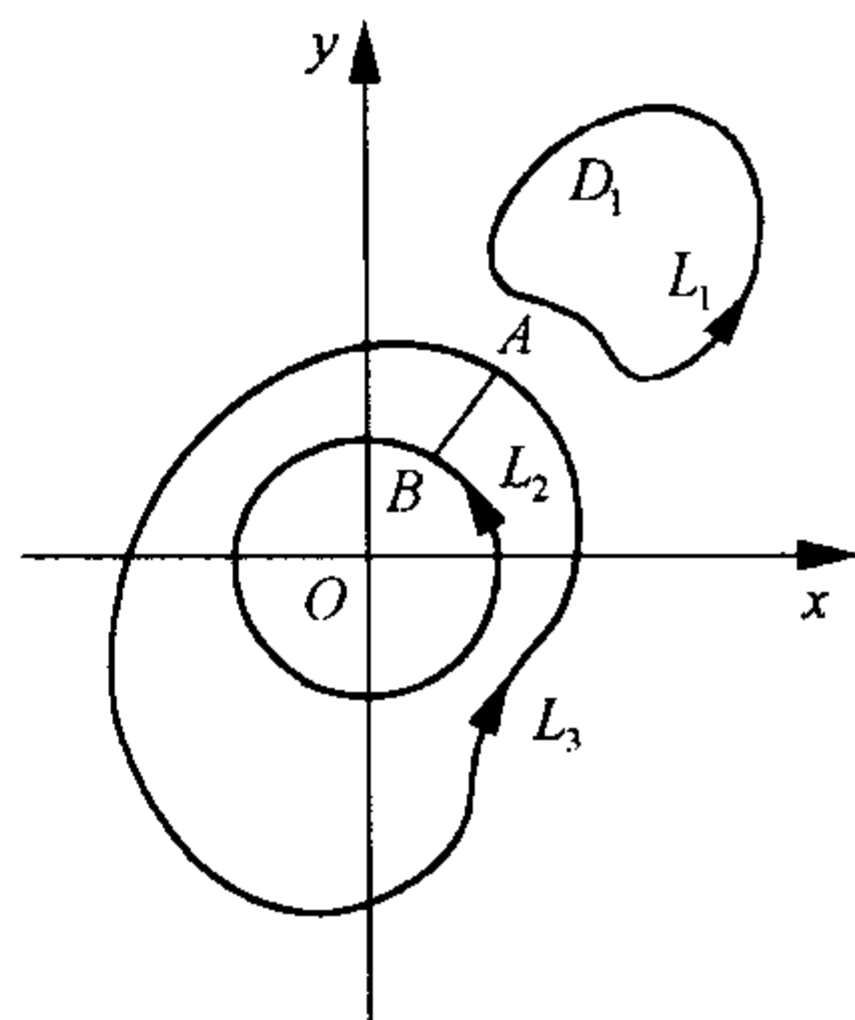
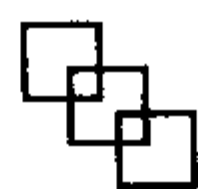


图 1013



$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

故 $\oint_{L'} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0$

即 $\oint_{L'} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = \oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$
 $+ \int_{\overline{AB}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} + \oint_{-L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$
 $+ \int_{\overline{BA}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0$

因为 $\int_{\overline{AB}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = - \int_{\overline{BA}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$

所以 $\oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} + \oint_{-L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0,$

$$\oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = - \oint_{-L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

$$= \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

由此推出了包围原点的任意正向闭路 C_3 上的积分等于包围原点的正向单位圆的积分.

故 $\oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = -2\pi.$

[1014] 设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$$

证 由格林公式知, 对 D 内的任意有向简单闭曲线 L ,

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$$

的充分必要条件是: 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$0 = \frac{\partial}{\partial y}(yf(x, y)) + \frac{\partial}{\partial x}(xf(x, y)) = 2f(x, y) + yf'_2(x, y) + xf'_1(x, y).$$

由于对任意的 $(x, y) \in D$ 及 $t > 0$ 都有

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y),$$

两边对 t 求导, 得

$$xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) = -2t^{-3}f(x, y).$$

令 $t = 1$, 得

$$2f(x, y) + xf'_1(x, y) + yf'_2(x, y) = 0,$$

即 $\frac{\partial}{\partial y}(yf(x, y)) + \frac{\partial}{\partial x}(xf(x, y)) = 0,$

所以 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$





[1015] 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

证法一 (1) 左边 $= \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx = \int_0^\pi \pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$

右边 $= \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx = \int_0^\pi \pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$

所以 $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$

(2) 由于 $e^{\sin x} + e^{-\sin x} \geq 2$, 故由(1)得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \int_0^\pi \pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq 2\pi^2.$$

证法二 (1) 根据格林公式, 得

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma.$$

因为 D 关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma,$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由(1)知

$$\begin{aligned} \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) d\sigma \\ &\geq \iint_D 2 d\sigma = 2\pi^2. \end{aligned}$$

[1016] 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(1) 证明对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0;$$

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

证 (1) 如图 1016 所示, 设 C 是半平面 $x > 0$ 内的任一分段光滑简单闭曲线, 在 C 上任意取定两点 M, N , 作围绕原点的闭曲线 $\overline{MQNRM}$, 同时得到另一围绕在原点的闭曲线 $\overline{MQNPM}$.

根据题设可知

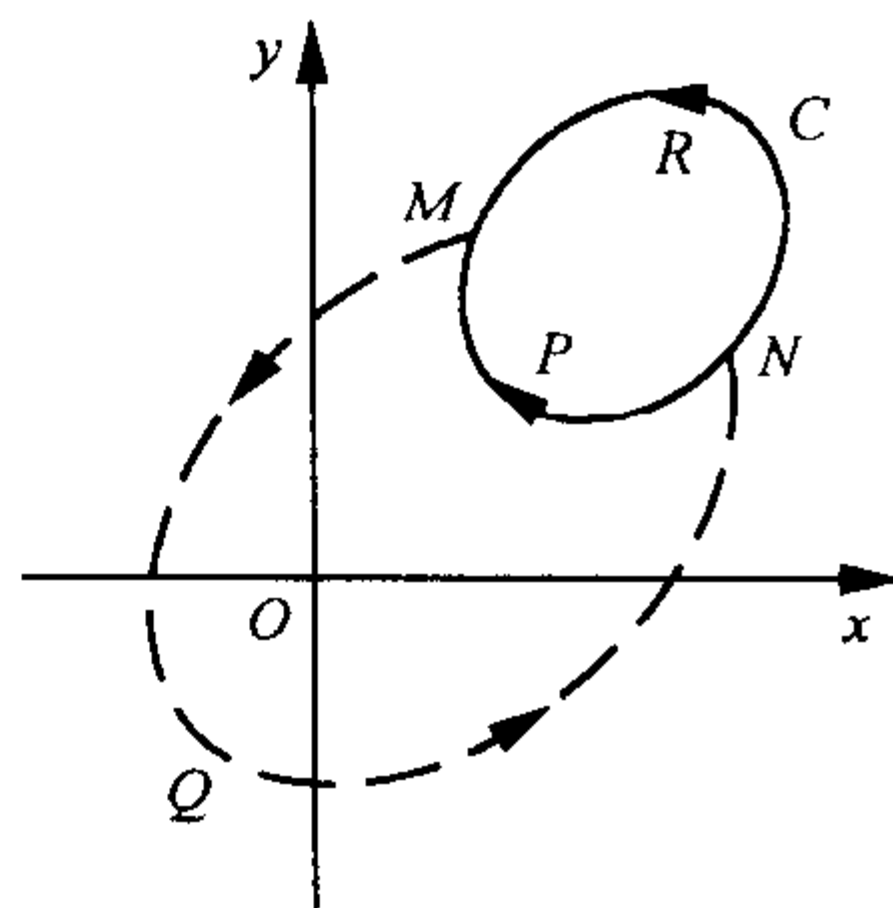


图 1016



$$\oint_{\widehat{MQNRM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} - \oint_{\widehat{MQNPM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

根据第二类曲线积分的性质, 利用上式可得

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} &= \oint_{\widehat{NRM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} + \oint_{\widehat{MPN}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} \\ &= \oint_{\widehat{NRM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} - \oint_{\widehat{NPM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} \\ &= \oint_{\widehat{MQNRM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} - \oint_{\widehat{MQNPM}} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0. \end{aligned}$$

(2) 解 设 $P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}$, $Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}$, P, Q 在单连通区域 $x > 0$ 内具有一阶连续偏导数. 由

(1) 知, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 在该区域内与路径无关, 故当 $x > 0$ 时, 总有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 4x \cdot 2xy}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{-4x^2y + 2y^5}{(2x^2 + y^4)^2}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\varphi'(y)(2x^2 + y^4) - 4\varphi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{2x^2\varphi'(y) + \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2}. \quad (2)$$

比较①、②两式的右端, 得

$$\begin{cases} \varphi'(y) = -2y, \\ \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3 = 2y^5 \end{cases} \quad (3)$$

(4)

由③得 $\varphi(y) = -y^2 + C$.

将 $\varphi(y)$ 代入④得 $2y^5 - 4Cy^3 = 2y^5$, 所以 $C = 0$, 从而 $\varphi(y) = -y^2$.

点评 (1) 中令 $P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^2}$, $Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^2}$, 利用格林公式

$$\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = 0.$$

(2) 中利用(1)和 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 且 $\varphi(y)$ 中不含 x 得 $\varphi(y) = -y^2$.

曲线积分与路径无关的条件

【1017】 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

$$(A) \frac{e^{-x} - e^x}{2} \quad (B) \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (C) \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 \quad (D) 1 - \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

解 $P = [f(x) - e^x] \sin y$, $Q = -f(x) \cos y$

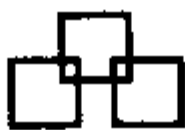
由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $[f(x) - e^x] \cos y = -f'(x) \cos y$.

即 $f'(x) + f(x) = e^x$, 解此一阶线性微分方程得

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x},$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

故应选(B).



【1018】 已知 $f(0) = \frac{1}{2}$, 确定 $f(x)$, 使 $\int_L [e^x + f(x)]y dx - f(x)dy$ 与路径无关, 并求从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的积分值.

解 (1) $P(x, y) = [e^x + f(x)]y$, $Q(x, y) = -f(x)$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = e^x + f(x)$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -f'(x)$. 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得:

$$f'(x) + f(x) = -e^x.$$

解此一阶线性微分方程得:

$$f(x) = e^{-\int dx} \left[-\int e^x \cdot e^{\int dx} dx + C \right] = e^{-x} \left[-\frac{1}{2}e^{2x} + C \right],$$

把 $f(0) = \frac{1}{2}$ 代入得: $C = 1$. 故 $f(x) = e^{-x} - \frac{1}{2}e^x$.

$$\begin{aligned} (2) \quad & \int_{(0,0)}^{(1,1)} [e^x + f(x)]y dx - f(x)dy \\ &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} \left(\frac{1}{2}e^x + e^{-x} \right) y dx + \left(-e^{-x} + \frac{1}{2}e^x \right) dy = \left(\frac{1}{2}e^x - e^{-x} \right) y \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \frac{1}{2}e - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

【1019】 设 $f(u)$ 为连续函数, L 为平面上逐段光滑的任意闭曲线, 证明

$$\oint_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0.$$

证 令 $x^2 + y^2 = u$, 则 $du = 2(x dx + y dy)$, 因为 $f(u)$ 连续, 所以 $F(u) = \int_0^u f(t) dt$, 存在

$$dF(u) = f(u) du = f(x^2 + y^2) \cdot 2(x dx + y dy)$$

即

$$f(x^2 + y^2) \cdot (x dx + y dy) = \frac{1}{2} dF(u),$$

$$\text{故 } \oint_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = \frac{1}{2} \oint_L dF(u) = 0.$$

第二类曲线积分求极限

【1020】 计算 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_L \frac{xdy - ydx}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, L 是 $x^2 + y^2 = R^2$, 取正向.

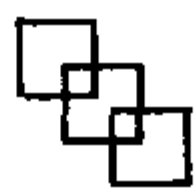
解 从被积分式和积分路径看, 将路径以参数方程表示, 化成对参数的定积分计算为宜. 将 L 表示成参数方程如下:

$$L: \begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

于是

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{(x^2 + xy + y^2)^2} = \int_0^{2\pi} \frac{R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t}{(R^2 + R^2 \sin t \cos t)^2} dt = \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2t\right)^2},$$

一般来说应先计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2t\right)^2}$, 再计算极限, 但在上述计算过程中, 我们已分离



出 $\frac{1}{R^2}$, 而 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2t\right)^2} dt$ 已与极限变量 R 无关, 又因为 $\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2t\right)^2}$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上连续, 上述积分一定存在, 故我们有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_L \frac{xdy - ydx}{(x^2 + xy + y^2)^2} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\left(1 + \frac{1}{2} \sin 2t\right)^2} = 0.$$

对坐标曲面积分的计算

【1021】 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dx dy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$.

其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

解法一 以 Σ_1 表示法向量指向 z 轴负向的有向平面 $z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, D 为 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma_1} (2x + z) dydz + z dx dy = \iint_D (-dx dy) = -\pi.$$

设 Ω 表示由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间区域, 则由高斯公式知

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} (2x + z) dydz + z dx dy &= - \iiint_{\Omega} (2 + 1) dV = -3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^1 dz \\ &= -6\pi \int_0^1 (r - r^3) dr = -6\pi \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 = -\frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

$$\text{因此, } \iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dx dy = -\frac{3}{2}\pi - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}.$$

解法二 设 D_x, D_y 分别表示 Σ 在 yOz 平面, xOy 平面上的投影区域, 则

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dx dy \\ &= \iint_{D_y} (2\sqrt{z - y^2} + z)(-dydz) + \iint_{D_x} (-2\sqrt{z - y^2} + z) dydz + \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= -4 \iint_{D_y} \sqrt{z - y^2} dydz + \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy. \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \iint_{D_y} \sqrt{z - y^2} dydz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 \sqrt{z - y^2} dz = \frac{4}{3} \int_0^1 (1 - y^2)^{\frac{3}{2}} dy$$

$$\stackrel{y = \sin t}{=} \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4};$$

$$\iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} (2x + z) dydz + z dx dy = -4 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}.$$

点评 对坐标的曲面积分的计算方法是把它化为投影区域上的二重积分进行计算. 例如为了计算 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 其步骤为: (1) 画出积分曲面 Σ , 并确定曲面侧是上侧还是下侧; (2) 把



曲面方程 $z = z(x, y)$ 代入被积函数中; (3) 计算 $\pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$, 其中“ $\pm$ ”号分别取决于曲面是上侧还是下侧.

【1022】 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

解
$$I = \iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy.$$

补一块有向平面 $S^-: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ z = 0 \end{cases}$, 其法向量与 z 轴正向相反, 从而得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left[\iint_{\Sigma + S^-} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy - \iint_{S^-} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \right] \\ &= \frac{1}{a} \left[- \iiint_{\Omega} (3a + 2z) dV + \iint_D a^2 dx dy \right], \end{aligned}$$

其中 Ω 为 $\Sigma + S^-$ 围成的空间区域, D 为 $z = 0$ 上的平面区域 $x^2 + y^2 \leq a^2$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left[-2\pi a^4 - 2 \iiint_{\Omega} z dV + \pi a^4 \right] \\ &= \frac{1}{a} \left[-\pi a^4 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^0 z dz \right] = -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

梯度的讨论

【1023】 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} i - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} j$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

解 令 $P = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda}$, $Q = -x^2(x^4 + y^2)^{\lambda}$.

$A(x, y)$ 在右半平面 $x > 0$ 上为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度的充要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

此即 $4x(x^4 + y^2)^{\lambda}(\lambda + 1) = 0$, 解之得 $\lambda = -1$.

于是, 在右半平面内任取一点, 例如 $(1, 0)$ 作为积分路径的起点, 则得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xy dx - x^2 dy}{x^4 + y^2} + C = \int_1^x \frac{2x \cdot 0}{x^4 + y^2} dx - \int_0^y \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy + C \\ &= -\arctan \frac{y}{x^2} + C. \end{aligned}$$

点评 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在某一单连通区域上连续, 且有连续的一阶偏导数, 满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则存在二元函数 $u(x, y)$, 使 $du = P dx + Q dy$. 其中

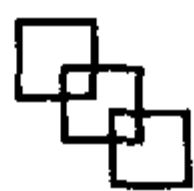
$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy,$$

或

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy.$$

曲线积分和曲面积分的几何和物理应用

【1024】 曲线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 各点线密度与该点矢径平方相等. 试求 t 从 0 到 2π



一段的质量.

解 由题意 $\rho(x, y, z) = r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 t^2$,

$$M = \int_L \rho(x, y, z) ds = \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} (2\pi a^2 + \frac{8}{3} \pi^3 b^2).$$

【1025】 质点 P 沿着以 AB 为直径的下半圆周, 从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受变力 F 作用, 如图 1025 所示, F 的大小等于 P 点与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 求变力 F 对质点 P 所做的功.

解 按题意, 变力 $F = -yi + xj$, 圆弧 $\widehat{AB}$ 的参数方程是

$$\begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = 3 + \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases} \quad -\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4},$$

变力 F 所做的功

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} -y dx + x dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} [\sqrt{2}(3 + \sqrt{2} \sin \theta) \sin \theta + \sqrt{2}(2 + \sqrt{2} \cos \theta) \cos \theta] d\theta \\ &= 2(\pi - 1). \end{aligned}$$

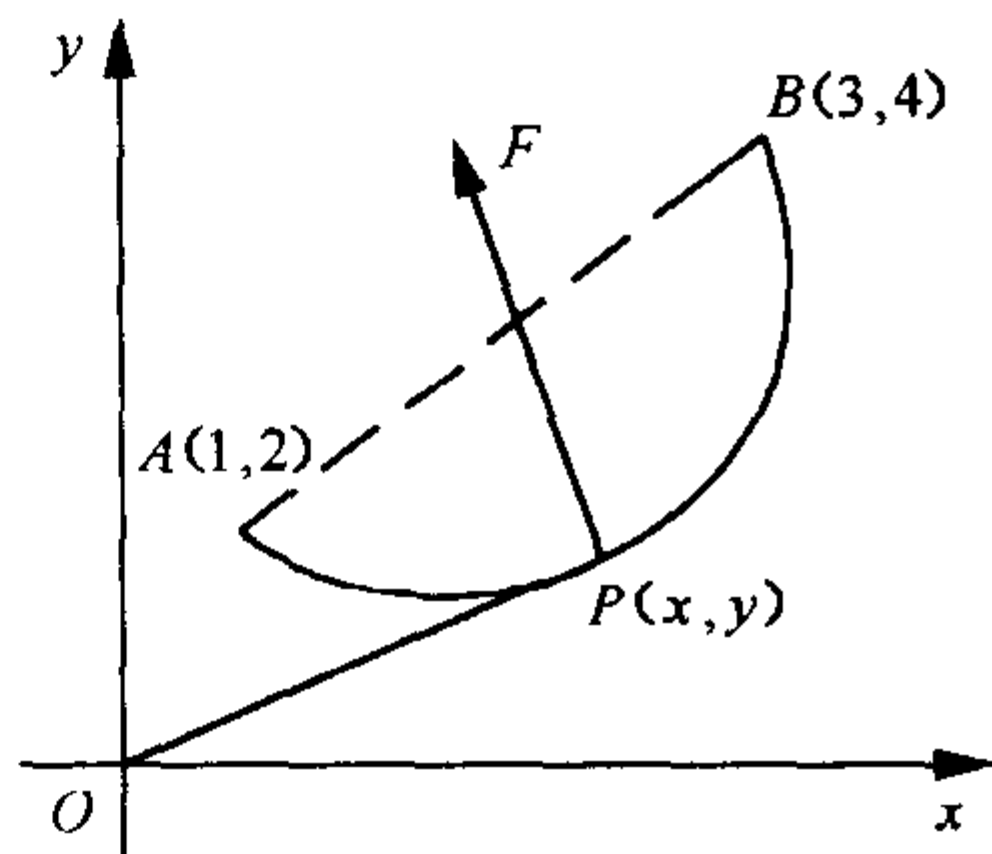


图 1025

【1026】 求指向原点的力 $F = \frac{K}{r^2}$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) 将单位质点从点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 移到点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 所作的功.

解 点 $M(x, y, z)$ 处力 F 的方向余弦为

$$\cos \alpha = -\frac{x}{r}, \quad \cos \beta = -\frac{y}{r}, \quad \cos \gamma = -\frac{z}{r}$$

$$\text{而 } F = \left(-\frac{K}{r^3} x \right) i + \left(-\frac{K}{r^3} y \right) j + \left(-\frac{K}{r^3} z \right) k$$

$$F \cdot ds = (-K) \left[\frac{x}{r^3} dx + \frac{y}{r^3} dy + \frac{z}{r^3} dz \right] = d \left(\frac{K}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

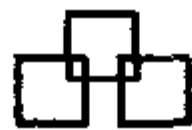
所以功

$$W = \int_{M_1}^{M_2} F \cdot ds = \left(\frac{K}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \bigg|_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} = K \left(\frac{1}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}} \right).$$

【1027】 在变力 $F = yzi + xzj + xyk$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(x_0, y_0, z_0)$, 问当 x_0, y_0, z_0 取何值时, 力 F 所作的功 W 最大, 并求出 W 的最大值.

分析 本题是一道多元函数的条件极值问题, 关键是建立在力 F 作用下, 质点从原点出发沿直线运动到椭球面上点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 时, 此力所做功 $W = W(x_0, y_0, z_0)$ 的表达式. 求解条件极值问题的一般方法是拉格朗日乘数法.

解 直线段 $OM: x = x_0 t, y = y_0 t, z = z_0 t, t$ 从 0 到 1.



$$W = \int_{OM} yz dx + zx dy + xy dz = \int_0^1 3t^2 x_0 y_0 z_0 dt = x_0 y_0 z_0.$$

下面求 $W = x_0 y_0 z_0$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ ($x_0 \geq 0, y_0 \geq 0, z_0 \geq 0$) 下的最大值.

$$\text{令 } F(x, y, z) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0, \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} yz = -\frac{2\lambda}{a^2}x, \\ xz = -\frac{2\lambda}{b^2}y, \\ xy = -\frac{2\lambda}{c^2}z, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \end{cases}$$

从而 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$, 即得 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$, 于是得 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}a, y = \frac{1}{\sqrt{3}}b, z = \frac{1}{\sqrt{3}}c$.

即当 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}a, y_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}b, z_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}c$ 时力 F 所作的功 W 最大, 由问题的实际意义知

$$W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9} abc.$$

第十一章 无穷级数

§ 1. 常数项级数的概念和性质

1. 常数项级数的概念

设有数列 $\{u_n\}: u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$, 将其各项依次累加所得的式子 $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ 称为 (常数项) 无穷级数, 简称 (常数项) 级数, 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$.

2. 常数项级数收敛的概念

设给定常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad ①$$

记 $S_n = \sum_{i=1}^n u_i = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项部分和, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (有限值), 则称级数①收敛; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称级数①发散.

3. 常数项级数的基本性质

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 有相同敛散性 (k 是不为零的常数);

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 亦收敛, 且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n;$$

(3) 在级数中去掉或添加有限项, 不会影响级数的敛散性 (但收敛时, 级数和一般会改变);

(4) 收敛级数任意加括号后所成的级数仍收敛. 如果正项级数加括号后所成的级数收敛, 则原级数收敛;

(5) 级数收敛的必要条件: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

4. 柯西收敛准则

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件: 对任意给定的正数 ϵ , 总存在 N , 使得当 $n > N$ 时, 对于任意的自然数 $p = 1, 2, 3, \dots$, 不等式

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \epsilon$$

恒成立.



基本题型

利用部分和数列是否有极限判断级数的敛散性

[1028] 判断级数 $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$ 是否收敛. 若收敛, 求其和.

解 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1},$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛, 其和为 1.

[1029] 用定义判断级数 $\frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} + \cdots$ 是否收敛.

分析 用定义判别级数是否收敛, 即是判别部分和数列 S_n 是否有极限. 注意到级数通项 $u_n = \frac{1}{(5n-4)(5n+1)}$ 可写成两项之差 $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5n-4} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5n+1}$, 则 S_n 中能消去中间各项, 剩下首尾项, 从而 S_n 可求, 由此可判定其极限是否存在.

解 n 项之和

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} \\ &= \frac{1}{5} (1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{5n-4} - \frac{1}{5n+1}) \\ &= \frac{1}{5} (1 - \frac{1}{5n+1}) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5(5n+1)}, \end{aligned}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{5} < +\infty$. 因此, 原级数收敛.

点评 将通项 u_n 拆成两项之差, 以求得前 n 项和 S_n , 这种方法叫拆项法.

[1030] 讨论级数 $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n} + \cdots$ 的敛散性. 若收敛, 求其和.

解 $u_n = \frac{1}{1+2+\cdots+n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}).$

故 $S_n = 1 + 2[(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})] = 3 - \frac{2}{n}.$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3$. 从而级数收敛, 其和为 3.

[1031] 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 由于 $u_n = \sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n} = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$, 所以

$$\begin{aligned} S_n &= u_1 + u_2 + \cdots + u_n \\ &= [(\sqrt{3} - \sqrt{2}) - (\sqrt{2} - \sqrt{1})] + [(\sqrt{4} - \sqrt{3}) - (\sqrt{3} - \sqrt{2})] + \cdots \\ &\quad + [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \\ &= [(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})] - [(\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots \\ &\quad + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= (\sqrt{n+2} - \sqrt{2}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{1}) = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} - \sqrt{2} + 1 \\
 &= \frac{-1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \sqrt{2} + 1,
 \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\sqrt{2} + 1$.

故应填 $-\sqrt{2} + 1$.

【1032】 根据级数收敛与发散的定定义判别下列级数的敛散性

$$\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} + \cdots$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } S_n &= \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \sin \frac{3\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} \\
 &= \frac{1}{2\sin \frac{\pi}{12}} (2\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{\pi}{6} + 2\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{2\pi}{6} + 2\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{3\pi}{6} + \cdots + 2\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{n\pi}{6}) \\
 &= \frac{1}{2\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\cos \frac{\pi}{12} - \cos \frac{3\pi}{12}) + (\cos \frac{3\pi}{12} - \cos \frac{5\pi}{12}) + (\cos \frac{5\pi}{12} - \cos \frac{7\pi}{12}) + \cdots \right. \\
 &\quad \left. + (\cos \frac{2n-1}{12}\pi - \cos \frac{2n+1}{12}\pi) \right] \\
 &= \frac{1}{2\sin \frac{\pi}{12}} (\cos \frac{\pi}{12} - \cos \frac{2n+1}{12}\pi).
 \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{2n+1}{12}\pi$ 不存在, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在. 因而级数发散.

【1033】 用定义验证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 是否收敛.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } \text{因为 } u_n &= \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right].
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{4 \cdot 5} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right].
 \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$, 所以原级数收敛.

【1034】 用定义验证级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 - \frac{1}{n^2})$ 是否收敛.

$$\text{解 } \text{因为 } u_n = \ln(1 - \frac{1}{n^2}) = \ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln(1 - \frac{1}{n}) = \ln(n+1) + \ln(n-1) - 2\ln n,$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } S_n &= \sum_{k=2}^n u_k \\
 &= (\ln 3 + \ln 1 - 2\ln 2) + (\ln 4 + \ln 2 - 2\ln 3) + \cdots + [\ln(n+1) + \ln(n-1) - 2\ln n] \\
 &= \ln(n+1) - \ln n - \ln 2 = \ln(1 + \frac{1}{n}) - \ln 2.
 \end{aligned}$$



故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\ln 2$, 所以原级数收敛.

【1035】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为_____.

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

解 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 部分和为 σ_n , 一般项为 v_n ,

$$\begin{aligned} \text{则 } \sigma_n &= v_1 + v_2 + \cdots + v_n = (u_1 + u_2) + (u_2 + u_3) + \cdots + (u_n + u_{n+1}) \\ &= u_1 + 2u_2 + 2u_3 + \cdots + 2u_n + u_{n+1} \\ &= 2(u_1 + u_2 + \cdots + u_{n+1}) - u_1 - u_{n+1} \end{aligned}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以其部分和 $\{S_n\}$ 极限存在, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = A$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 2A - u_1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛.

故应选(D).

已知部分和数列求级数的通项及和

【1036】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和序列为 $S_n = \frac{2n}{n+1}$, 则 $u_n =$ _____, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ _____.

解 由 $u_n = S_n - S_{n-1}$, 有 $u_n = \frac{2n}{n+1} - \frac{2(n-1)}{n} = \frac{2}{n(n+1)}$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$.

故应填 $\frac{2}{n(n+1)}$, 2.

求级数的和

【1037】 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为_____.

解 此级数为等比级数, 公比 $q = \frac{\ln 3}{2}$. 由等比级数求和公式得

$$S = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{2 - \ln 3}.$$

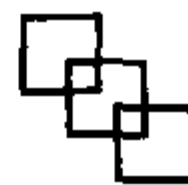
故应填 $\frac{2}{2 - \ln 3}$.

点评 常数项级数的求和方法为

(1) 使用等比数列求和公式计算, 本题就是采用此方法.

(2) 直接求出部分和 S_n 的通项公式, 然后求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 这种方法可同时用来判断级数的敛散性.

(3) 把级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 视为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时所得的数项级数, 通过求出幂级数



$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$, 可得到 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S(x_0)$, 这种方法在学习完 §4 后使用.

【1038】 求下列级数的和

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \cdots$$

分析 若按常规思路, 求 S_n 会涉及到 n 为偶数与奇数的讨论, 由于注意到奇数项的特点与偶数项的特点, 我们不妨先求出 S_{2n} , 进而求出 S_{2n-1} , 当且仅当 S_{2n} 与 S_{2n-1} 极限均存在且相等时, S_n 的极限才存在, 级数和 S 才可求.

解 前 $2n$ 项之和

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2^n})}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}(1 - \frac{1}{3^n})}{1 - \frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2 \cdot 3^n}, \end{aligned}$$

$$S_{2n-1} = S_{2n} - \frac{1}{3^n} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2 \cdot 3^n} - \frac{1}{3^n}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \frac{3}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = \frac{3}{2}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$.

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$.

点评 当求 S_n 有困难时, 要采取灵活的策略, 最终求出 S_n 的极限即可.

利用级数收敛的性质判断敛散性

【1039】 判断级数敛散性: $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{3^n} + \cdots$.

解 此级数由收敛级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 相减得到, 由性质知收敛.

【1040】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 则_____.

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一个收敛
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 不一定收敛 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 收敛

解 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 不能保证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 例如, 取 $a_n = \frac{1}{n}, b_n = -\frac{1}{n}$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{n})$ 均不收敛.

故应选(C).

【1041】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则_____.



- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 未必收敛 (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 是由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 加括号后所得到的级数, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛不能得出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散, 且 $u_n \neq 0$, 但 $(1-1) + (1-1) + \cdots + (1-1) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) = 0$ 收敛. 故应选(B).

[1042] 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 同时收敛或同时发散.

证 (1) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时, 根据收敛级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛;

(2) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散. 若不然, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 由收敛级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 与已知条件矛盾.

[1043] 若两个级数(1)一个收敛一个发散;(2)两个都发散. 问和如何?

解 (1) 一定发散;

(2) 可能发散也可能收敛. 例如, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}$ 也发散.

而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = -1 + 1 - 1 + \cdots + (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散,

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = 1 - 1 + 1 - \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛.

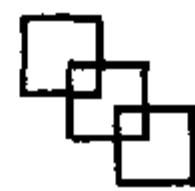
[1044] 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数_____.

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛

解 因为已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{2}$ 都收敛, 由收敛级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

故应选(D).

[1045] 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =$ _____.



(A)3 (B)7 (C)8 (D)9

解 解答此题要用到无穷级数的两个基本性质:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, K 是常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} Ka_n = KS$;

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_1$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = S_2$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = S_1 \pm S_2$.

由题设及性质(1)知 $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_{2n-1} = 10$ 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, 及 $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_{2n-1} = 10$ 并结合性质(2)知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} [2a_{2n-1} - (-1)^{n-1} a_n] = 8.$$

故应选(C).

利用级数收敛的必要条件判断级数的发散性

【1046】 判断级数 $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{2}} + \cdots$ 的敛散性.

解 级数的一般项 $u_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = 1 \neq 0$, 所以根据级数收敛的必要条件知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ 发散.

【1047】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 的敛散性.

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$, 所以根据级数收敛的必要条件知该级数发散.

【1048】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性.

解 设 $u_n = \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{\sqrt[n]{n}}{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1 \neq 0$. 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}$ 发散.

【1049】 设 $u_n \neq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 试判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 的敛散性

解 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \infty$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 发散.

【1050】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ 的敛散性.

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}} = 1 \neq 0$, 所以由级数收敛的必要条件知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}}$

发散.



【1051】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性.

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \infty$, 根据级数收敛的必要条件知原级数发散.

利用柯西准则判断级数的敛散性

【1052】 利用柯西准则判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的收敛性.

分析 由于通项中 $(-1)^{n+1}$ 的符号随奇偶项而变化, 故需进行奇偶讨论.

解 当 p 为偶数时

$$\begin{aligned} |u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| &= \left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} + \frac{(-1)^{n+3}}{n+2} + \cdots + \frac{(-1)^{n+p+1}}{n+p} \right| \\ &= \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \cdots - \frac{1}{n+p} \right| \\ &= \left| \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) - \cdots - \left(\frac{1}{n+p-2} - \frac{1}{n+p-1}\right) - \frac{1}{n+p} \right| < \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

当 p 为奇数时

$$\begin{aligned} |u_{n+1} + u_{n+2} + u_{n+3} + \cdots + u_{n+p}| &= \left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} + \frac{(-1)^{n+3}}{n+2} + \frac{(-1)^{n+4}}{n+3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+p+1}}{n+p} \right| \\ &= \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \cdots + \frac{1}{n+p} \right| \\ &= \left| \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) - \cdots - \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \right| < \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

因而对于任一自然数 p , 都有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

对于任意给定的正数 ε , 取 $N \geq \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 对任何自然数 p , 都有

$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$ 成立, 故由柯西收敛原理, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛.

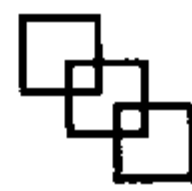
点评 分情况讨论, 使两种情况下均有统一的不等式成立, 然后找到一个合适的 N , 利用柯西准则证明级数收敛.

§ 2. 正项级数的审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数.

1. 比较审敛法

(1) 若 $0 \leq u_n \leq v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛



(2) 若 $0 \leq v_n \leq u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

比较审敛法的极限形式 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lambda$ ($0 < \lambda < +\infty$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性.

2. 比值审敛法

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho \begin{cases} < 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \\ > 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ = 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 敛散性不定} \end{cases}$$

3. 根值审敛法

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \begin{cases} < 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \\ > 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ = 1, & \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 敛散性不定} \end{cases}$$

4. 对数审敛法

(1) 若存在 $\alpha > 0$, 使当 $n \geq n_0$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \geq 1 + \alpha$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 若 $n \geq n_0$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \leq 1$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

5. 两个重要级数的敛散性

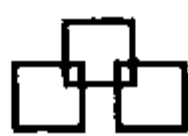
等比级数: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ ($a \neq 0$) 当 $|r| < 1$ 时收敛; 当 $|r| \geq 1$ 时发散.

p -级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

6. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 判断敛散性的一般步骤

- (1) 考查 $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 则级数发散;
- (2) 若 $u_n \rightarrow 0$, 用比值法或根值法判定级数敛散性;
- (3) 若比值法或根值判别法均无效, 则用比较判别法;
- (4) 若上述方法都行不通时, 考虑 S_n 是否有极限.

从上述步骤可知, 比值法或根值法是较重要的判别法, 也是较易掌握的判别法.



基本题型

使用正项级数的比较审敛法判断级数敛散性

【1053】 用比较审敛法考察下列级数的敛散性.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{4^n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$;
 (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$; (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n^3}$; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b}$, ($a>0, b>0$).

解 (1) 由于 $\sin \frac{\pi}{2^n} < \frac{\pi}{2^n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2^n}$ 为等比级数, 且公比为 $\frac{1}{2} < 1$, 从而收敛, 根据正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$ 收敛;

(2) 由于 $0 < \frac{2+(-1)^n}{4^n} < \frac{3}{4^n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4^n}$ 为收敛级数, 所以根据正项级数的比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{4^n}$ 收敛;

(3) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n}} = 1$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 有相同敛散性, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 发散;

(4) 因为 $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 根据比较审敛法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散;

(5) 因为 $\frac{1+n^2}{1+n^3} \geq \frac{1+n^2}{n+n^3} = \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n^3}$ 也发散;

(6) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{na+b}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{a} \neq 0$, 所以由正项级数比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

同时收敛或同时发散, 而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b}$ 发散.

【1054】 用比较审敛法判断下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n^2}} - 1)$ ($a > 1$); (2) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \sin \frac{\pi}{3^n}$;
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ ($a > 0$); (4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$.

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n^2}} - 1}{\frac{1}{n^2}} = \ln a$, 所以根据正项级数比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n^2}} - 1)$

与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 敛散性相同, 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n^2}} - 1)$ 收敛;



(2) 由于 $2^n \cdot \sin \frac{\pi}{3^n} < 2^n \cdot \frac{\pi}{3^n} = \pi \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 根据正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \sin \frac{\pi}{3^n}$ 收敛;

(3) 当 $0 < a < 1$ 时, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a^n} = 1 \neq 0$, 所以由级数收敛的必要条件知级数发散;

当 $a = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a^n} = \frac{1}{2} \neq 0$, 所以级数也发散;

当 $a > 1$ 时, $\frac{1}{1+a^n} < \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^n$ 收敛, 根据正项级数的比较审敛法知级数收敛;

(4) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n^{\frac{4}{3}}}}{\frac{1}{n^{1.1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{0.23}} = 0$, 根据比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{4}{3}}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}}$ 有相同收敛性, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{4}{3}}}$ 收敛.

【1055】 设 $u_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明当 $\alpha > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}}$ 也收敛.

证 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 当 $\alpha > 1$ 时收敛.

而 $\sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}} = \sqrt{u_n} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^\alpha}} \leq \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{n^\alpha}\right)$, 所以由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{n^\alpha}\right)$ 收敛得 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}}$ 收敛.

【1056】 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = a \neq 0$, 且 $u_n \geq 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

解 由已知得 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = a \neq 0$, 根据比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 有相同的敛散性, 而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

【1057】 给定两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \rho$, 当 ρ 为何值时, 不能判断这两个正项级数有相同的敛散性?

(A) $\rho = 0$ (B) $\rho = \frac{1}{2}$ (C) $\rho = 1$ (D) $\rho = 2$

解 对于比较判别法, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \rho, 0 < \rho < +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同, 因此选项(B)、(C)、(D)是正确的. $\rho = 0$ 时有可能 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

故应选(A).

【1058】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且 $a_n \leq c_n \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛.



解 因为 $0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 为正项级数, 且由正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛.

而 $c_n = (c_n - a_n) + a_n$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性及级数的性质知原级数收敛.

【1059】 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是_____.

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

解 取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 排除 (A), (D);

又取 $a_n = \frac{1}{n \sqrt{n}}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \infty$, 排除 (C).

故应选 (B).

点评 此类题目往往可以使用排除法, 方便快捷. 当然, 也可直接说明正确选项.

事实上, 我们使用比较判别法的极限形式, 对于选项 (B), 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda \neq 0$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

【1060】 下述各项正确的是_____.

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛

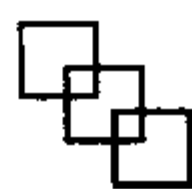
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛

(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n (n=1, 2, \dots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛

解 因为 $|u_n|^2 + |v_n|^2 \geq 2|u_n \cdot v_n|$.

由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n \cdot v_n|$ 收敛. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \cdot v_n$ 绝对收敛. 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.



故应选(A).

点评 比较审敛法只适用于正项级数敛散性的判别,因此选项(D)是不对的.这是任意项级数与正项级数收敛性判断的一个根本区别.

【1061】 证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n \geq 0)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 反之不成立, 举例.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 所以存在 $M > 0$, 对所有 n , 由 $0 \leq u_n < M$.

而 $0 < u_n^2 = u_n \cdot u_n < M u_n$, 由正项级数的比较审敛法知 $\sum u_n^2$ 收敛, 反之不然. 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

【1062】 证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 分别都收敛.

证 (1) 由 $|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$, 根据正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛.

(2) 由 $(u_n + v_n)^2 = u_n^2 + 2u_n v_n + v_n^2$, 根据正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

(3) 令 $v_n = \frac{1}{n}$, $\frac{u_n}{n} \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + \frac{1}{n^2})$, 根据正项级数的比较审敛法及 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛性, 由

(1) 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛.

【1063】 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 α 的取值有关

解 由 $\left| \frac{\sin(n\alpha)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 根据正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

(p -级数, $p = \frac{1}{2} < 1$, 故发散), 由无穷级数的性质知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ 发散.

故应选(C).

利用正项级数的比值审敛法判断级数的敛散性

【1064】 判断级数敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2n-1}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$.

解 (1) 使用正项级数的比值审敛法, 因为

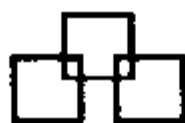
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \frac{1}{3} < 1.$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛.

(2) 使用正项级数的比值审敛法, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot \frac{2n-1}{2^n} = 2 > 1,$$





所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2n-1}$ 发散.

(3) 使用正项级数的比值审敛法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1.$$

所以原级数收敛.

(4) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}}}{\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1.$$

所以原级数收敛.

【1065】 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{3^n \cdot n!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n \cdot n!}{n^n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

解 (1) 使用正项级数的比值审敛法, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!!}{3^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{(2n-1)!!} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = \frac{2}{3} < 1,$$

所以原级数收敛;

(2) 使用正项级数的比值审敛法, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2) \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2n \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \infty > 1,$$

所以原级数发散;

(3) 使用正项级数的比值审敛法, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2}{[2(n+1)]!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4} < 1,$$

所以原级数收敛.

【1066】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$ 的敛散性, 并估计部分和 S_n 代替 S 产生的误差.

解 使用正项级数的比值审敛法.

$$\text{因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ 收敛.}$$

$$\begin{aligned} \text{误差估计 } |r_n| &= \frac{1}{(n+1)!} + \cdots = \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots \right] \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots \right] \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n! \cdot n}. \end{aligned}$$



利用正项级数的根值审敛法判断级数的敛散性

【1067】 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 收敛.

证 使用正项级数的根值审敛法, 因为 $\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$, 所以原级数收敛.

【1068】 判断级数的敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n}\right)^n$, 其中, $a_n \rightarrow a \ (n \rightarrow \infty)$, a_n, b, a 均为正数.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{a_n} = \frac{b}{a}$.

故若 $b < a$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n}\right)^n$ 收敛; 若 $b > a$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n}\right)^n$ 发散.

利用对数审敛法判断正项级数的敛散性

【1069】 判断级数敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$.

解 $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} = \frac{\ln(\ln n)^{\ln n}}{\ln n} = \frac{\ln n \cdot \ln \ln n}{\ln n} = \ln \ln n$.

取 $n_0 \geq e^{e^2}$, 存在 $\alpha = \frac{1}{2} > 0$, 使得当 $n > n_0$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} = \ln \ln n > \ln \ln e^{e^2} = 2 > 1 + \alpha$.

根据对数审敛法知原级数收敛.

§3. 任意项级数的审敛法

1. 交错级数的莱布尼兹判别法

若 $u_n > 0$, $u_n \geq u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 其和 $S < u_1$.

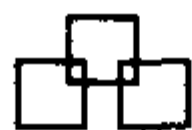
2. 任意项级数 绝对收敛与条件收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 并称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛.

3. 判定任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性的主要方法

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性判别主要利用“莱布尼兹判别法”或 $u_n \rightarrow 0$ 或求 S_n .





基本题型

用正项级数审敛法判别任意项级数的绝对收敛性

【1070】 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{a}{n})$ (常数 $a > 0$).

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 a 的取值有关

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{a}{n}}{\frac{1}{2} \left(\frac{a}{n} \right)^2} = 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^2}{2n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{a}{n})$ 绝对收敛.

故应选(A).

【1071】 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^s}$ ($s > 1$) 绝对收敛.

证 因为 $\left| \frac{\sin nx}{n^s} \right| \leq \frac{1}{n^s}$, 由正项级数的比较审敛法, 因为 $s > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 收敛, 所以原级数绝对收敛.

【1072】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$ 的敛散性.

解 因为 $\left| \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 根据正项级数的比较审敛法及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的收敛性知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$ 绝对收敛.

【1073】 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ _____.

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 收敛性与 λ 有关

解 $\left| (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| = \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right).$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \lambda}$ 均收敛, 根据正项级数的比较审敛法知原级数绝对收敛.

故应选(C).

【1074】 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$,

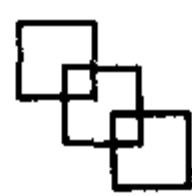
则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}$ _____.

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性与 λ 有关

解 因为 $a_n > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \tan \frac{\lambda}{n} = \lambda$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n \cdot \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}$ 绝对收敛.

故应选(A).



点评 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = k$ 存在, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n b_n$ 均绝对收敛. 此题不能采用判断交错级数的莱布尼兹判别法, 因为所给条件不满足该定理的要求.

【1075】 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

解 取 $a_n = \frac{1}{4n}$, 显然满足 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n}$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 均是发散的, 故(A)、(C)不可选.

取 $a_n = \frac{1}{2n} \left| \sin \frac{n}{2} \pi \right|$, 则 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$, 此时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left| \sin \frac{n}{2} \pi \right| = \frac{1}{2} \left[-1 + 0 - \frac{1}{3} + 0 - \frac{1}{5} + \dots \right]$$

所以

$$S_{2n-1} = \frac{1}{2} \left[-1 + 0 - \frac{1}{3} + \dots - \frac{1}{2n-1} \right] = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $S_{2n-1} \rightarrow -\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散.

以上通过举反例排除了(A)、(B)、(C)三项, 只有(D)是正确的. 事实上, 由比较判别法易知(D)项正确, 因为

$$0 \leq |(-1)^n a_n^2| \leq \frac{1}{n^2}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ 绝对收敛.

故应选(D).

【1076】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{3^n}$ 是否收敛? 如果收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛?

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^3} = \frac{1}{3} < 1.$

故原级数绝对收敛.

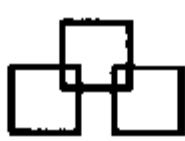
【1077】 判断下列级数的收敛性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n \sin \frac{n\pi}{5}}{n^n}.$

解 $|u_n| = \left| \frac{n! 2^n \sin \frac{n\pi}{5}}{n^n} \right| \leq \frac{n! 2^n}{n^n} = v_n,$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! 2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n! 2^n} = 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{2}{e} < 1.$$

由正项级数比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 再由正项级数比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 从而原





级数绝对收敛.

【1078】 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$ 也绝对收敛.

证 因为 $\left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n \right| < 3 |a_n|$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 根据正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$ 绝对收敛.

用交错级数审敛法判断任意项级数的条件收敛性

【1079】 判断级数的敛散性: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos n\pi}{1+n^2}$.

解 $u_n = \frac{n \cos n\pi}{1+n^2} = (-1)^n \frac{n}{1+n^2}$.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}} = 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 根据正项级数比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n}{1+n^2} \right|$ 发散.

而原级数为交错级数, 且满足 $u_n = \frac{n}{1+n^2} > \frac{n+1}{1+(n+1)^2} = u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

由交错级数审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故原级数条件收敛.

【1080】 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 的敛散性为_____.

解 先考虑级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\ln n}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n}} = +\infty$, 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比

较审敛法的极限形式知, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 发散.

再考虑级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$. 显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$, 下面证明 $u_n > u_{n+1}$. 为此设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ($x \geq 2$), 于是 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少, 故当 $n \geq 3$ 时, $u_n >$

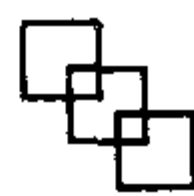
u_{n+1} . 由交错级数的莱布尼兹定理知 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 收敛. 即 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 为条件收敛.

【1081】 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 的敛散性.

解 (1) 因为 $0 < n - \ln n < n$, 所以 $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n - \ln n} \right| = \sum \frac{1}{n - \ln n} > \sum \frac{1}{n}$, 从而 $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n - \ln n} \right|$ 发散.

(2) 莱布尼兹判别法

1) 由 $\ln(1 + \frac{1}{n}) < 1$ 得 $1 > \ln(1+n) - \ln n$, 从而 $1 - \ln(1+n) > -\ln n$,



所以 $(n+1) - \ln(1+n) > n - \ln n$, 即 $\frac{1}{(n+1) - \ln(n+1)} < \frac{1}{n - \ln n} \Rightarrow |u_{n+1}| < |u_n|$.

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x - \ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{\ln x}{x}} = \frac{0}{1-0} = 0.$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 条件收敛.

【1082】 设 $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

$$\begin{aligned} \text{解 } u_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{\text{令 } x = n\pi + t} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n\pi + t)}{n\pi + t} dt = \int_0^{\pi} \frac{(-1)^n \sin t}{n\pi + t} dt \\ &= (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{n\pi + t} dt = (-1)^n \frac{\sin \xi}{n\pi + \xi}, \quad \text{其中 } \xi \in (0, \pi). \end{aligned}$$

由交错级数审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \xi}{n\pi + \xi}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

【1083】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 的敛散性.

解 因为 $\frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n+1}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 也发散.

而原级数是交错级数, 且 $u_n = \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{\ln(n+2)} = u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$, 根据交错级数的审敛法知原级数收敛, 从而为条件收敛.

【1084】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 的敛散性.

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 根据正项级数比值审敛法的极限

形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \right|$ 发散.

而原级数为交错级数, 且满足 $u_n = \ln \frac{n+1}{n} > \ln \frac{n+2}{n+1} = u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 根据交错级数审敛法知原级数收敛, 且为条件收敛.

【1085】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

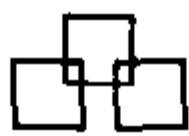
$$\text{解 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}$ 也条件收敛,

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛.

【1086】 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 的敛散性.





解 $\sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) = (-1)^n \sin \frac{1}{\ln n}$, 故级数为交错级数.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{\ln n}}{\frac{1}{n}} = \infty$, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) \right|$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同发散性.

而原级数为交错级数, 且满足 $u_n = \sin \frac{1}{\ln n} > \sin \frac{1}{\ln(n+1)} = u_{n+1}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{\ln n} = 0$, 根据交错级数审敛法知, 原级数收敛, 且为条件收敛.

【1087】 设 $u_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$, 则级数_____.

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

解 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一交错级数. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}) = 0$ 及 $\ln(1+x)$ 的单调性可保证

$$u_{n+1} = \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n+1}}) < \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}) = u_n,$$

根据交错级数审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right]^2}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2}{\frac{1}{n}} = 1,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同时收敛或发散.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

故应选(C).

利用级数收敛的必要条件判断任意项级数的发散性

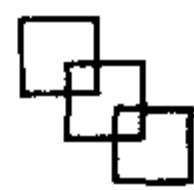
【1088】 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$.

故原级数发散.

【1089】 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!}$.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{(n+1)^2 - n^2}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n+1}}{n+1} = \infty$.



所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!} \right|$ 发散.

$$\text{而 } \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2^{2n+1}}{n+1} \geq \frac{2 \cdot 2^{2n}}{2n} > 2.$$

即 $|u_{n+1}| > 2|u_n|$, 则由 $u_1 = 2$, 得 $|u_2| > 2^2, \dots, |u_n| > 2^n$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$.

故原级数发散.

利用级数收敛的基本概念及性质判断任意项级数的敛散性

【1090】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + a}{n}$ 收敛, 则 a 的取值范围是_____.

解 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + a}{n}$ 均收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + a}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$ 收敛, 由此可知 $a = 0$.

故应填 0.

【1091】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 是_____.

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 可能收敛, 也可能发散

解 这是基本概念题, 若能举出例子则很容易得到答案:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 也收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

故应选(D).

【1092】 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 则可断定 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

解 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 则结论成立.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$, 所以存在 $M > 0$, 使得 $0 \leq \frac{v_n}{u_n} < M$, 即 $0 \leq v_n < M u_n$. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以根

据正项级数的比较审敛法可断定 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 不是正项级数, 不能判定.

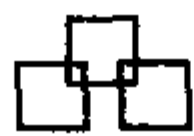
例如, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$ 发散, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$.

【1093】 设已知二发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 各项不为负数. 问下列级数收敛性如何?

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \min(u_n, v_n)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \max(u_n, v_n)$.

解 (1) 可能收敛也可能发散. 例如, 若





$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 0 + 1 + 0 + \cdots + \frac{1 + (-1)^n}{2} + \cdots,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = 1 + 0 + 1 + 0 + \cdots + \frac{1 - (-1)^n}{2} + \cdots,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min(u_n, v_n) = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots$ 收敛,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \min(u_n, v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散.

(2) 一定发散. 因为 $\max(u_n, v_n) \geq u_n \geq 0$. 根据正项级数的比较审敛法知, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \max(u_n, v_n)$ 发散.

【1094】 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ _____.

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 收敛性根据所给条件不能判定

解 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n} = 1$, 即 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{u_n}$ 与 $\frac{1}{n}$ 等价.

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 的敛散性应与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n}$ 一致.

故应选(C).

【1095】 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 _____.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛

解 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 的部分和为 σ_n , 一般项为 u_n , 则

$$\sigma_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}).$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛知, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$. 又

$$S_{2n} = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2n-1} - a_{2n} = \sigma_n,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛, 选项(D)正确.

故应选(D).